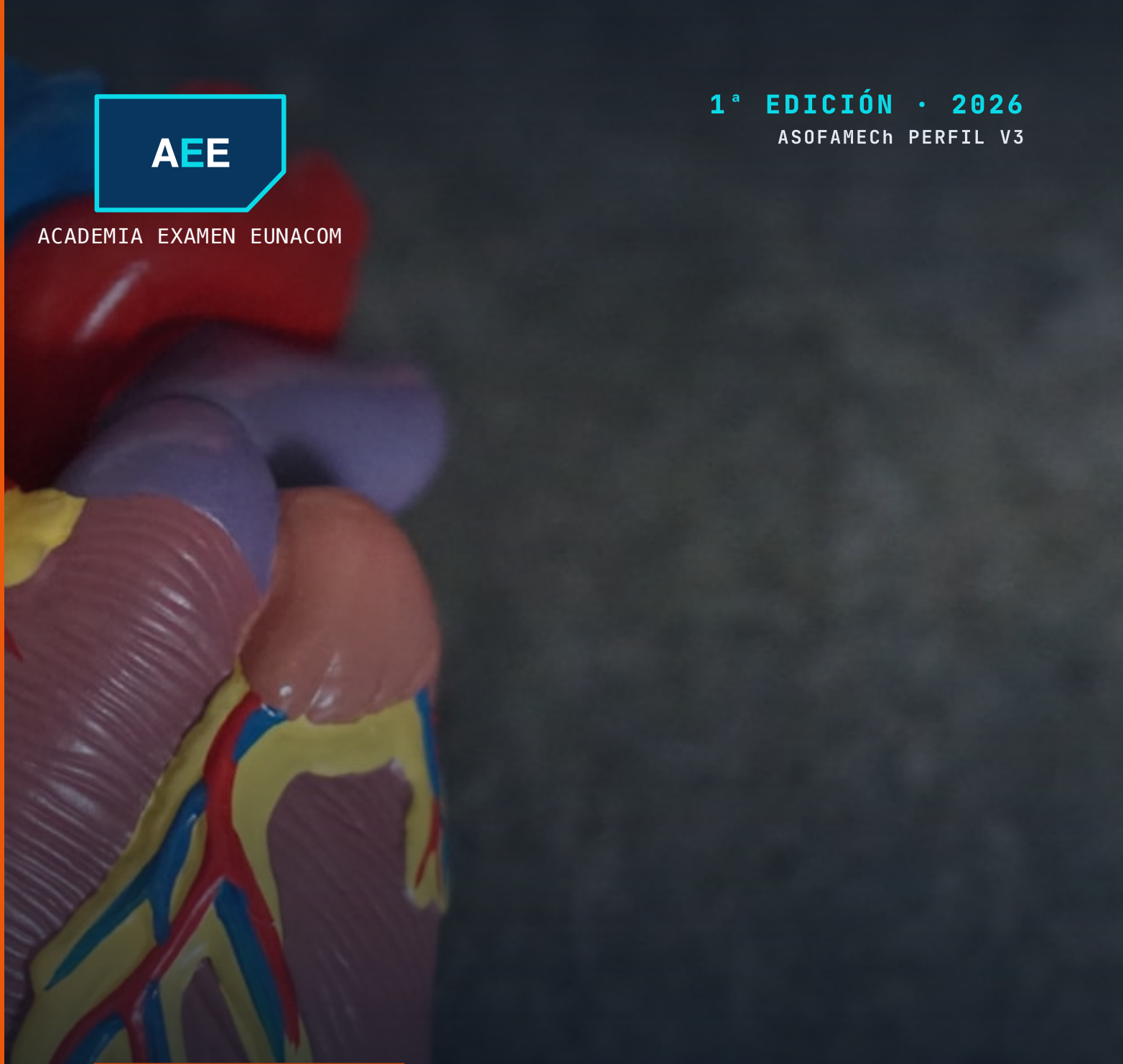
AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 01 · CD · ATLAS

## ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

# CARDIOLOGÍA

**Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después**

| 74 | 32 | 9 |
|---|---|---|
| IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES | TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO | PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS» |

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 01

# Índice por tema

**Cómo usarlo.** Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 01 donde se trata esa imagen o su tema.


**Parecidas pero distintas** 49

**Índice por tipo de imagen** 56

**Soluciones de la autoevaluación** 62

**Signos con nombre propio** 54

**Autoevaluación** 57

## 01 Arritmias y Paro Cardiorrespiratorio

### 1.1 Lectura Sistemática del Electrocardiograma

01 Intervalos del ECG 4

02 Latido normal: P, QRS y T 4

### 1.2 Paro Cardiorrespiratorio

03 Compresiones torácicas de alta calidad 5

### 1.3 ACLS

04 Fibrilación ventricular 5

05 TV que degenera en FV (registro de un DAI) 6

### 1.4 Fibrilación Auricular y Flutter Auricular

06 Fibrilación auricular 7

07 Flutter auricular 2:1 8

08 Flutter: la maniobra vagal deja ver las ondas 6

### 1.6 Taquicardia Paroxística Supraventricular y Síndrome de Wolff-Parkinson-White

09 TPSV por reentrada nodal 9

10 Wolff-Parkinson-White en ritmo sinusal 10

11 WPW: sinusal, ortodrómica y antidrómica 10

12 FA preexcitada (WPW) 11

### 1.7 Taquicardia de Complejo Ancho, Taquicardia Ventricular, QT Largo y Cardioversión Eléctrica

13 Taquicardia ventricular (morfología de BCRD) 12

14 Taquicardia ventricular (morfología de BCRI) 13

15 Torsión de puntas 14

### 1.8 Bradicardias, Bloqueos Aurículo-Ventriculares y Marcapasos

16 BAV de primer grado 15

17 BAV de 2.º grado Mobitz I (Wenckebach) 15

18 BAV de 2.º grado Mobitz II 16

19 BAV completo (tercer grado) 17

20 Marcapasos definitivo implantado 16

### 1.9 Extrasístoles Ventriculares y Holter de Ritmo

21 Extrasístoles ventriculares: bigeminismo y parejas 18

22 Holter de ritmo 18

## 02 Cardiopatía Coronaria

### 2.1 Dolor Torácico Agudo en Urgencias

23 Ondas T hiperagudas (V2-V4) 19

24 Neumotórax izquierdo 20

25 Rotura esofágica (Boerhaave): aire en el mediastino 20

### 2.2 Angina Crónica Estable

26 Ergometría positiva: isquemia 21

27 Cintigrafía de perfusión (SPECT): defecto anterior 22

28 Coronariografía: estenosis del tronco y la circunfleja 22

29 Reserva fraccional de flujo (FFR) de 0,78 23

### 2.3 Angina Crónica Estable

30 Angioplastía con stent frente a by-pass 23

### 2.4 SCA sin Supradesnivel del ST

31 Trombo coronario: incompleto vs completo 24

32 Angina inestable: T negativas 24

### 2.5 SCA con Supradesnivel del ST

33 IAM con supradesnivel anterior (V1-V5) 25

34 IAM con supradesnivel inferior (DII, DIII, aVF) 26

### 2.6 Complicaciones del Infarto

35 Infarto del ventrículo derecho (V3R-V4R) 27

36 Rotura del músculo papilar 28

37 Rotura de la pared libre del ventrículo 28

38 Aneurisma ventricular en la radiografía 29

39 Aneurisma apical con trombo mural 29

# Índice por tema · continuación


## 03 Insuficiencia Cardíaca y Enfermedades del Miocardio

### 3.1 Insuficiencia Cardíaca Crónica
40 Insuficiencia cardíaca: cardiomegalia y derrame bilateral ..... 30

### 3.3 Insuficiencia Cardíaca Aguda y Edema Agudo de Pulmón
41 Edema pulmonar alveolar («alas de mariposa») ..... 30
42 Edema intersticial: líneas de Kerley ..... 31

### 3.5 Miocardiopatía Hipertrófica y Muerte Súbita del Joven
43 Miocardiopatía hipertrófica: septo asimétrico ..... 31
44 Miocardiopatía hipertrófica: ecocardiograma ..... 32

### 3.6 Miocardiopatía Dilatada, Miocardiopatía Restrictiva y Miocarditis
45 Miocardiopatía dilatada ..... 32
46 Amiloidosis cardíaca (miocardiopatía restrictiva) ..... 33
47 Amiloidosis: paredes gruesas en el eco ..... 33
48 Miocarditis: RM con realce tardío ..... 34

## 04 Valvulopatías, Cardiopatías Congénitas y Endocarditis

### 4.2 Estenosis Aórtica
49 Válvula aórtica calcificada (pieza quirúrgica) ..... 34
50 Estenosis aórtica valvar ..... 35

### 4.3 Insuficiencia Aórtica
51 Insuficiencia aórtica: Doppler color ..... 35

### 4.4 Fiebre Reumática, Prevención y Estenosis Mitral Reumática
52 Estenosis mitral reumática ..... 36
53 Valva mitral en «palo de hockey» ..... 36

### 4.5 Insuficiencia Mitral y Prolapso de la Válvula Mitral
54 Prolapso mitral (Barlow) ..... 37
55 Insuficiencia mitral: chorro regurgitante ..... 37

### 4.6 Cardiopatías Congénitas del Adulto
56 Comunicación interauricular ostium secundum ..... 38
57 Coartación aórtica: muescas costales de Roesler ..... 38
58 Coartación: aortografía antes y después del stent ..... 39

### 4.7 Endocarditis Infecciosa
59 Manchas de Roth ..... 39
60 Endocarditis aórtica: vegetaciones ..... 40
61 Vegetaciones mitrales por S. viridans ..... 40

## 05 Hipertensión Arterial, Pericardio y Patología Vascular

### 5.1 Hipertensión Arterial
62 MAPA: registro de 24 horas ..... 41
63 Retinopatía hipertensiva: estrella macular ..... 41

### 5.3 Hipertensión Arterial Secundaria
64 Adenoma suprarrenal en TAC (hiperaldosteronismo) ..... 42
65 Feocromocitoma: gammagrafía con MIBG ..... 42

### 5.4 Crisis Hipertensivas
66 Retinopatía hipertensiva grado IV ..... 43

### 5.5 Pericarditis Aguda
67 Pericarditis aguda: ST difuso y cóncavo ..... 44
68 Repolarización precoz ..... 45

### 5.6 Taponamiento Cardíaco y Pericardiocentesis
69 Pulso paradojal ..... 43
70 Derrame pericárdico con colapso de cavidades derechas ..... 46

### 5.7 Disección Aórtica Aguda
71 Disección aórtica en angioTAC ..... 46
72 Clasificación de Stanford y DeBakey ..... 47

### 5.9 Tromboembolismo Pulmonar
73 Tromboembolismo pulmonar en angioTAC ..... 47

### 5.10 Trombosis Venosa Profunda
74 Trombosis venosa profunda de la pierna derecha ..... 48

## 01 TEMA 1.1 · LECTURA SISTEMÁTICA DEL ELECTROCARDIOGRAMA

ESQUEMA

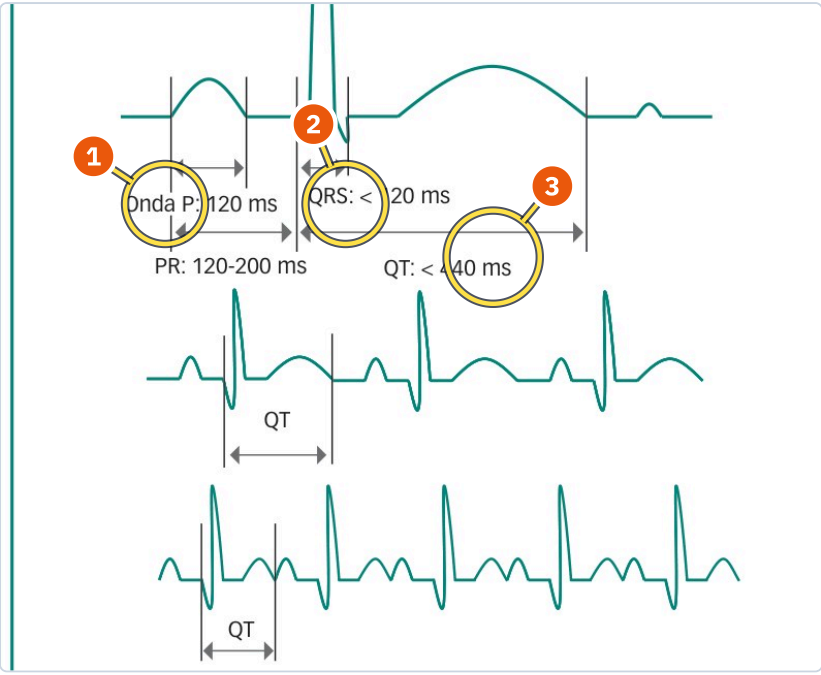



Imagen: Fuente por confirmar

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Onda P < 120 ms
2. QRS < 120 ms
3. QT: del inicio del QRS al final de la T

**DIAGNÓSTICO**

### Intervalos del ECG

*P < 120 ms, PR 120-200 ms, QRS < 120 ms y QTc < 440 ms (H) / < 460 ms (M).*

**CONDUCTA INICIAL**

Lectura en 5 pasos: frecuencia, ritmo, eje, intervalos y ST-T-Q.

1.01.4.007 **Electrocardiograma**

examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

PR > 200 ms = BAV de 1.er grado; PR < 120 ms con onda delta = preexcitación.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2024 · P180** «Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico…» → **Electrocardiograma**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 7 Tema 1.1

**Clase 1.1** en video

## 02 TEMA 1.1 · LECTURA SISTEMÁTICA DEL ELECTROCARDIOGRAMA

ESQUEMA

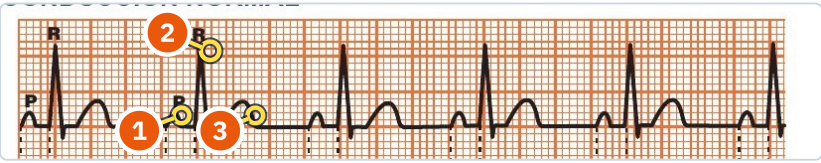



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 228

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Onda P antes de cada QRS (despolarización auricular)
2. QRS angosto
3. Onda T (repolarización ventricular)
- PR de 5 mm = 200 ms: sobre eso es BAV de 1.er grado

**DIAGNÓSTICO**

### Latido normal: P, QRS y T

*Papel a 25 mm/s: 1 mm = 0,04 s y 5 mm = 0,2 s; con eso se mide todo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Lectura en 5 pasos y siempre en el mismo orden: frecuencia, ritmo, eje, intervalos y ST-T-Q.

1.01.4.007 **Electrocardiograma**

examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Preexcitación: PR < 120 ms con onda delta.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2024 · P180** «Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia presenta un síncope de reposo sin pródromo, con recuperación completa. Al examen físico…» → **Electrocardiograma**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 7 Tema 1.1

**Clase 1.1** en video

## 03 TEMA 1.2 · PARO CARDIORRESPIRATORIO

ESQUEMA

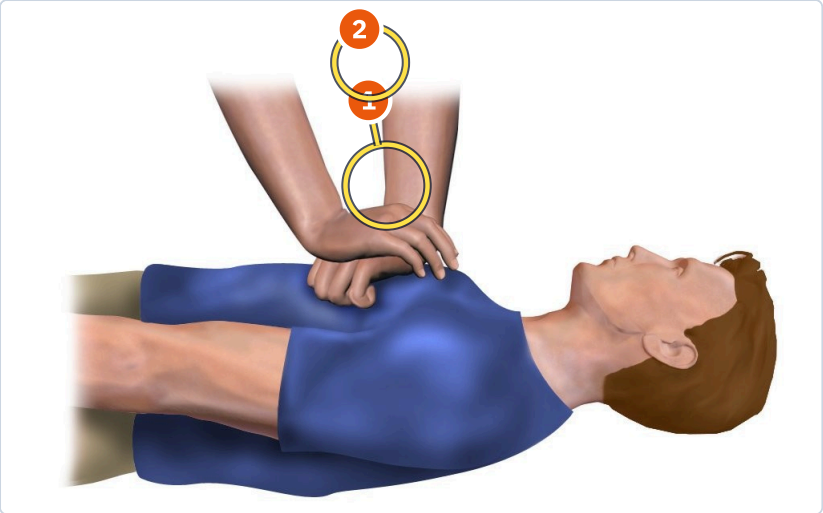



Imagen: Ilustración: Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Manos en la mitad inferior del esternón
2. Brazos rectos sobre el paciente
- 100-120 por minuto, ≥ 5 cm (máx. 6 cm), permitir la re-expansión

**DIAGNÓSTICO**

### Compresiones torácicas de alta calidad

*Talón de una mano sobre la otra, en la mitad inferior del esternón, con los brazos rectos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Pedir ayuda (131 / Código Azul) e iniciar compresiones (C-A-B); 30:2 sin vía aérea avanzada.

1.01.2.006 **Paro cardiorespiratorio**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

1.01.5.006 **Resucitación cardiorespiratoria**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Golpe precordial: no se hace.

**PREGUNTA REAL** **Enero 2023 · P120** «Diabético hipertenso con dolor torácico súbito, luego compromiso de conciencia y ausencia de pulso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?» → **Iniciar compresiones torácicas externas (RCP)**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 11 Tema 1.2

**Clase 1.2** en video

## 04 TEMA 1.3 · ACLS

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

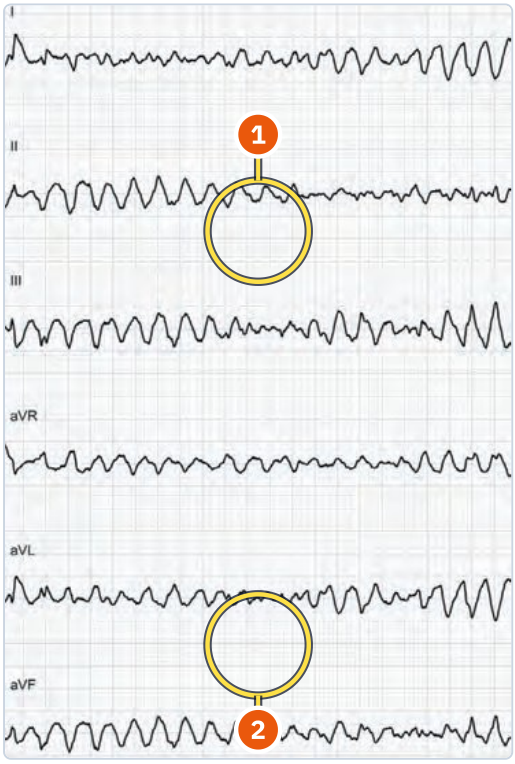



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 307

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ondas caóticas de amplitud y forma variables
2. Ningún QRS identificable en ninguna derivación

**DIAGNÓSTICO**

### Fibrilación ventricular

*Oscilaciones caóticas e irregulares sin ningún QRS identificable: ritmo desfibrilable.*

**CONDUCTA INICIAL**

Descarga de 200 J bifásicos y RCP inmediata por 2 minutos, sin chequear pulso; adrenalina tras la 2.ª descarga.

1.01.5.004 **Desfibrilación**
examen/procedimiento

1.01.2.006 **Paro cardiorespiratorio**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Asistolia y AESP: no desfibrilables (RCP, adrenalina y causas reversibles).

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2025 · P4** «Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial mal controlados, consulta en el servicio de urgencia…» → **Desfibrilación eléctrica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 15 Tema 1.3

**Clase 1.3** en video

## 05 TEMA 1.3 · ACLS

TRAZADO (ECG / REGISTRO)




Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 309

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Taquicardia ventricular regular
2. Fibrilación ventricular: caótica

**DIAGNÓSTICO**

### TV que degenera en FV (registro de un DAI)

*La taquicardia ventricular rápida puede degenerar en fibrilación ventricular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Sin pulso: descarga de 200 J y RCP inmediata por 2 minutos sin chequear pulso.

1.01.5.004 **Desfibrilación**
examen/procedimiento

1.01.2.006 **Paro cardiorespiratorio**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

TV con pulso: cardioversión sincronizada, no desfibrilación.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2025 · P4** «Un paciente de 64 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial mal controlados, consulta en el servicio de urgencia…» → **Desfibrilación eléctrica**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 15** Tema 1.3

**Clase 1.3** en video

## 08 TEMA 1.4 · FIBRILACIÓN AURICULAR Y FLUTTER AURICULAR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

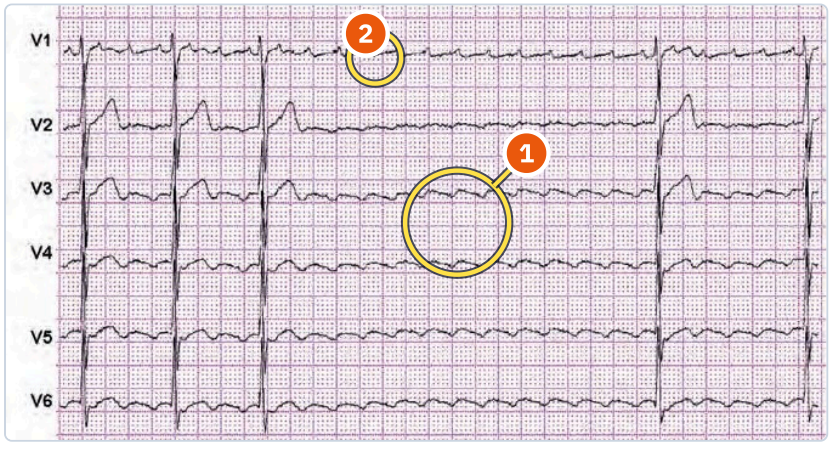



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 247

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Pausa sin QRS por el bloqueo AV transitorio
2. Ondas F visibles durante la pausa

**DIAGNÓSTICO**

### Flutter: la maniobra vagal deja ver las ondas

*La maniobra vagal o la adenosina aumentan el bloqueo AV y desenmascaran las ondas F, pero no terminan el flutter.*

**CONDUCTA INICIAL**

Una taquicardia regular de 150 lpm que revela ondas de sierra con la adenosina o las maniobras vagales es un flutter 2:1.

1.01.1.014 **Flutter auricular**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

TPSV: la maniobra vagal o la adenosina la terminan.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2018 · P95** «Un paciente de 40 años, con antecedente de reemplazo valvular, secundario a una endocarditis bacteriana, consulta por consulta por palpitaciones…» → **Flutter auricular**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 20** Tema 1.4

**Clase 1.4** en video

**06** TEMA 1.4 · FIBRILACIÓN AURICULAR Y FLUTTER AURICULAR — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

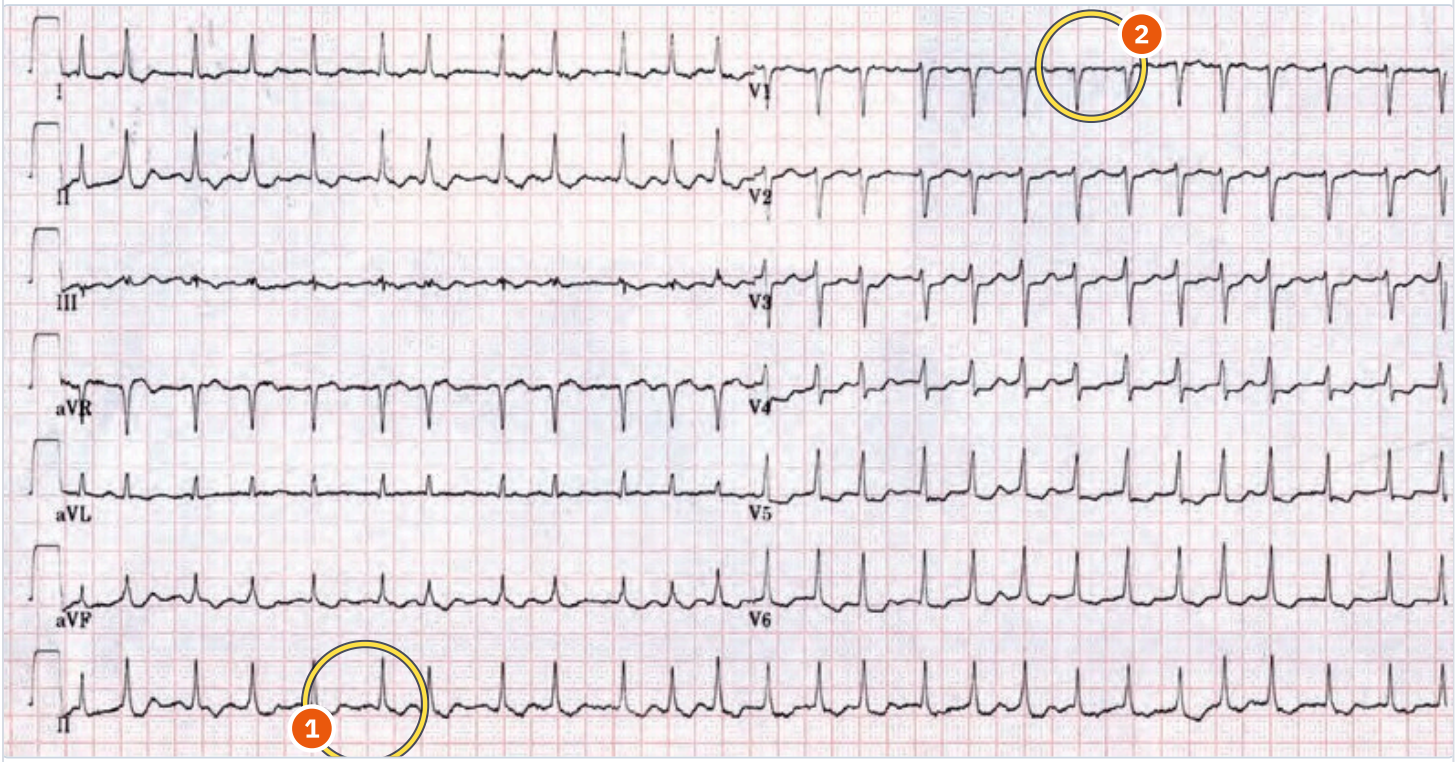



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 253

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. R-R completamente irregular, QRS angosto
2. Línea de base con ondas f, sin P (V1)

**DIAGNÓSTICO**

## Fibrilación auricular

*Sin ondas P, línea de base ondulante (ondas f) y R-R irregularmente irregular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Inestable: cardioversión eléctrica sincronizada. Estable: anticoagular según $CHA_2DS_2$-VASc y controlar la frecuencia (metoprolol o diltiazem).

`1.01.1.012` **Fibrilación auricular crónica**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`1.01.1.013` **Fibrilación auricular paroxística**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Taquicardia auricular multifocal: irregular, pero con P de 3 o más morfologías.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P128** «Paciente con ECG que muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (130 lpm) y función ventricular conservada. Hemodinámicamente…» → **Metoprolol oral**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 20** Tema 1.4

**Clase 1.4** en video

**07** TEMA 1.4 · FIBRILACIÓN AURICULAR Y FLUTTER AURICULAR — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

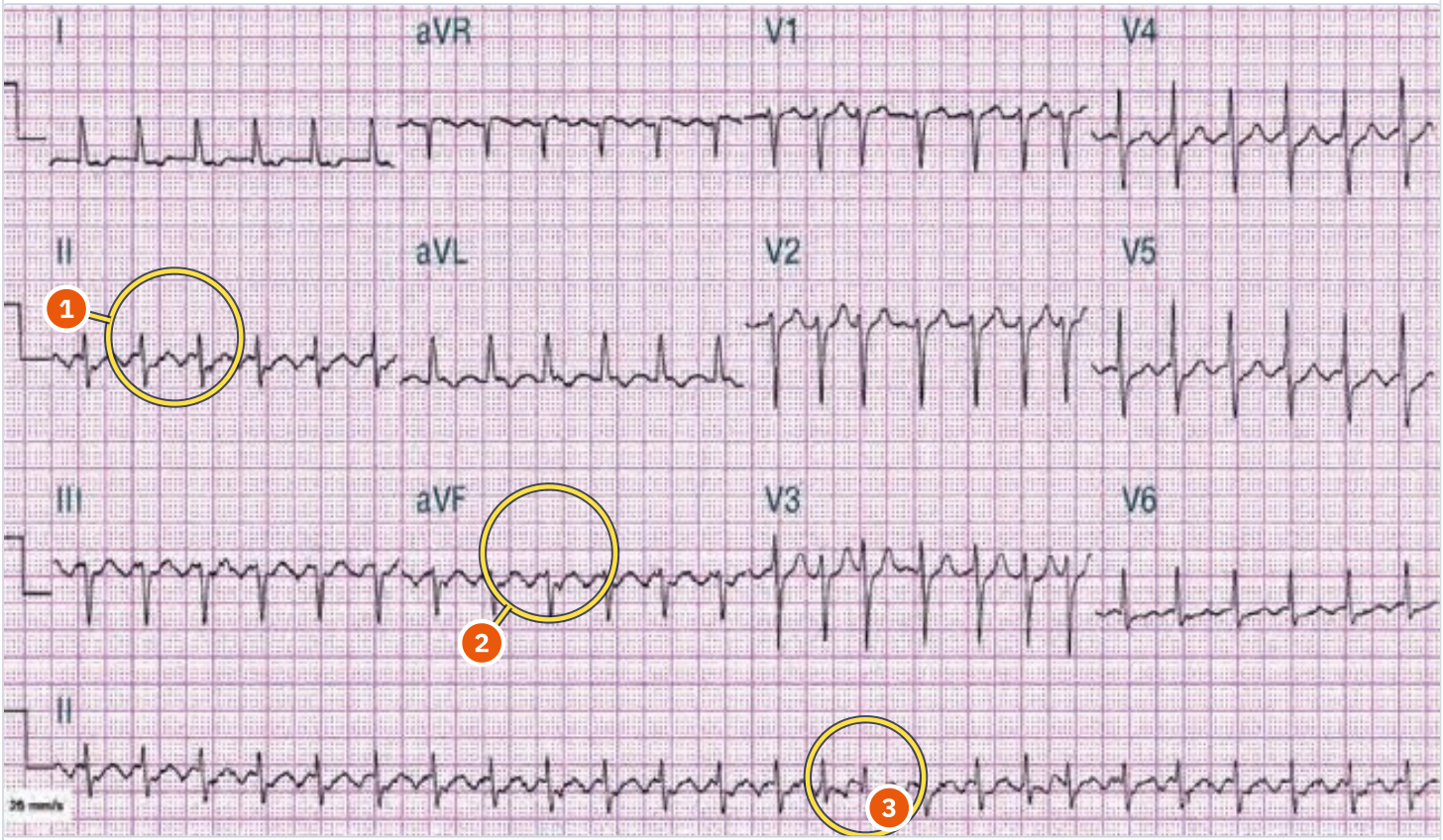



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 247

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Dientes de sierra en DII
2. También en DIII y aVF (derivaciones inferiores)
3. QRS angosto y regular a 150 lpm

**CONDUCTA INICIAL**

Igual que la FA: anticoagular y controlar frecuencia o ritmo; curativo: ablación del istmo cavotricuspídeo (> 95%).

1.01.1.014 Flutter auricular

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

**DIAGNÓSTICO**

## Flutter auricular 2:1

*Ondas F en dientes de sierra a 300 por minuto con respuesta ventricular regular de 150.*

**SE CONFUNDE CON…**

TPSV: también regular y angosta, pero la adenosina la termina; en el flutter solo deja ver las ondas.

**PREGUNTA REAL** **Agosto 2021 · P137** «Un paciente de 71 años, con antecedente de reemplazo valvular tricuspídeo, secundario a una endocarditis bacteriana, con prótesis biológica in…» → **Flutter auricular**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 20 Tema 1.4

**Clase 1.4** en video

**09** TEMA 1.6 · TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR Y SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

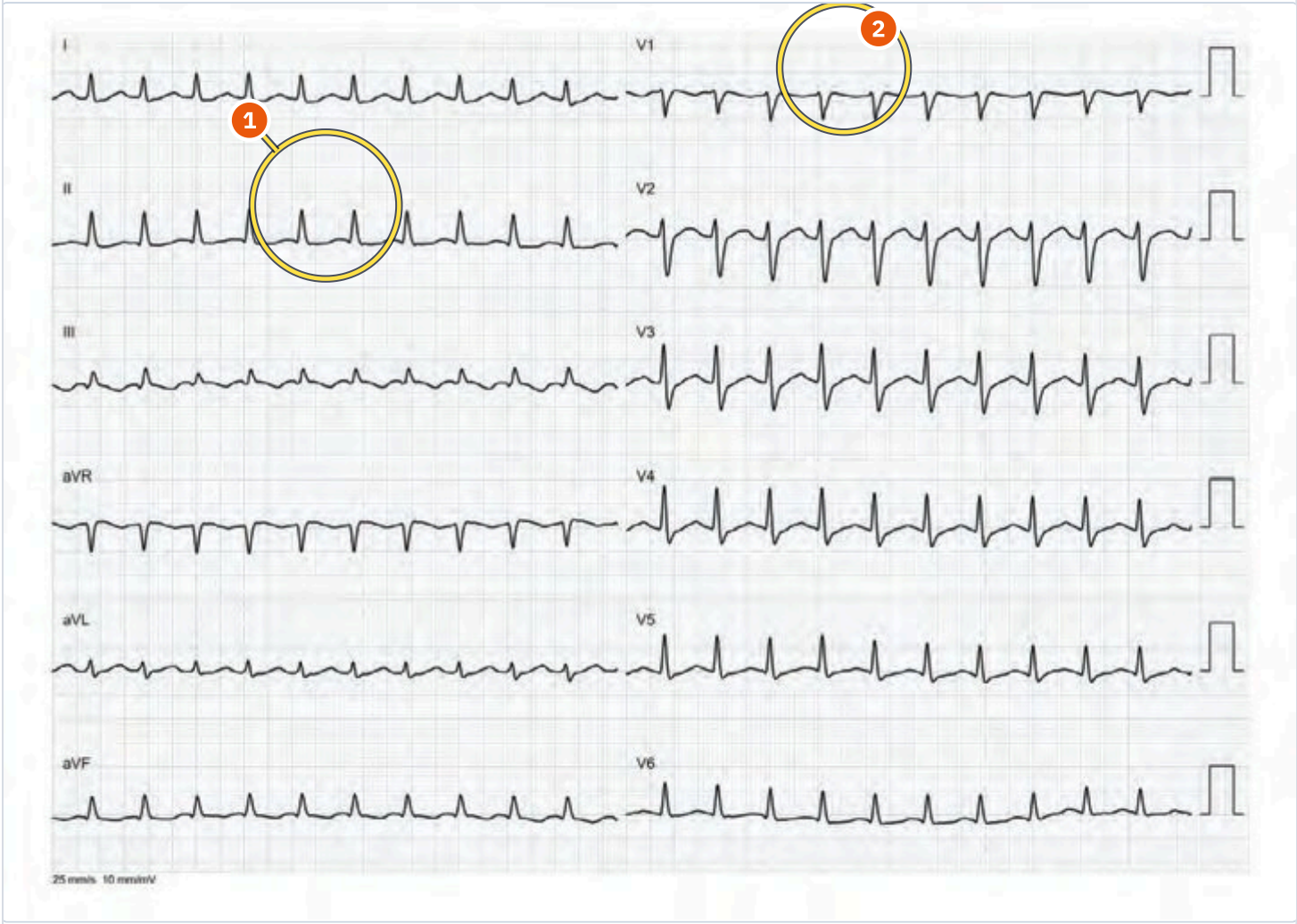



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 270

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. QRS estrecho y regular
2. Pseudo-r' en V1: la P retrógrada
- Inicio y fin súbitos

**CONDUCTA INICIAL**

Estable: maniobras vagales, luego adenosina 6 mg EV en bolo rápido (12 mg), luego verapamilo. Inestable: cardioversión sincronizada.

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

**DIAGNÓSTICO**

## TPSV por reentrada nodal

*Taquicardia regular de QRS estrecho, 150-220 lpm, sin P visibles: están escondidas en el QRS.*

**SE CONFUNDE CON…**

Flutter 2:1 (150 lpm, la adenosina revela ondas F) y taquicardia sinusal.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P44** «Joven de 22 años con palpitaciones súbitas de inicio y término brusco. ECG en crisis: taquicardia regular de QRS estrecho a 180 lpm. Cede con…» → **Adenosina IV en bolo rápido**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 28 Tema 1.6

**Clase 1.6** en video

## 10 TEMA 1.6 · TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR Y SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

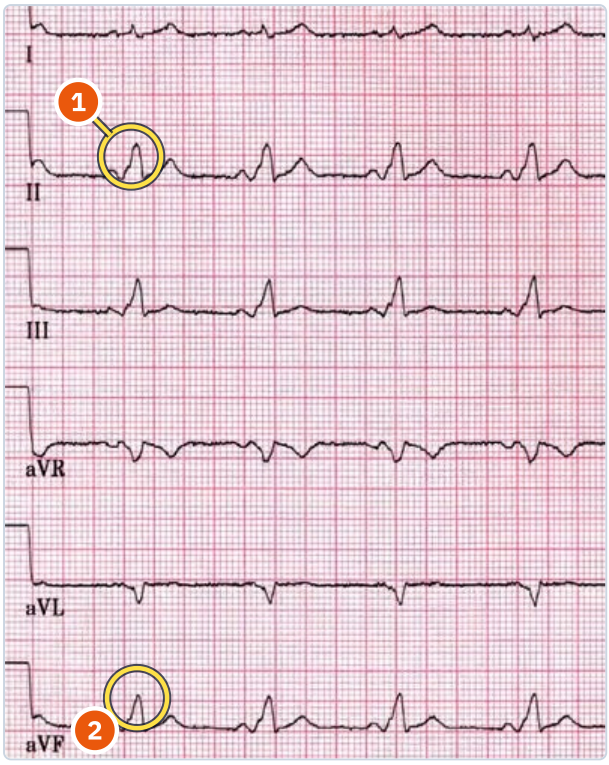



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 313

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. PR corto y onda delta en DII
2. Onda delta también en aVF

**DIAGNÓSTICO**

### Wolff-Parkinson-White en ritmo sinusal

*Tríada: PR < 120 ms, onda delta (empastamiento inicial del QRS) y QRS ancho.*

**CONDUCTA INICIAL**

Curativo: ablación por radiofrecuencia de la vía accesoria.

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Bloqueo de rama: QRS ancho pero con PR normal y sin onda delta.

PREGUNTA REAL

**Julio 2025 · P134** «Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es…» → **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 28** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

## 11 TEMA 1.6 · TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR Y SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

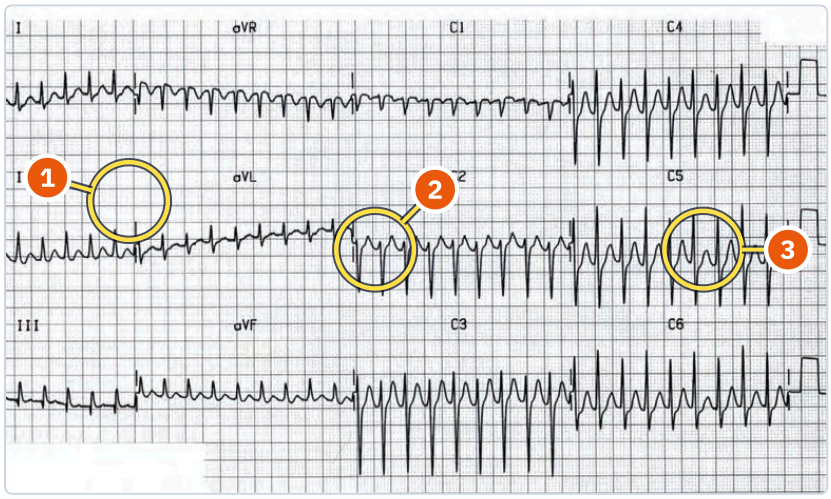



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 275

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ritmo sinusal con preexcitación
2. Ortodrómica: QRS estrecho
3. Antidrómica: QRS ancho

**DIAGNÓSTICO**

### WPW: sinusal, ortodrómica y antidrómica

*La vía accesoria (haz de Kent) da taquicardia ortodrómica de QRS estrecho o antidrómica de QRS ancho.*

**CONDUCTA INICIAL**

Crisis estable: maniobras vagales y adenosina solo si el QRS es estrecho y regular; ablación como tratamiento curativo.

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Antidrómica vs taquicardia ventricular: ambas de QRS ancho.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2025 · P3** «Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico y disnea de 2 horas de evolución. Al examen físico presenta taquicardia a 170 lpm, presión…» → **Adenosina endovenosa**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 28** Tema 1.6

Clase 1.6 en video

**12** TEMA 1.6 · TAQUICARDIA PAROXÍSTICA SUPRAVENTRICULAR Y SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

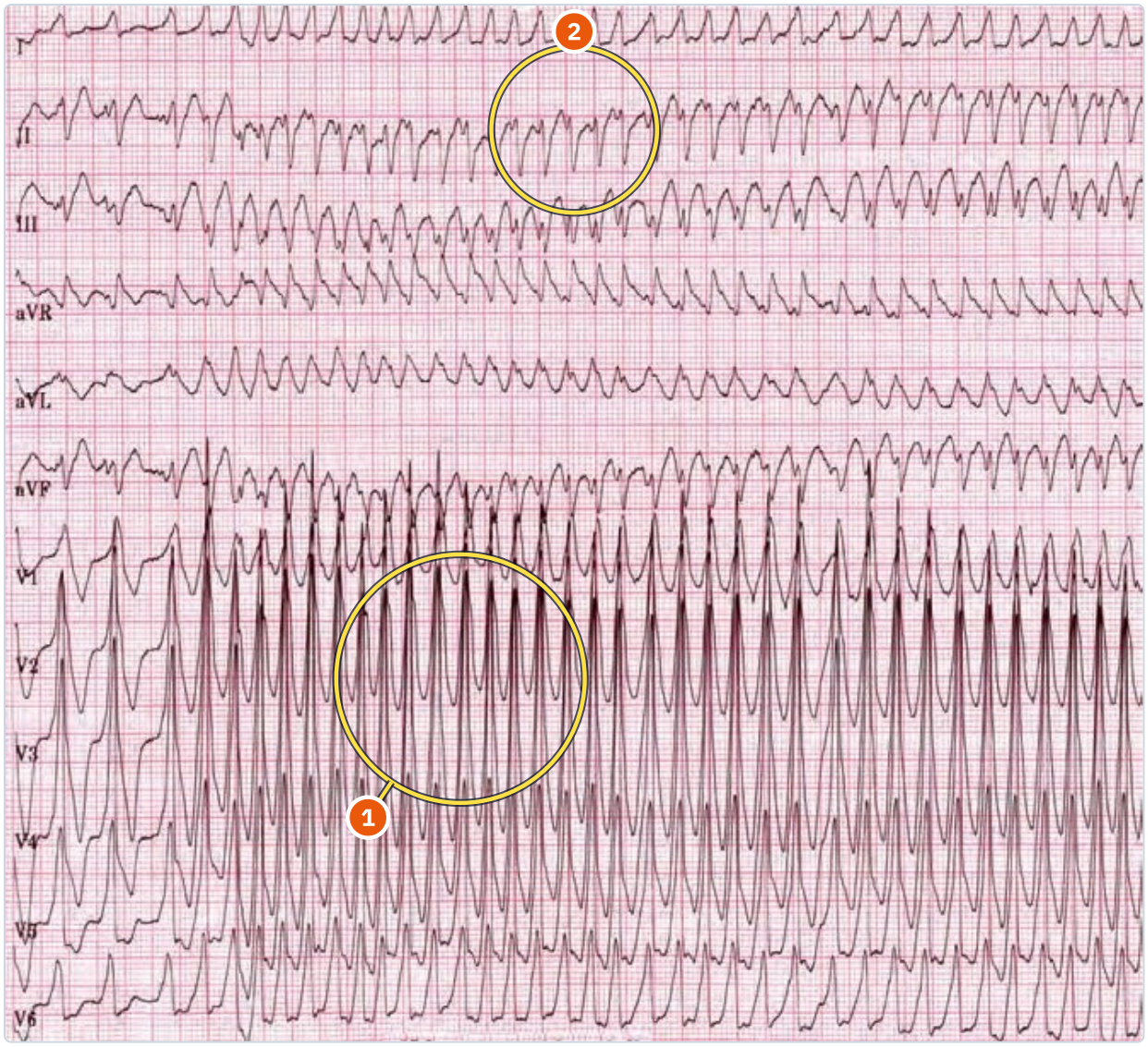



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 320

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. QRS anchos de morfología variable
2. Irregularidad extrema: la delata frente a la TV

**DIAGNÓSTICO**

## FA preexcitada (WPW)

*Taquicardia de QRS ancho, completamente irregular, con morfología variable y > 200 lpm.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cardioversión eléctrica o procainamida. PROHIBIDOS adenosina, verapamilo, diltiazem, digoxina y betabloqueadores.

1.01.1.024 Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

1.01.2.009 Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico
Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Taquicardia ventricular: QRS ancho pero regular.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P134** «Mujer de 25 años con palpitaciones paroxísticas. ECG en sinusal muestra intervalo PR corto y onda delta. Episodio de TPSV con QRS ancho. ¿Cuál es…» → **Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 27 Tema 1.6

Clase 1.6 en video

**13** TEMA 1.7 · TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO, TAQUICARDIA VENTRICULAR, QT LARGO Y CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

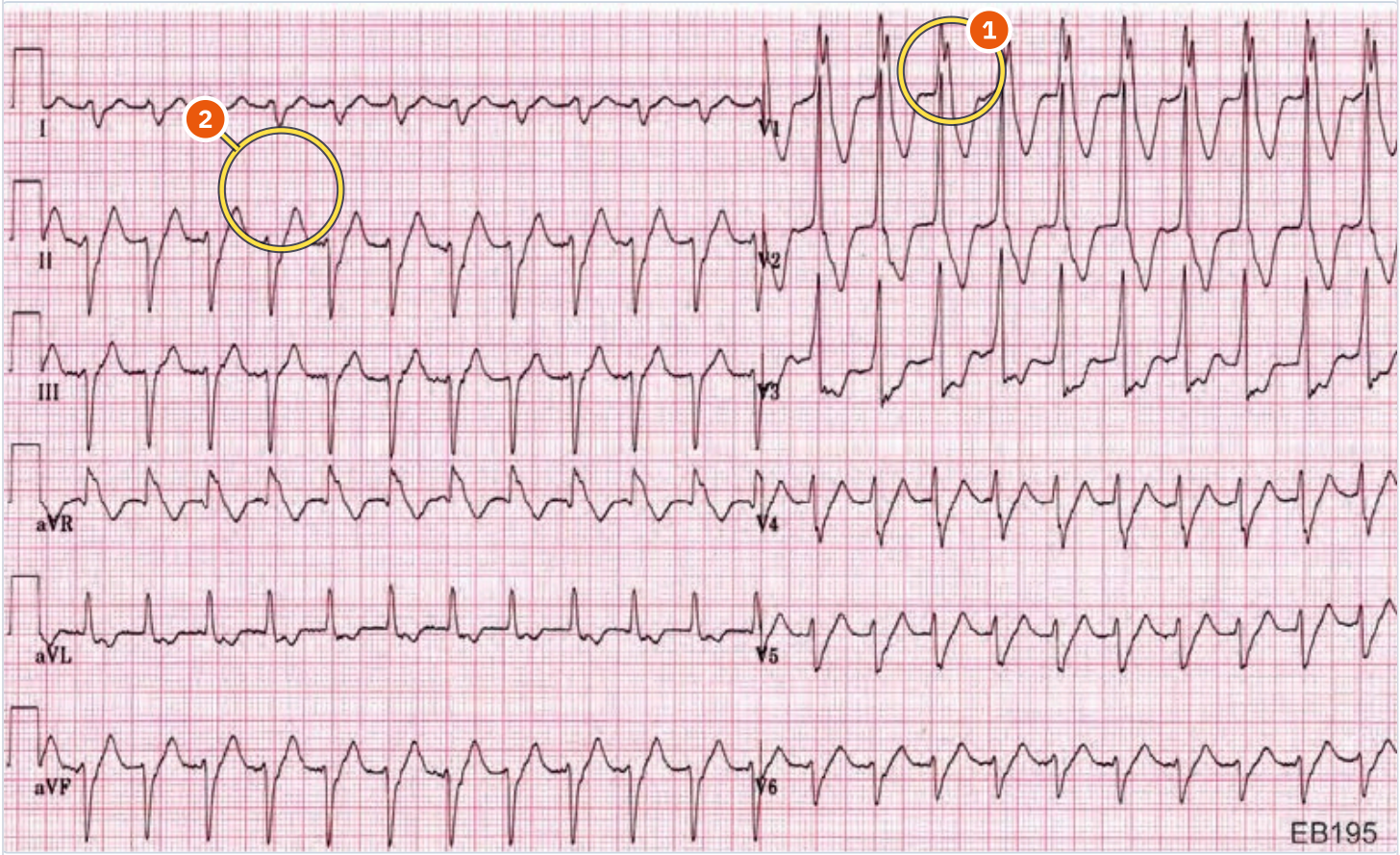



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 283

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. QRS ancho en «orejas de conejo» en V1
2. Regular y ancha en las de extremidades
- A favor de TV: disociación AV, captura o fusión, QRS > 140 ms

**CONDUCTA INICIAL**

Sin pulso: desfibrilar. Con pulso e inestable: cardioversión sincronizada. Estable: amiodarona 150 mg EV en 10 min; nunca verapamilo.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.01.5.002 | Cardioversión eléctrica | examen/procedimiento |

**DIAGNÓSTICO**

## Taquicardia ventricular (morfología de BCRD)

*Taquicardia regular de QRS ancho = TV hasta demostrar lo contrario.*

**SE CONFUNDE CON…**

TPSV con aberrancia: ante la duda, se trata como TV.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2019 · P177** «Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio, hace 2 años, presenta un síncope, con compromiso de conciencia que…» → **Taquicardia ventricular**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 33 Tema 1.7

Clase 1.7 en video

## 14 TEMA 1.7 · TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO, TAQUICARDIA VENTRICULAR, QT LARGO Y CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

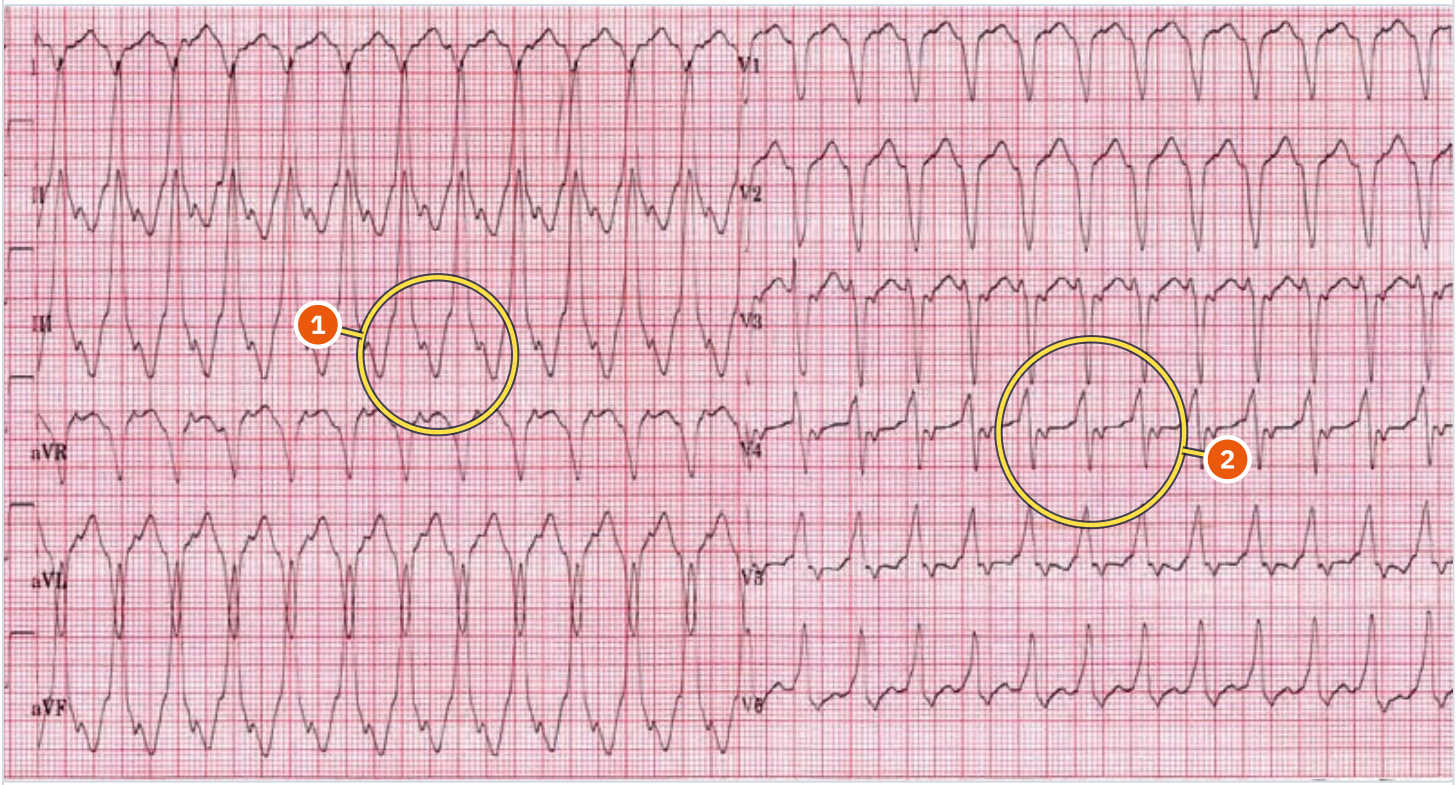



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 283

### QUÉ TIENES QUE VER

1. QRS muy ancho y regular
2. Concordancia en las precordiales

### DIAGNÓSTICO

**Taquicardia ventricular (morfología de BCRI)**

*QRS muy ancho (> 160 ms con forma de bloqueo izquierdo): favorece TV.*

### CONDUCTA INICIAL

Primero pulso y estabilidad: inestable, cardioversión eléctrica sincronizada inmediata.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.01.5.002 | Cardioversión eléctrica | examen/procedimiento |

### SE CONFUNDE CON…

BCRI con ritmo sinusal: hay P antes de cada QRS y frecuencia normal.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2018 · P4** «Un paciente ingresa al servicio de urgencia, por un cuadro de disnea marcada y síncopes. Al examen físico está confuso, con pulso de 200 latidos…» → **Cardioversión eléctrica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 33 Tema 1.7

**Clase 1.7** en video

## 15 TEMA 1.7 · TAQUICARDIA DE COMPLEJO ANCHO, TAQUICARDIA VENTRICULAR, QT LARGO Y CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

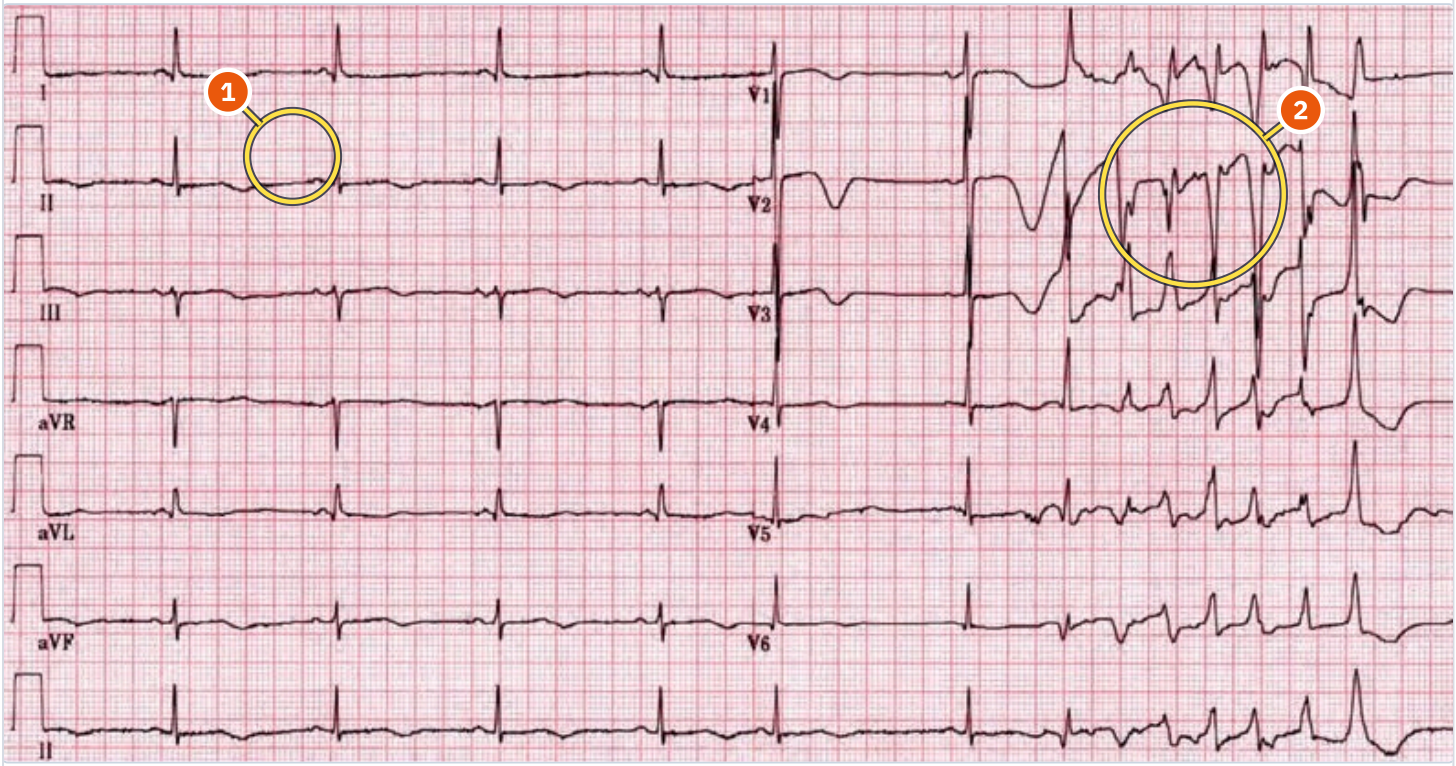



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 301

### QUÉ TIENES QUE VER

1. QT largo en el ritmo de base
2. Complejos que cambian de amplitud y «giran»

### DIAGNÓSTICO

## Torsión de puntas

*TV polimorfa que gira alrededor de la línea de base, gatillada tras un QT largo y la secuencia corto-largo-corto.*

### CONDUCTA INICIAL

Sulfato de magnesio 2 g EV, suspender el fármaco que alarga el QT y corregir K, Mg y Ca; desfibrilar si degenera en FV. No amiodarona.

1.01.2.009 **Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

### SE CONFUNDE CON…

Fibrilación ventricular: caótica, sin el patrón de giro.

PREGUNTA REAL

**Julio 2024 · P93** «Un paciente hipertenso en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, y con antecedentes de asma en tratamiento con inhaladores, consulta por…» → **Cardioversión eléctrica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 32 Tema 1.7

**Clase 1.7** en video

## 16 TEMA 1.8 · BRADICARDIAS, BLOQUEOS AURÍCULO-VENTRICULARES Y MARCAPASOS

ESQUEMA

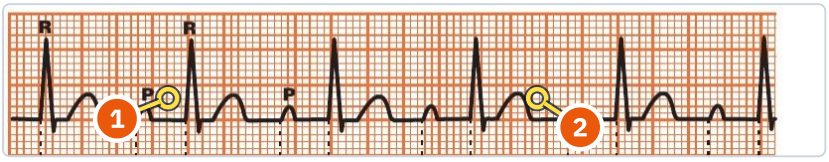



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 228

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. PR largo y constante
2. Cada P seguida de su QRS

**DIAGNÓSTICO**

### BAV de primer grado

*PR > 200 ms (aquí 280 ms) pero constante, y todas las P conducen.*

**CONDUCTA INICIAL**

Benigno: sin marcapaso; se revisan los fármacos.

1.01.1.002 **Bloqueos aurículo-ventriculares**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Mobitz I: el PR se alarga latido a latido hasta que una P no conduce.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2016 · P163** «¿Cuál es el diagnóstico que se visualiza en el siguiente electrocardiograma?» → **Bloqueo AV de 2do grado**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 38** Tema 1.8

**Clase 1.8** en video

## 17 TEMA 1.8 · BRADICARDIAS, BLOQUEOS AURÍCULO-VENTRICULARES Y MARCAPASOS

ESQUEMA

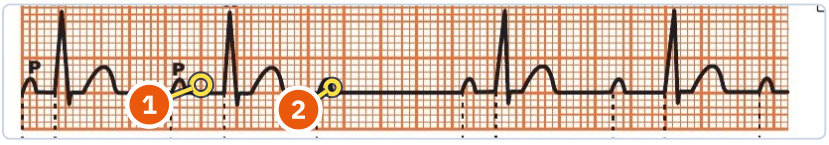



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 228

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. PR que se alarga
2. P bloqueada: pausa

**DIAGNÓSTICO**

### BAV de 2.º grado Mobitz I (Wenckebach)

*El PR se alarga latido a latido hasta que una P no conduce, y el ciclo se reinicia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Nodal y asintomático: se observa; la atropina sirve en el bloqueo nodal.

1.01.1.002 **Bloqueos aurículo-ventriculares**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Mobitz II: PR constante antes de la P bloqueada.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2018 · P96** «Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de algunos días de evolución. Además, presenta lipotimias luego de…» → **Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, Mobitz I**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 38** Tema 1.8

**Clase 1.8** en video

## 18 TEMA 1.8 · BRADICARDIAS, BLOQUEOS AURÍCULO-VENTRICULARES Y MARCAPASOS

ESQUEMA

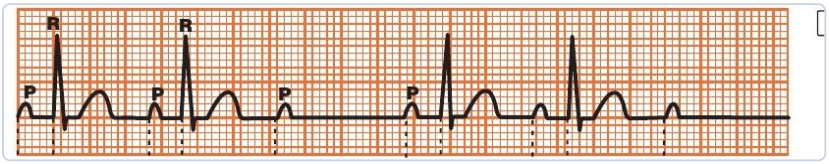



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 230

**QUÉ TIENES QUE VER**

- PR igual en todos los latidos conducidos
- P bloqueada súbita
- Infranodal: alto riesgo de asistolia

**DIAGNÓSTICO**

### BAV de 2.º grado Mobitz II

*PR constante y, de repente, una P que no conduce, sin alargamiento previo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Indicación de marcapaso definitivo (GES); la atropina sirve poco en el bloqueo infranodal.

1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Mobitz I: el PR se alarga antes de la P bloqueada.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P138** «Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de…» → **Bloqueo aurículo-ventricular completo**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 37** Tema 1.8

Clase 1.8 en video

## 20 TEMA 1.8 · BRADICARDIAS, BLOQUEOS AURÍCULO-VENTRICULARES Y MARCAPASOS

ESQUEMA

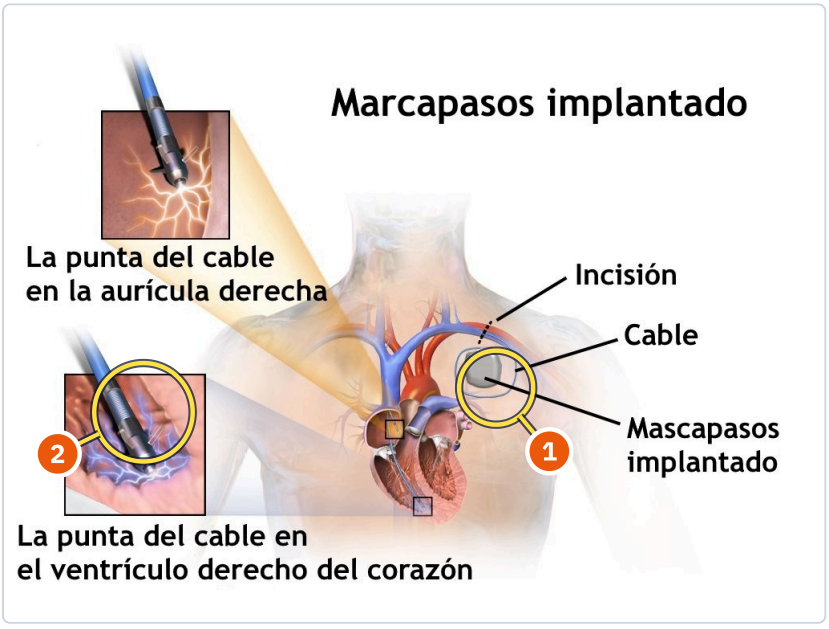



Imagen: Ilustración: Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Generador bajo la clavícula
2. Punta del cable en el ventrículo derecho

**DIAGNÓSTICO**

### Marcapasos definitivo implantado

*Generador subcutáneo con cables a la aurícula y al ventrículo derecho.*

**CONDUCTA INICIAL**

Indicado en BAV completo, Mobitz II, enfermedad del nodo sinusal sintomática y bloqueo bifascicular con síncope (GES).

1.01.1.002 Bloqueos aurículo-ventriculares

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

No se indica en el BAV de primer grado ni en la FA o el flutter.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P138** «Un paciente de 70 años presenta astenia, intolerancia al ejercicio y disnea de 3 meses de evolución. Además, presenta lipotimias luego de…» → **Bloqueo aurículo-ventricular completo**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 37** Tema 1.8

Clase 1.8 en video

**19** TEMA 1.8 · BRADICARDIAS, BLOQUEOS AURÍCULO-VENTRICULARES Y MARCAPASOS — TRAZADO (ECG / REGISTRO)

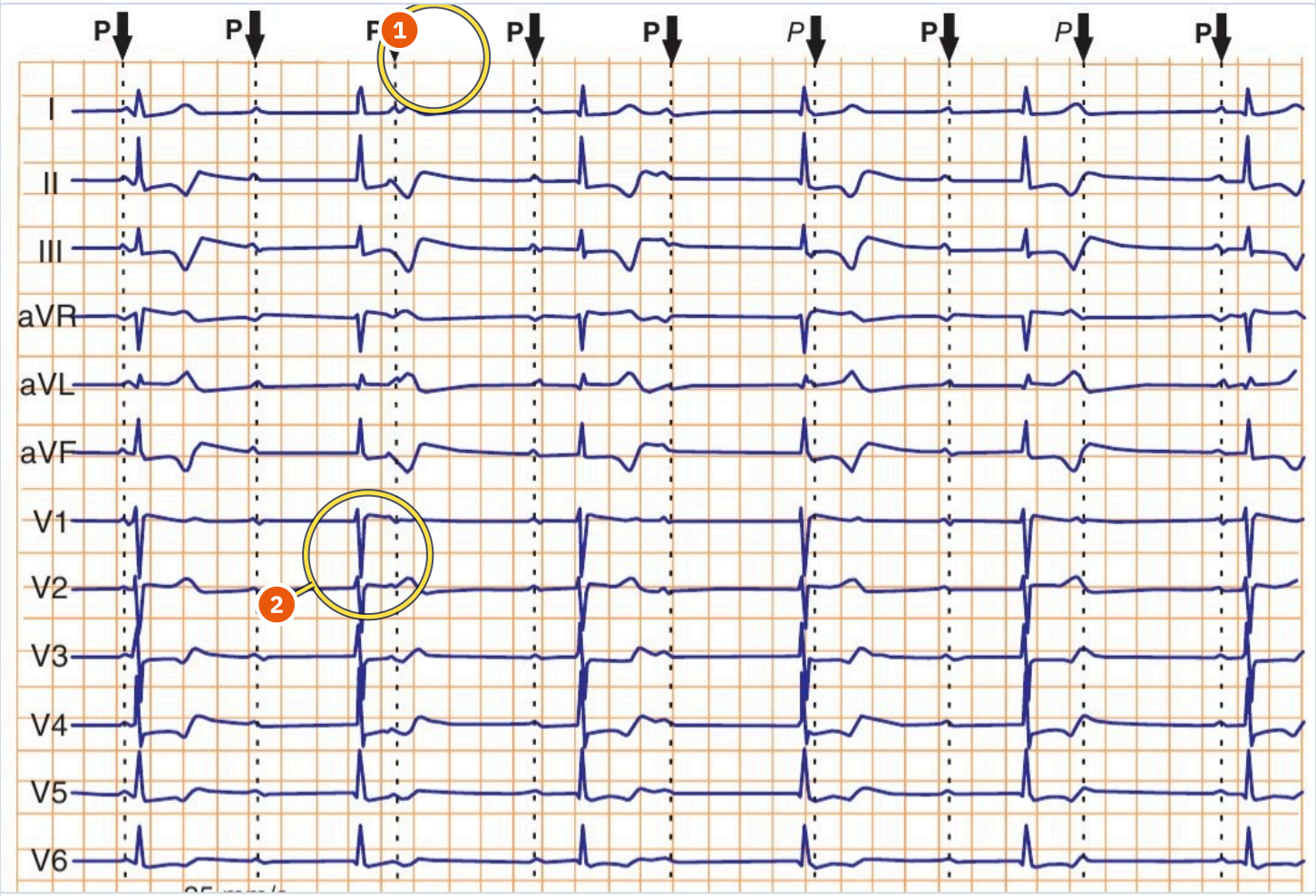



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 240

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ondas P regulares, marcadas con flechas
2. QRS de escape lento, sin relación con las P
- Pulso regular y lento: 30-40 lpm

**CONDUCTA INICIAL**

Inestable: atropina → marcapaso transcutáneo → adrenalina o dopamina; definitivo: marcapaso (GES).

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.1.002 | Bloqueos aurículo-ventriculares | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.01.2.009 | Taqui y bradiarritmia con compromiso hemodinámico | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |

**DIAGNÓSTICO**

## BAV completo (tercer grado)

*Disociación AV: las P van a su ritmo y los QRS a otro, más lento, sin relación entre ellos.*

**SE CONFUNDE CON…**

Mobitz II: algunas P sí conducen con PR constante.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2019 · P21** «Un paciente de 62 años presenta malestar general marcado, desde hace 20 minutos. Al examen físico está sudoroso, tiene FC: 33x', PA: 120/50 mmHg....» → **Bloqueo auriculoventricular de tercer grado**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 37 Tema 1.8

**Clase 1.8** en video

## 21 TEMA 1.9 · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES Y HOLTER DE RITMO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

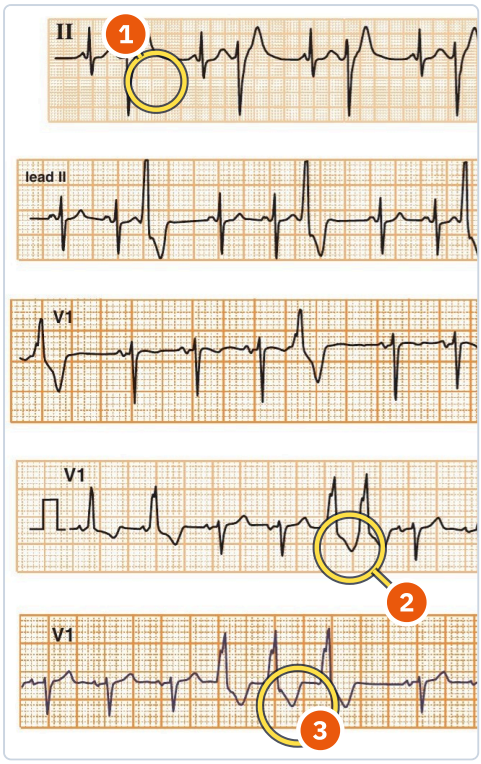



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 221

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Bigeminismo: una EV cada dos latidos
2. Pareja: dos EV seguidas
3. Salva de tres = TV no sostenida

**DIAGNÓSTICO**

### Extrasístoles ventriculares: bigeminismo y parejas

*EV = QRS ancho prematuro sin onda P, con pausa compensadora completa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Benignas (corazón sano, aisladas, monomorfas): tranquilizar y suprimir gatillantes; betabloqueador si molestan. Holter si hay dudas.

`1.01.1.011` Extrasistolía ventricular benigna — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`1.01.4.014` Holter de ritmo — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Banderas rojas: polimorfas, parejas o TVNS, síncope, cardiopatía estructural.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2017 · P7** «Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y…» → **Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 42 Tema 1.9

Clase 1.9 en video

## 22 TEMA 1.9 · EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES Y HOLTER DE RITMO

ESQUEMA

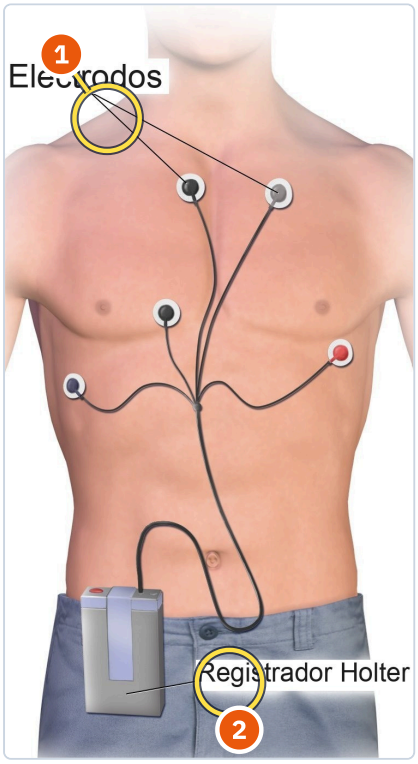



Imagen: Ilustración: Blausen.com staff (2014), CC BY 3.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Electrodos en el tórax
2. Registrador portátil

**DIAGNÓSTICO**

### Holter de ritmo

*Registro electrocardiográfico continuo de 24 a 48 h mientras el paciente hace su vida.*

**CONDUCTA INICIAL**

Palpitaciones, presíncope o síncope; cuantificar EV, FA paroxística y pausas.

`1.01.4.014` Holter de ritmo — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Síntomas infrecuentes: monitor de eventos o registrador implantable.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2017 · P7** «Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol, verapamilo y…» → **Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 42 Tema 1.9

Clase 1.9 en video

**23** TEMA 2.1 · DOLOR TORÁCICO AGUDO EN URGENCIAS

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

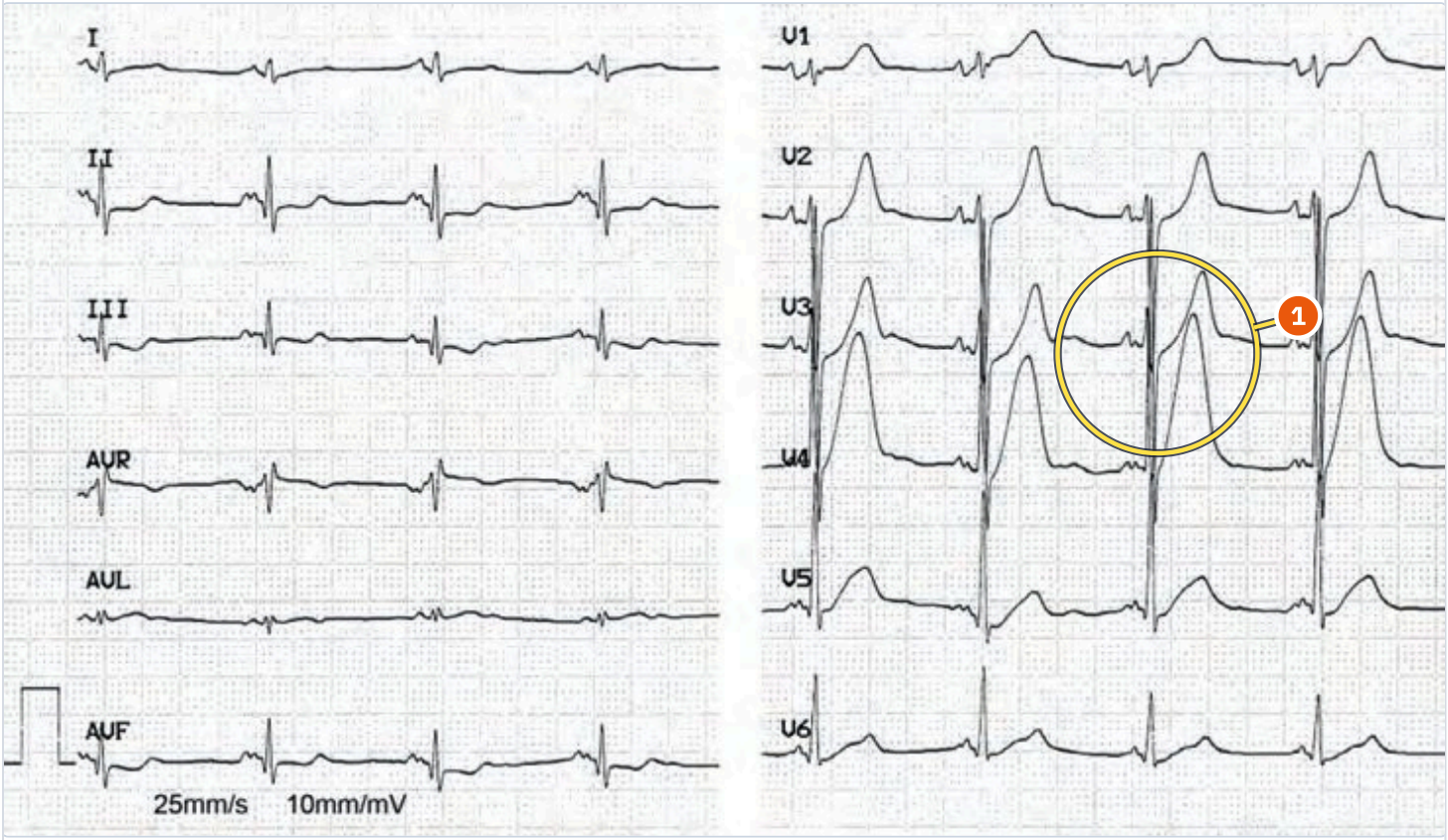



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 165

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 T altas y anchas de V2 a V4

**DIAGNÓSTICO**

## Ondas T hiperagudas (V2-V4)

*T altas, anchas y simétricas: pueden ser el primer signo de un infarto en sus primeros minutos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Repetir el ECG cada 15-30 min; un ECG inicial normal no descarta un SCA.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.4.007 | Electrocardiograma | examen/procedimiento |
| 1.01.4.009 | Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas) | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Hiperkalemia: T altas pero estrechas y picudas, difusas.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P52** «Hombre de 58 años llega a urgencias con dolor precordial opresivo intenso de 2 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, sudoración…» → **Infarto agudo al miocardio con SDST**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 53 Tema 2.1

**Clase 2.1** en video

## 24 TEMA 2.1 · DOLOR TORÁCICO AGUDO EN URGENCIAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

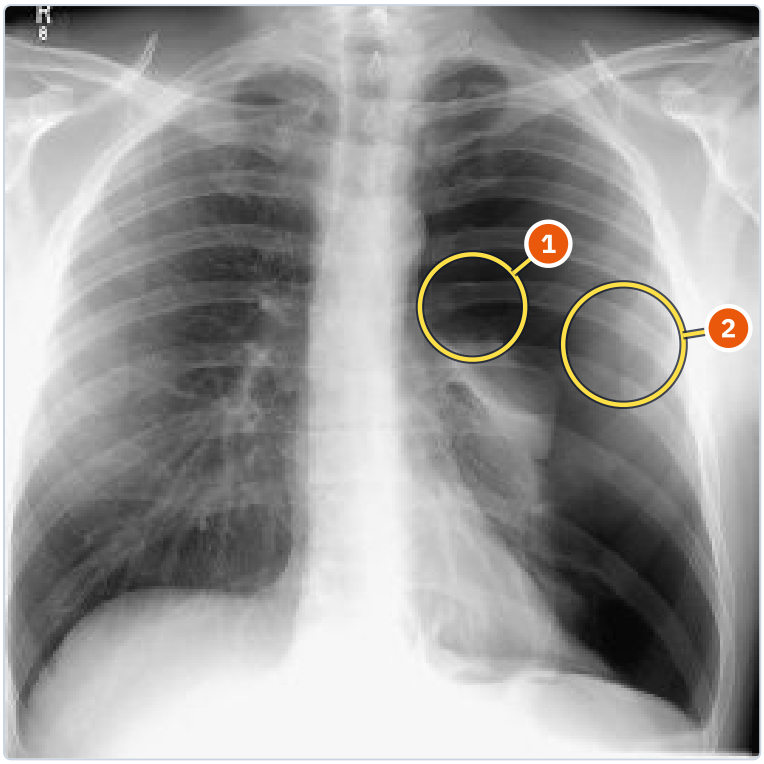



Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 28.7

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Línea pleural visceral
2. Periferia sin trama vascular

**DIAGNÓSTICO**

### Neumotórax izquierdo

*Línea pleural visceral y ausencia de trama vascular en la periferia del pulmón.*

**CONDUCTA INICIAL**

A tensión (hipotensión, yugulares, tráquea desviada): descompresión inmediata con aguja sin esperar la radiografía.

1.01.4.007 **Electrocardiograma** — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico, no radiológico.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 53** Tema 2.1

**Clase 2.1** en video

## 25 TEMA 2.1 · DOLOR TORÁCICO AGUDO EN URGENCIAS

IMAGEN RADIOLÓGICA

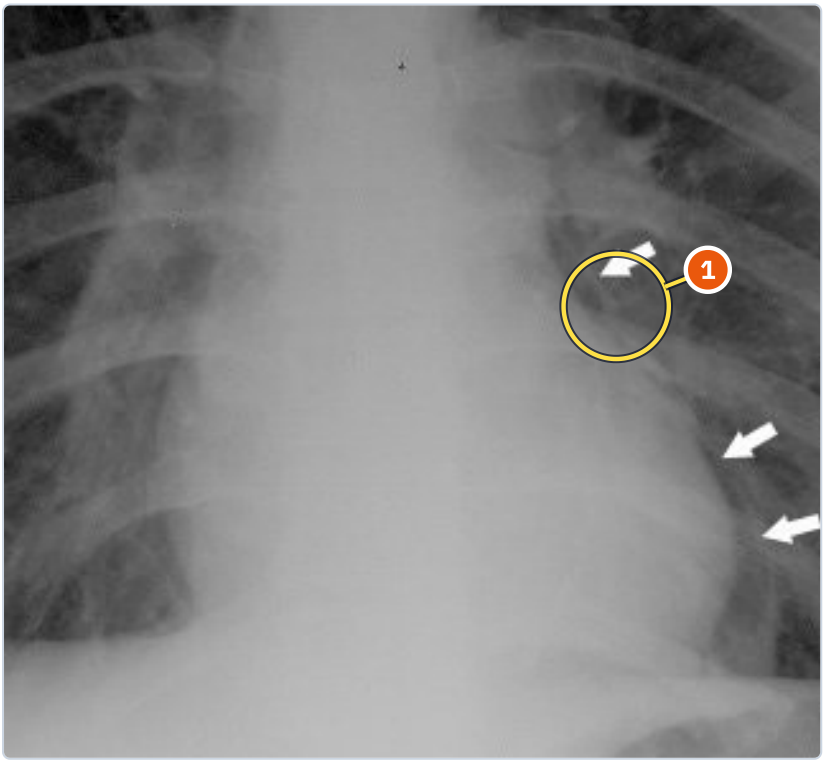



Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 27.4

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Aire en el mediastino (flechas)

**DIAGNÓSTICO**

### Rotura esofágica (Boerhaave): aire en el mediastino

*Tras vómitos violentos: dolor torácico intenso, enfisema subcutáneo y aire mediastínico.*

**CONDUCTA INICIAL**

Es una de las letales del dolor torácico: hay que pensarla tras vómitos o arcadas violentas.

1.01.4.007 **Electrocardiograma** — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Síndrome coronario agudo y disección aórtica.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 52** Tema 2.1

**Clase 2.1** en video

## 26 TEMA 2.2 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

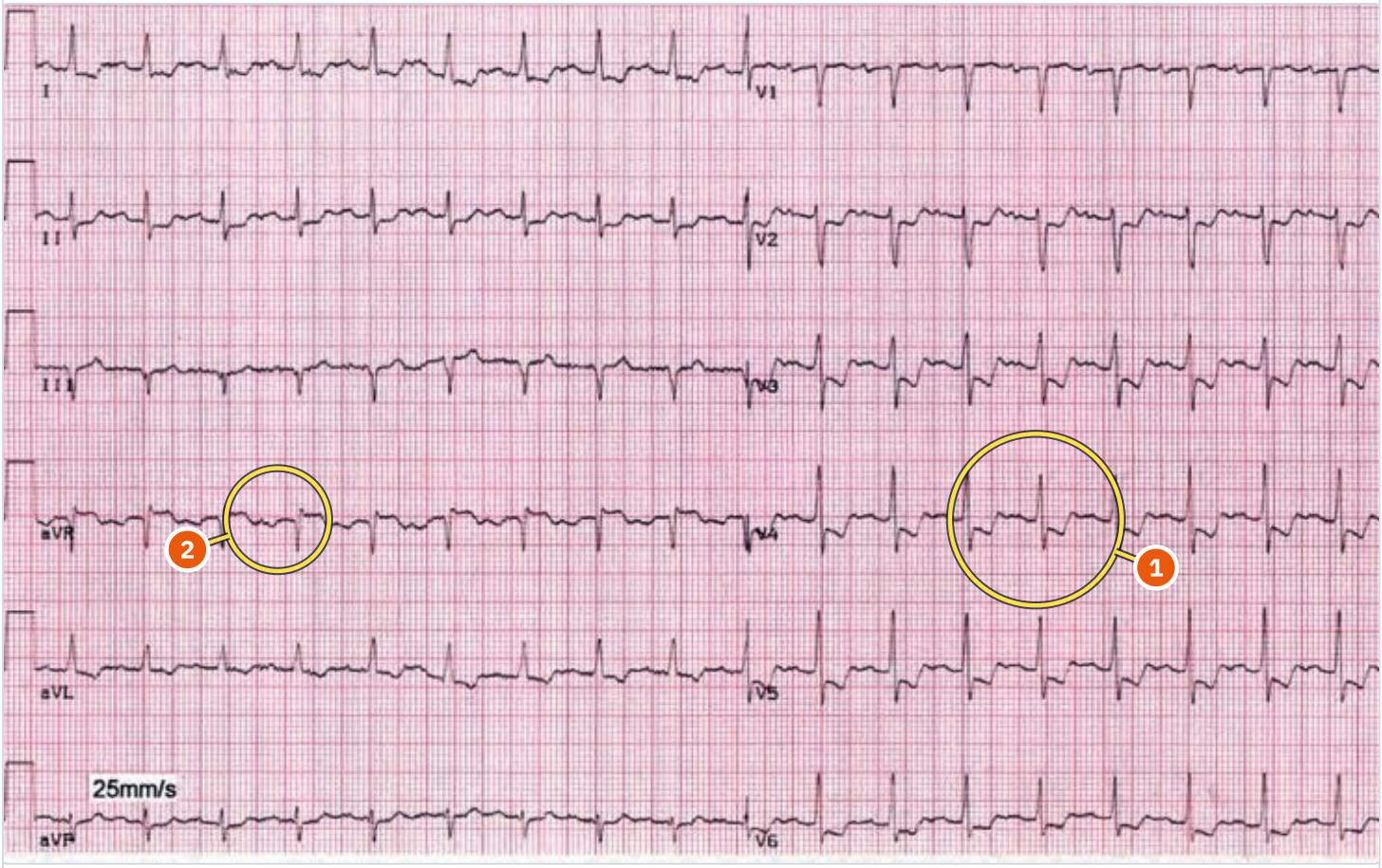



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 166

### QUÉ TIENES QUE VER

1. Infradesnivel del ST en las precordiales
2. Supradesnivel en aVR

### DIAGNÓSTICO

## Ergometría positiva: isquemia

*Infradesnivel del ST ≥ 1 mm horizontal o descendente a 80 ms del punto J.*

### CONDUCTA INICIAL

Alto riesgo en la ergometría (ST ≥ 2 mm, en ≥ 5 derivaciones, precoz, caída de PA o TV): coronariografía.

1.01.1.001 **Angina crónica estable** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.01.4.008 **Test de esfuerzo** — examen/procedimiento

### SE CONFUNDE CON…

ECG basal no interpretable (BCRI, marcapaso, digoxina): se usa SPECT o eco de estrés.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2025 · P2** «Un paciente de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y tabaquismo de 20 paquetes-año, consulta por dolor…» → **Test de esfuerzo**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 58 Tema 2.2

**Clase 2.2** en video

## 27 TEMA 2.2 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

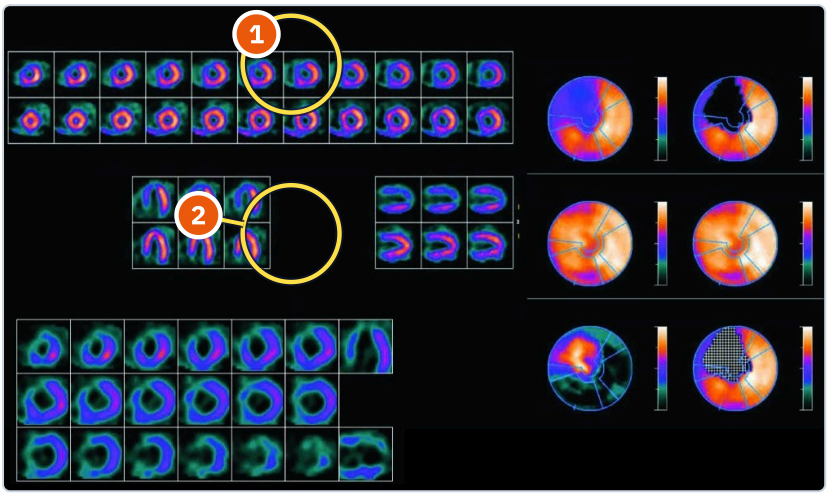



Imagen: Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 241-5

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Defecto de captación anterior en esfuerzo
2. Captación normal en reposo

**DIAGNÓSTICO**

### Cintigrafía de perfusión (SPECT): defecto anterior

*Defecto que aparece con el estrés y se corrige en reposo = isquemia reversible; fijo = cicatriz.*

**CONDUCTA INICIAL**

Se usa si no puede ejercitarse o el ECG basal no es interpretable.

`1.01.4.005` Cintigrafía de perfusión miocárdica — examen/procedimiento

`1.01.1.001` Angina crónica estable — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Defecto fijo: infarto antiguo, no isquemia.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2015 · P61** «¿Cuál es el mejor examen para determinar si una insuficiencia cardiaca es de origen isquémico?» → **Contigrafia de perfusión miocárdica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 58 Tema 2.2

Clase 2.2 en video

## 28 TEMA 2.2 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

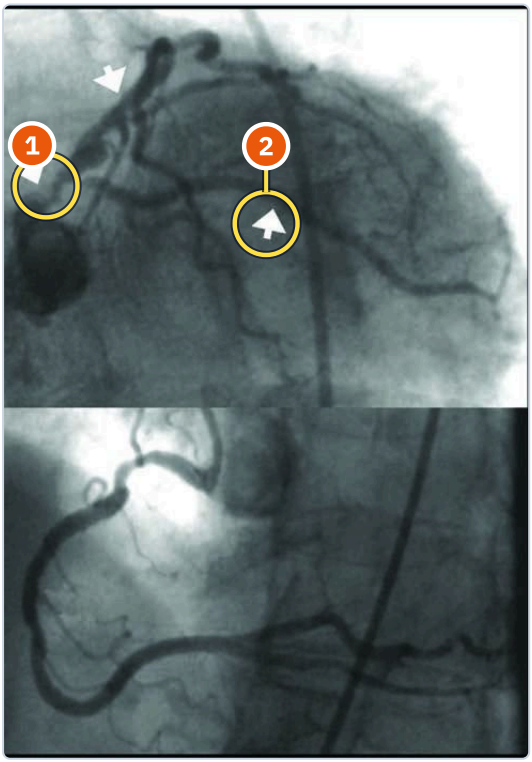



Imagen: Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 241-10

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Estenosis del tronco izquierdo (flecha)
2. Estenosis de la circunfleja (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Coronariografía: estenosis del tronco y la circunfleja

*Significativa ≥ 70% (≥ 50% en el tronco); intermedias 50-69%: FFR ≤ 0,80.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tronco ≥ 50% o 3 vasos en diabético o con FEVI baja: by-pass; 1-2 vasos sin tronco: stent.

`1.01.4.001` Coronariografía — examen/procedimiento

`1.01.1.001` Angina crónica estable — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Lesión intermedia: se mide la FFR antes de decidir.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2024 · P155** «Paciente con sospecha de angina cuyo test de esfuerzo resulta alterado, con criterios de alto riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso?» → **Coronariografía**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 58 Tema 2.2

Clase 2.2 en video

## 29 TEMA 2.2 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE

OTRA (AGENTE O VECTOR)

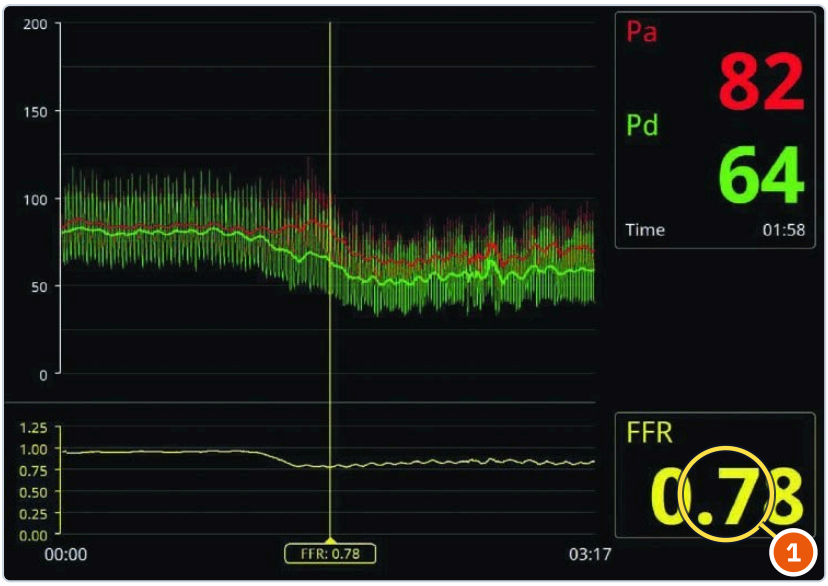



Imagen: Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 242-8

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Valor FFR 0,78

**DIAGNÓSTICO**

### Reserva fraccional de flujo (FFR) de 0,78

*FFR ≤ 0,80 = estenosis intermedia funcionalmente significativa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Lesiones intermedias (50-69%) con FFR ≤ 0,80 se revascularizan.

1.01.4.001 Coronariografía — examen/procedimiento

1.01.1.001 Angina crónica estable — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

FFR > 0,80: no significativa, terapia médica.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P155** «Paciente con sospecha de angina cuyo test de esfuerzo resulta alterado, con criterios de alto riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso?» → **Coronariografía**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 57** Tema 2.2

Clase 2.2 en video

## 30 TEMA 2.3 · ANGINA CRÓNICA ESTABLE

ESQUEMA

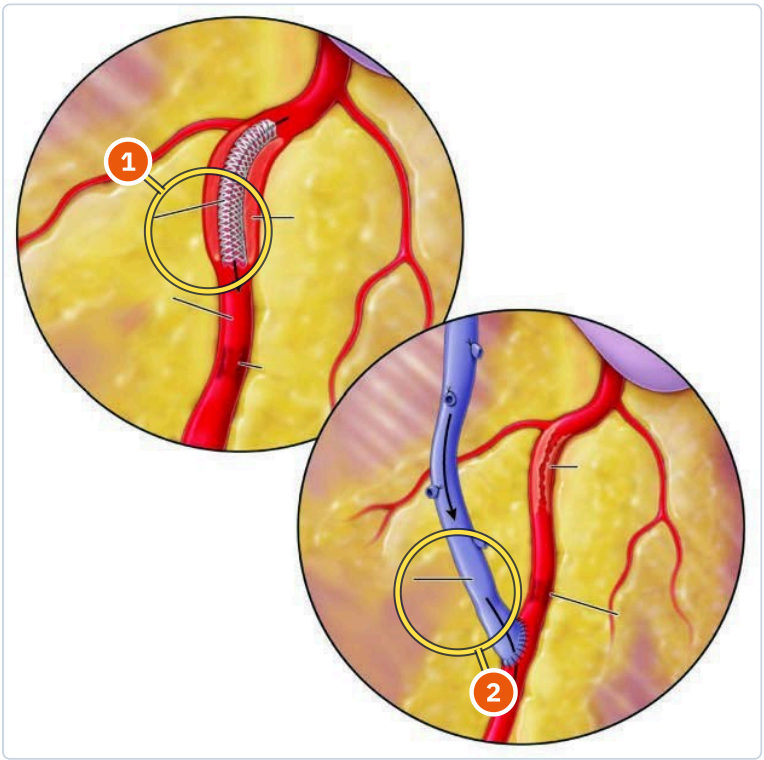



Imagen: Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 273-5

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Stent dentro de la lesión
2. Injerto distal a las lesiones

**DIAGNÓSTICO**

### Angioplastía con stent frente a by-pass

*El stent trata la lesión culpable; el injerto se pone por delante de las lesiones y protege la arteria.*

**CONDUCTA INICIAL**

1-2 vasos sin tronco → stent farmacoactivo; tronco ≥ 50% o 3 vasos en diabético o con FEVI baja (SYNTAX alto) → by-pass con mamaria.

1.01.1.001 Angina crónica estable — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

La terapia médica óptima se mantiene siempre, también después del stent o el by-pass.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P4** «Un paciente con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes, usuario de aspirina, metformina, hidroclorotiazida y…» → **Coronariografía**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 62** Tema 2.3

Clase 2.3 en video

## 31 TEMA 2.4 · SCA SIN SUPRADESNIVEL DEL ST

PIEZA ANATÓMICA

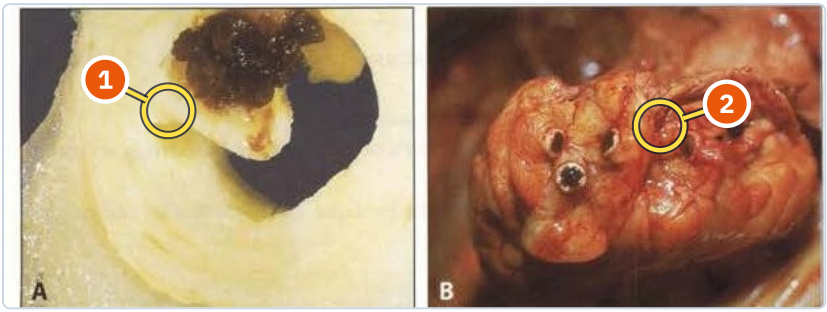



Imagen: Pathoma (Sattar), Cardiac Pathology, p. 75, Fig. 8.1

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. A: trombo que ocupa solo parte de la luz
2. B: oclusión completa de la arteria

**DIAGNÓSTICO**

### Trombo coronario: incompleto vs completo

*SCASEST: trombo blanco que deja la luz parcialmente abierta; SCACEST: oclusión completa.*

**CONDUCTA INICIAL**

SCASEST: doble antiagregación + anticoagulante; la fibrinólisis está contraindicada.

1.01.2.001 **Angina inestable**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

SCACEST: oclusión total, se reperfunde.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P31** «Un paciente de 48 años, con antecedente de que su padre había sufrido un infarto agudo al miocardio a los 50 años, presenta desde hace 10 días,...» → **Electrocardiograma de esfuerzo**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 67** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

## 32 TEMA 2.4 · SCA SIN SUPRADESNIVEL DEL ST

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

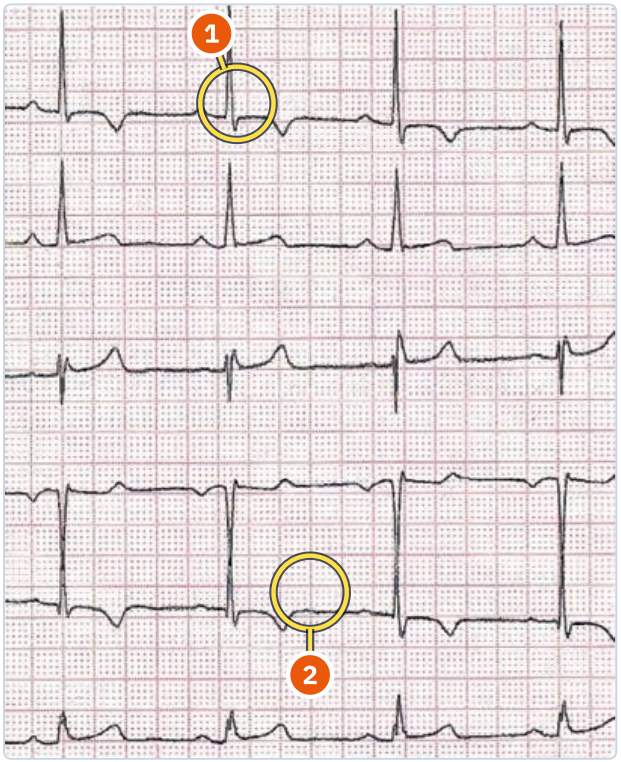



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 164

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. T negativas
2. Inversión de T en las precordiales

**DIAGNÓSTICO**

### Angina inestable: T negativas

*Infradesnivel ≥ 0,5 mm o T negativas; el ECG puede ser normal en la mitad de los casos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Doble antiagregación (aspirina + ticagrelor) y fondaparinux o enoxaparina; nunca fibrinólisis.

1.01.2.001 **Angina inestable**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.01.4.009 **Enzimas cardíacas (CPK, MB, LDH, troponinas)**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

IAMSEST: mismo ECG pero con troponina elevada en curva.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P43** «Síndrome adrenérgico por cocaína. Fármaco contraindicado.» → **Atenolol**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 67** Tema 2.4

Clase 2.4 en video

**33** TEMA 2.5 · SCA CON SUPRADESNIVEL DEL ST

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

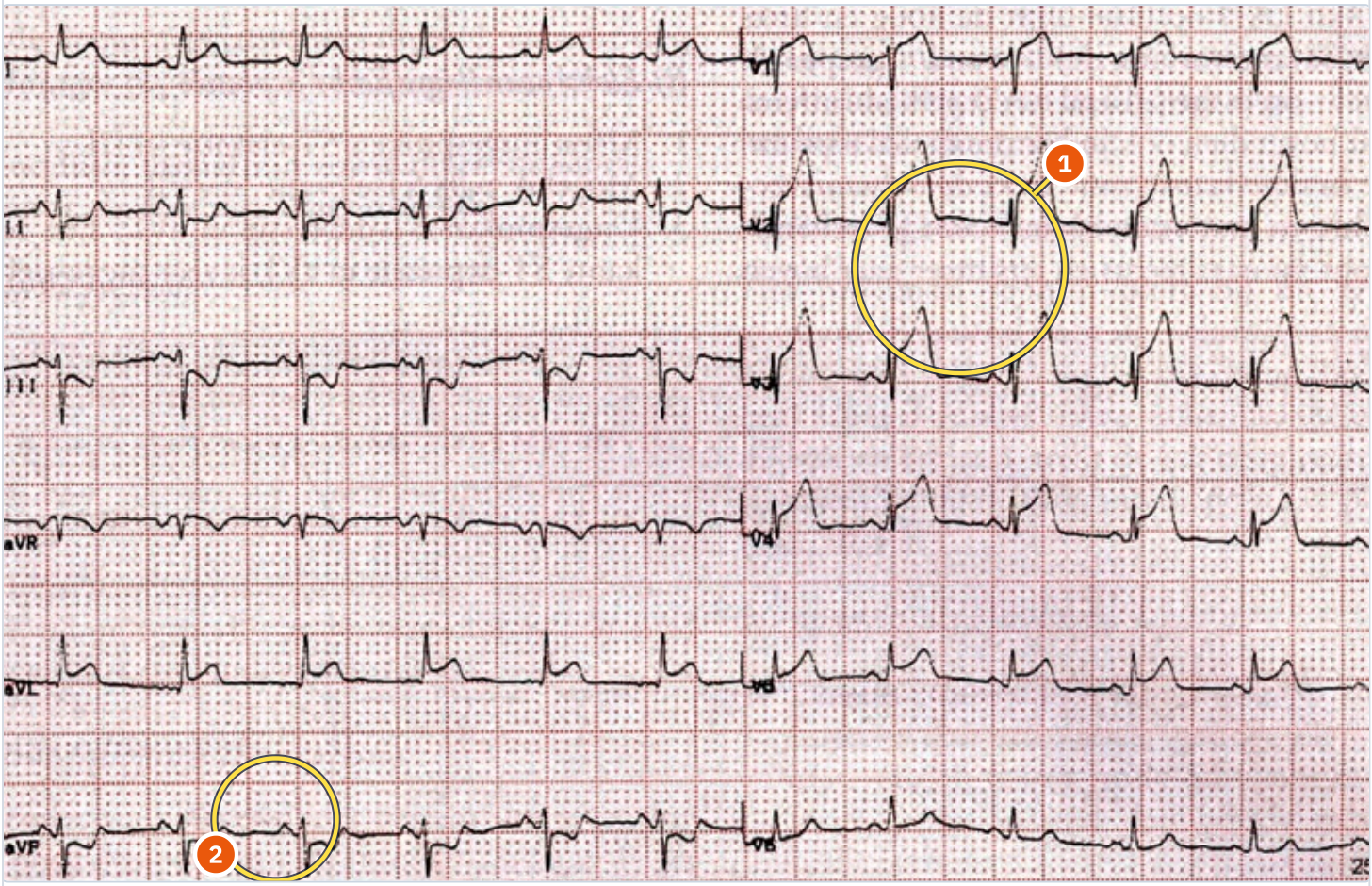



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 178

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Supradesnivel del ST de V1 a V5
2. Imagen especular: infradesnivel en DIII y aVF

**DIAGNÓSTICO**

## IAM con supradesnivel anterior (V1-V5)

*ST elevado de V1 a V5: pared anterior y septal, arteria descendente anterior.*

**CONDUCTA INICIAL**

Reperfusión: angioplastía primaria si es posible en ≤ 120 min; si no, fibrinólisis en ≤ 30 min y traslado.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.2.004 | Infarto agudo al miocardio | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo |
| 1.01.5.009 | Trombolisis | examen/procedimiento |
| 1.01.4.007 | Electrocardiograma | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Pericarditis: supradesnivel difuso y cóncavo, sin imagen especular.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2025 · P52** «Hombre de 58 años llega a urgencias con dolor precordial opresivo intenso de 2 horas de evolución, irradiado al brazo izquierdo, sudoración…» → **Infarto agudo al miocardio con SDST**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 70 Tema 2.5

Clase 2.5 en video

## 34 TEMA 2.5 · SCA CON SUPRADESNIVEL DEL ST

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

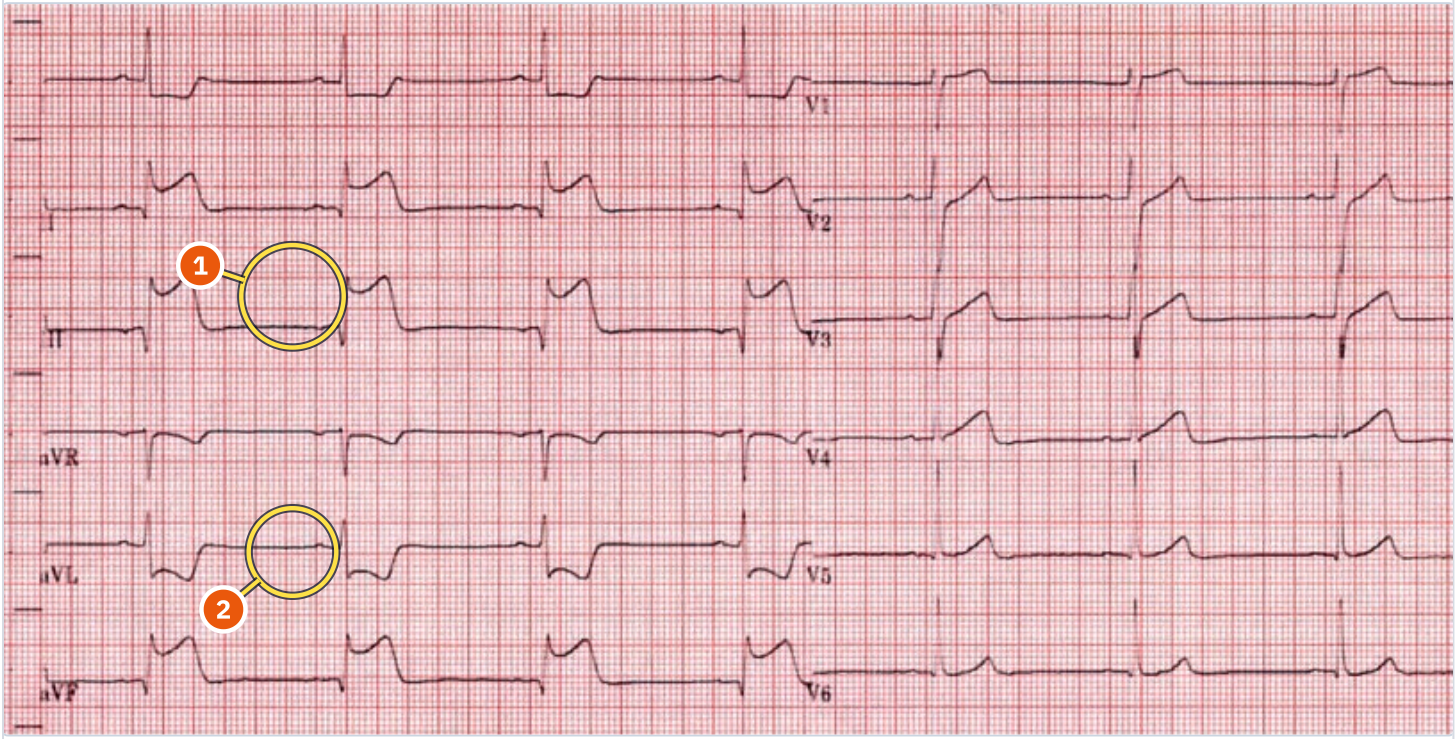



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 169

### QUÉ TIENES QUE VER

1. Supradesnivel en DII, DIII y aVF
2. Especular en DI y aVL

### DIAGNÓSTICO

**IAM con supradesnivel inferior (DII, DIII, aVF)**

*ST elevado en DII, DIII y aVF, más en DIII: coronaria derecha en 80-90%.*

### CONDUCTA INICIAL

Tomar siempre V3R-V4R; reperfusión urgente.

1.01.2.004 **Infarto agudo al miocardio** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.01.4.007 **Electrocardiograma** — examen/procedimiento

### SE CONFUNDE CON…

Infarto del VD asociado: se busca en V4R.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2015 · P60** «Un paciente de 60 años presenta dolor precordial, irradiado al cuello, de 4 horas de evolución, EVA 9/10. Al examen físico está sudoroso,...» → **Revascularización inmediata**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 70 Tema 2.5

**Clase 2.5** en video

35 TEMA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

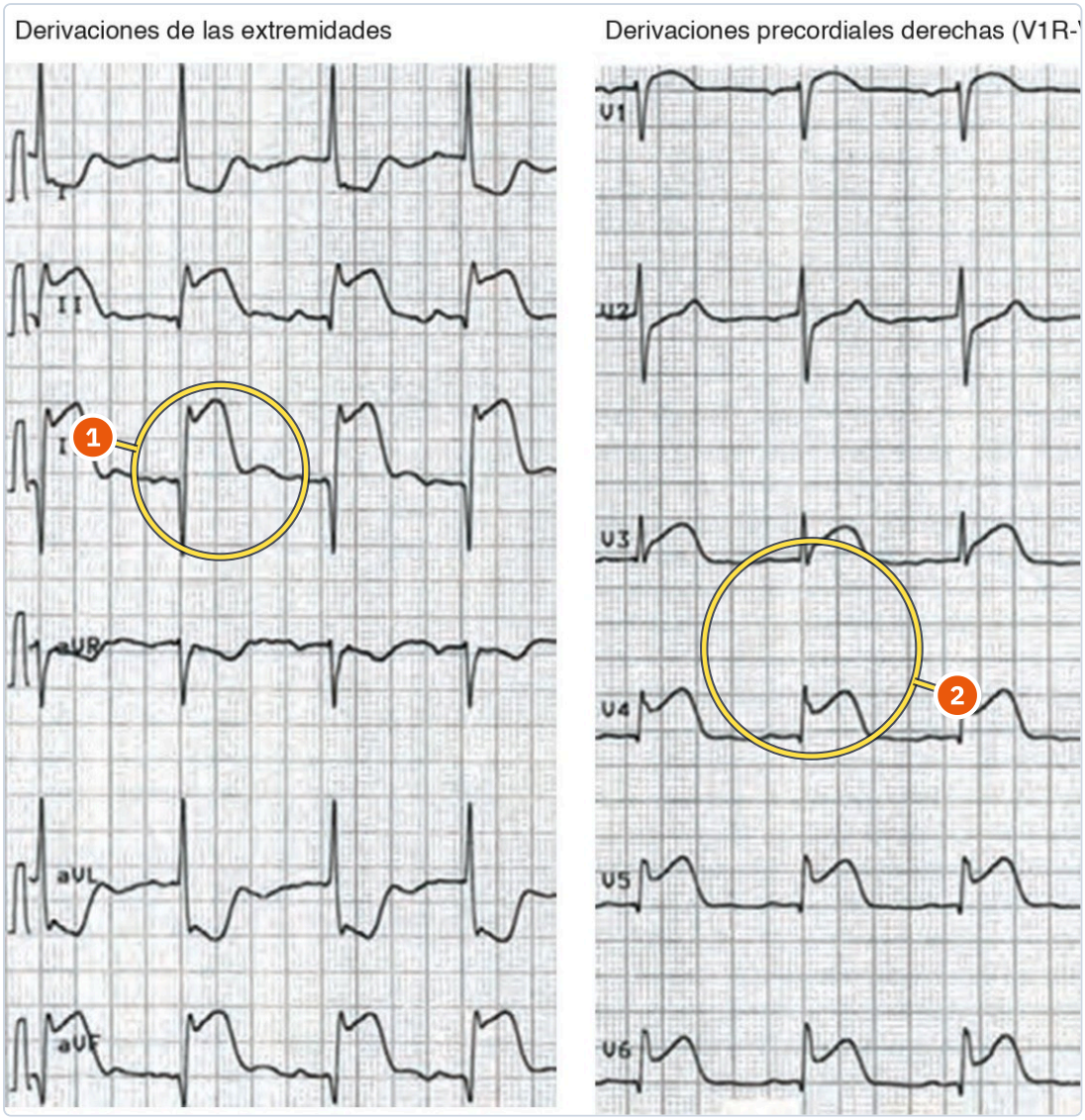



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 172

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Supradesnivel inferior, mayor en DIII
2. Supradesnivel en las precordiales derechas (V3R-V4R)

**DIAGNÓSTICO**

## Infarto del ventrículo derecho (V3R-V4R)

*Infarto inferior con supradesnivel ≥ 1 mm en V4R: oclusión proximal de la coronaria derecha.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hipotensión + yugulares + pulmón limpio: volumen; PROHIBIDOS nitratos, diuréticos y morfina.

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio

Dx Específico | Tx Inicial | Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Taponamiento: también yugulares e hipotensión, pero con ruidos apagados y eco con derrame.

PREGUNTA REAL **Julio 2017 · P46** «Un paciente de 62 años, con antecedentes de dislipidemia y diabetes en tratamiento con dieta e hipoglicemiantes orales, consulta por dolor...» → **Coronariografía de urgencia**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 77 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

## 36 TEMA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO

PIEZA ANATÓMICA

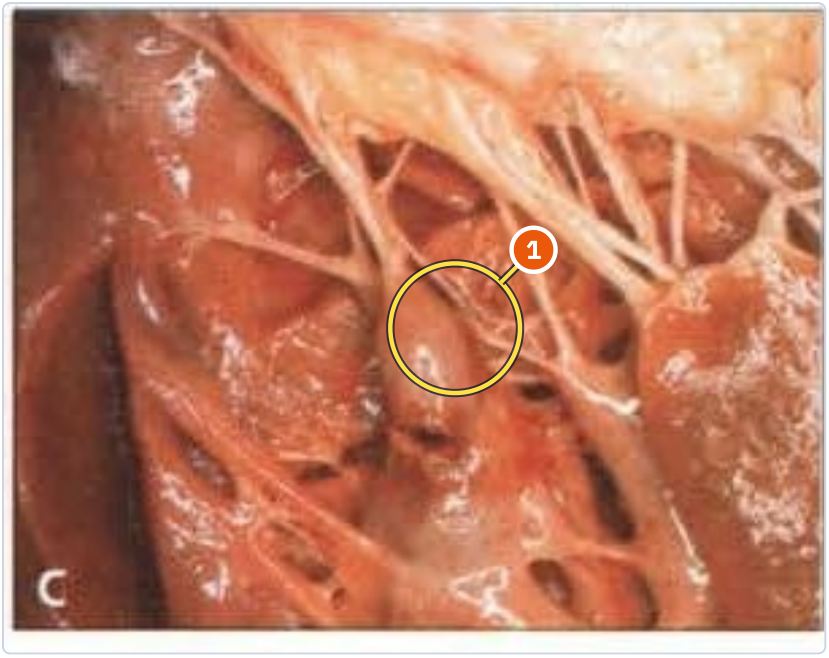



Imagen: Pathoma (Sattar), Cardiac Pathology, p. 75, Fig. 8.5C

QUÉ TIENES QUE VER

1 Músculo papilar roto

DIAGNÓSTICO

### Rotura del músculo papilar

*Días 3-7 de un infarto inferior: edema pulmonar fulminante con soplo holosistólico apical nuevo.*

CONDUCTA INICIAL

Ecocardiograma, balón de contrapulsación y cirugía mitral de urgencia.

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.01.4.006 Ecocardiografía — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Rotura del tabique: soplo pansistólico paraesternal con frémito.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2019 · P125** «Un paciente está hospitalizado por un infarto agudo al miocardio, con supradesnivel del segmento ST, de dos días de evolución. Presenta deterioro…» → **Rotura del músculo papilar**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 77 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

## 37 TEMA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO

PIEZA ANATÓMICA




Imagen: Pathoma (Sattar), Cardiac Pathology, p. 75, Fig. 8.5B

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desgarro de la pared libre

DIAGNÓSTICO

### Rotura de la pared libre del ventrículo

*Hemopericardio a tensión con disociación electromecánica; mortalidad > 90%.*

CONDUCTA INICIAL

Colapso con AESP y taponamiento tras un infarto: pericardiocentesis y cirugía, con mortalidad > 90%.

1.01.2.004 Infarto agudo al miocardio — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Rotura de papilar: edema pulmonar y soplo, no taponamiento.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA p. 77 Tema 2.6

Clase 2.6 en video

## 38 TEMA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO

IMAGEN RADIOLÓGICA

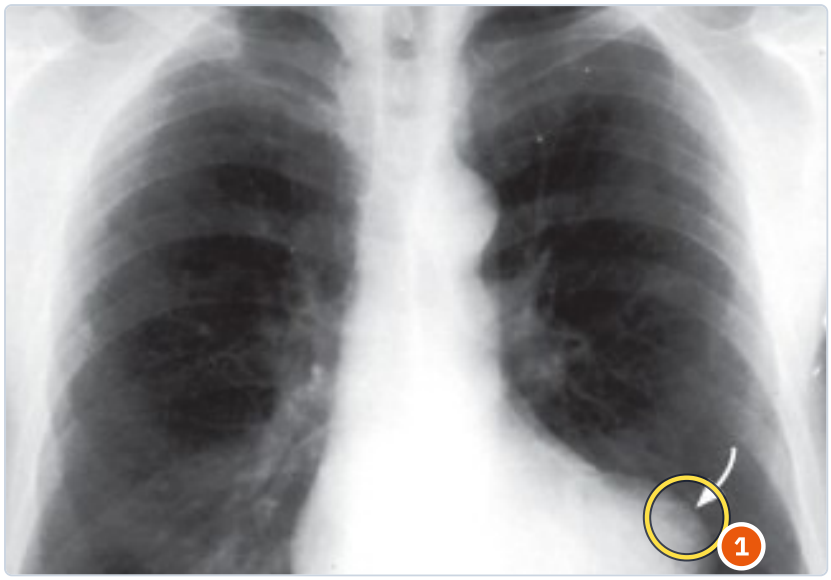



Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 179

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Abombamiento del borde izquierdo (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Aneurisma ventricular en la radiografía

*Abombamiento del borde cardíaco izquierdo tras un infarto.*

**CONDUCTA INICIAL**

ST elevado persistente > 4-6 semanas; con trombo mural, anticoagulación.

1.01.2.004 **Infarto agudo al miocardio**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.01.4.006 **Ecocardiografía**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Pseudoaneurisma: cuello estrecho, cirugía urgente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 76** Tema 2.6

Clase 2.6 en video

## 39 TEMA 2.6 · COMPLICACIONES DEL INFARTO

ECOGRAFÍA

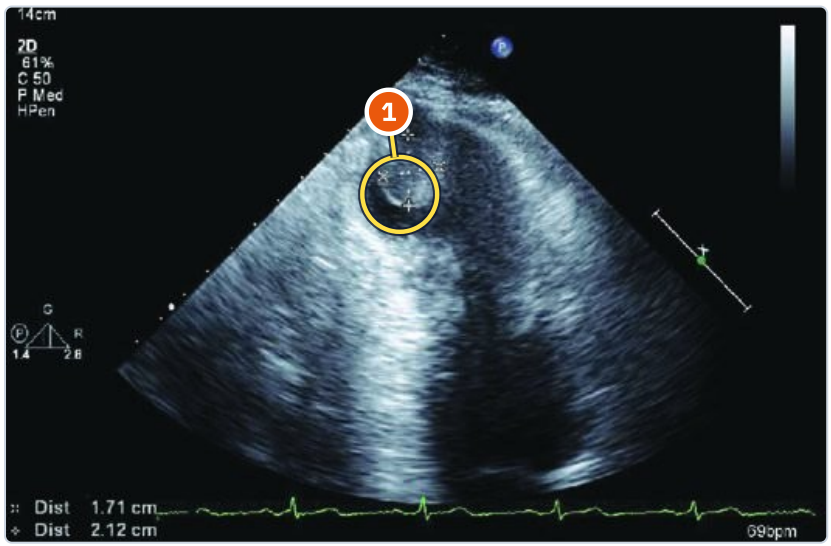



Imagen: Harrison. Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., Fig. 241-35

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Trombo en la zona aneurismática del ápex

**DIAGNÓSTICO**

### Aneurisma apical con trombo mural

*El aneurisma ventricular se complica con IC, arritmias y trombos murales embolígenos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Trombo mural: anticoagulación oral.

1.01.4.006 **Ecocardiografía**
examen/procedimiento

1.01.2.004 **Infarto agudo al miocardio**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Pseudoaneurisma: cuello estrecho, cirugía urgente.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P53** «Paciente de 67 años, con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace 6 meses tratado con stent, hipertensión arterial tratada con enalapril e…» → **Ecocardiograma**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 76** Tema 2.6

Clase 2.6 en video

## 40 TEMA 3.1 · INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

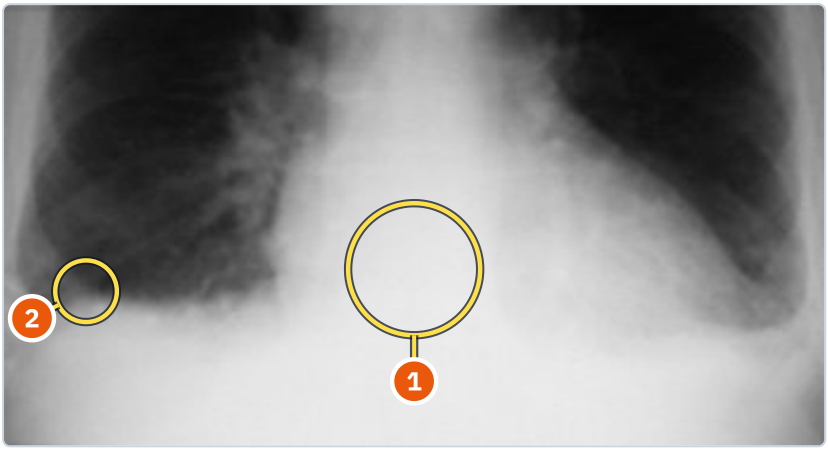



Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 11.24

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Silueta cardíaca agrandada
2. Ángulos costofrénicos borrados

**DIAGNÓSTICO**

### Insuficiencia cardíaca: cardiomegalia y derrame bilateral

*Índice cardiotorácico > 0,5 y ángulos costofrénicos borrados por derrame.*

**CONDUCTA INICIAL**

Ecocardiograma Doppler: examen de elección ante IC sospechada (FEVI, válvulas, presiones).

1.01.1.018 Insuficiencia cardíaca — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

1.01.4.006 Ecocardiografía — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Derrame pericárdico: corazón en botellón sin congestión.

PREGUNTA REAL

**Julio 2024 · P153** «Un paciente de 68 años con antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial y tabaquismo se encuentra en tratamiento con aspirina,…» → **Agregar espironolactona**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 85** Tema 3.1

**Clase 3.1** en video

## 41 TEMA 3.3 · INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y EDEMA AGUDO DE PULMÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA

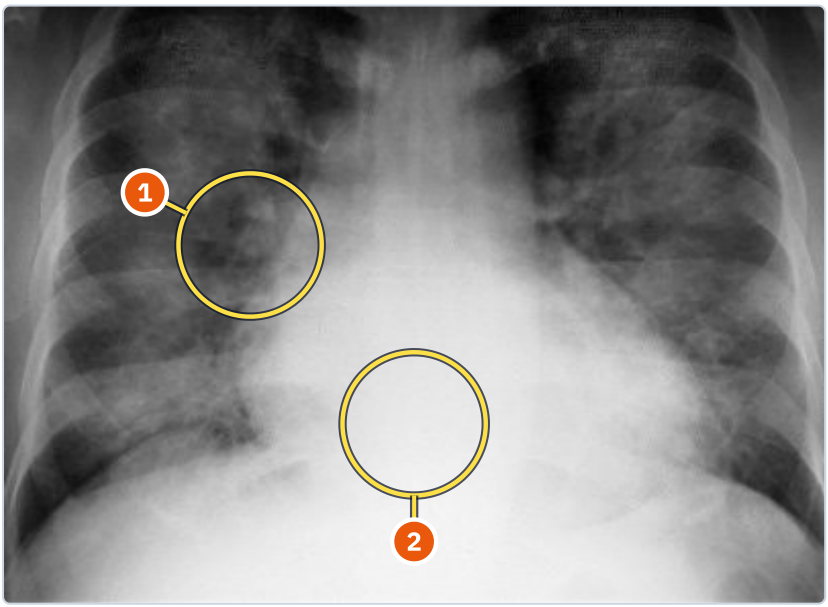



Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 11.26

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Infiltrado perihiliar bilateral
2. Corazón agrandado

**DIAGNÓSTICO**

### Edema pulmonar alveolar («alas de mariposa»)

*Infiltrado alveolar bilateral que parte desde los hilios, con cardiomegalia y derrame.*

**CONDUCTA INICIAL**

Sentar, VNI (CPAP), nitroglicerina EV si PAS ≥ 110 y furosemida EV; buscar el desencadenante (CHAMP).

1.01.2.005 Insuficiencia cardíaca aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Neumonía bilateral: fiebre, sin cardiomegalia ni cefalización.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2024 · P88** «Hombre de 82 años con disnea progresiva de 2 semanas. FC 92 lpm, PA 200/100 mmHg, saturación 90%. Presenta ingurgitación yugular, tercer ruido y…» → **Insuficiencia cardíaca aguda**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 95** Tema 3.3

**Clase 3.3** en video

## 42 TEMA 3.3 · INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA Y EDEMA AGUDO DE PULMÓN

IMAGEN RADIOLÓGICA

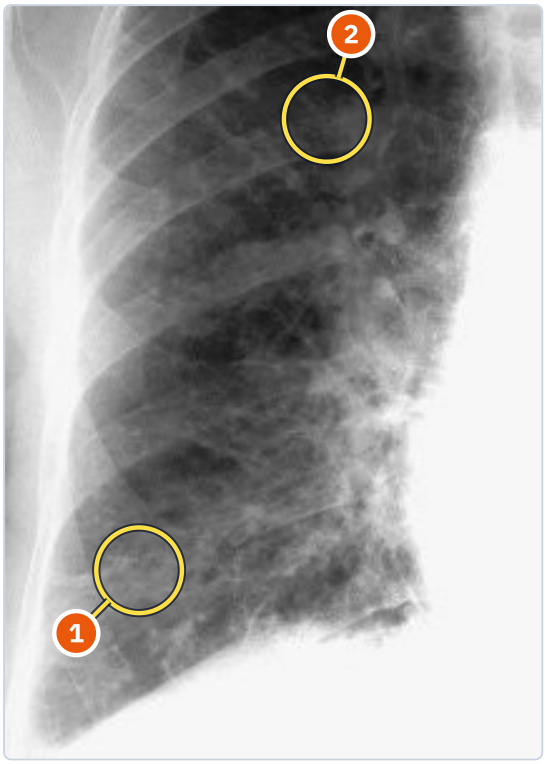



Imagen: The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 11.25

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Líneas septales (Kerley B) en la base
2. Cefalización de los vasos del vértice

**DIAGNÓSTICO**

### Edema intersticial: líneas de Kerley

*Engrosamiento peribronquial y líneas septales: la etapa previa a inundar los alvéolos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tratar la congestión: diurético EV y vasodilatador según la PA.

`1.01.2.005` Insuficiencia cardíaca aguda — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.01.1.018` Insuficiencia cardíaca — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Fibrosis pulmonar: reticulado fijo, no cambia con el diurético.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2024 · P152** «Paciente que tenía una insuficiencia cardiaca aguda, con tercer ruido.» → **Insuficiencia cardíaca descompensada**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 95** Tema 3.3

**Clase 3.3** en video

## 43 TEMA 3.5 · MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y MUERTE SÚBITA DEL JOVEN

PIEZA ANATÓMICA

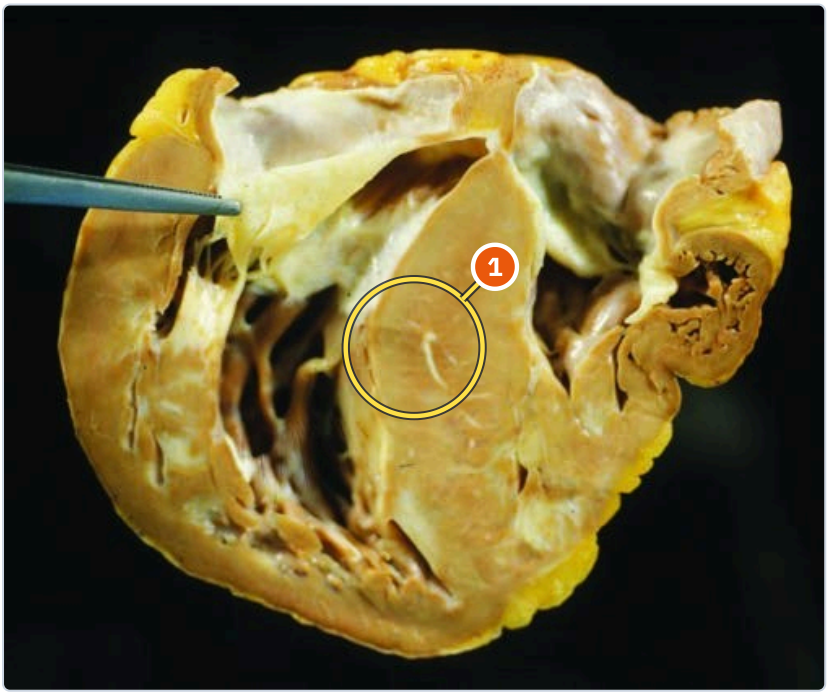



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-15

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Tabique mucho más grueso que la pared libre

**DIAGNÓSTICO**

### Miocardiopatía hipertrófica: septo asimétrico

*Hipertrofia asimétrica inexplicada del septo ≥ 15 mm (≥ 13 mm con un familiar afectado).*

**CONDUCTA INICIAL**

Betabloqueador (o verapamilo); suspender el deporte competitivo y estudiar a los familiares de primer grado.

`1.01.1.020` Miocardiopatías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

HVI hipertensiva o por estenosis aórtica: concéntrica y con causa.

PREGUNTA REAL — **Julio 2016 · P41** «Un paciente de 40 años consulta por un síncope, mientras jugaba fútbol, con recuperación completa. Además refiere disnea de esfuerzos que inició…» → **Miocardiopatía hipertrófica**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 105** Tema 3.5

**Clase 3.5** en video

## 44 TEMA 3.5 · MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y MUERTE SÚBITA DEL JOVEN

ECOGRAFÍA

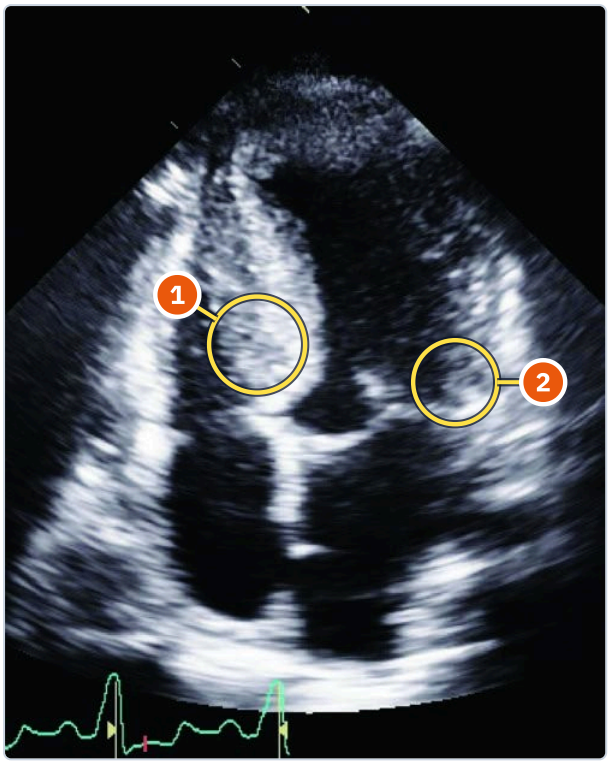



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-16

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Septo engrosado
2. Pared lateral de grosor normal

**DIAGNÓSTICO**

### Miocardiopatía hipertrófica: ecocardiograma

*Septo mucho más grueso que la pared lateral; gradiente ≥ 30 mmHg define obstrucción.*

**CONDUCTA INICIAL**

Prohibidos en la obstructiva: nitratos, vasodilatadores, digoxina y deshidratación; DAI según riesgo.

1.01.1.020 Miocardiopatías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Estenosis aórtica: el soplo disminuye con Valsalva (en la MCH aumenta).

PREGUNTA REAL — **Julio 2013 · P179** «Paciente de 17 años, sin antecedentes, es traído a la urgencia por presentar síncope mientras realizaba ejercicio, no asociado a otros síntomas....» → **Miocardiopatía hipertrófica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 105 Tema 3.5

Clase 3.5 en video

## 45 TEMA 3.6 · MIOCARDIOPATÍA DILATADA, MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS

PIEZA ANATÓMICA




Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-2

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Ventrículo izquierdo dilatado

**DIAGNÓSTICO**

### Miocardiopatía dilatada

*Ventrículo izquierdo masivamente dilatado y esférico, con FEVI < 40%.*

**CONDUCTA INICIAL**

Descartar coronarias, pedir TSH, ferritina, serología de Chagas e historia de alcohol y quimioterapia; tratar con los cuatro pilares.

1.01.1.020 Miocardiopatías — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Miocardiopatía isquémica: se descarta con coronariografía o angioTAC.

PREGUNTA REAL — **Julio 2015 · P54** «Un paciente de 31 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, ortopnea y astenia. Su presión arterial es 120/70 mmHg y su pulso es de 80x',...» → **Miocardiopatía dilatada**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 109 Tema 3.6

Clase 3.6 en video

## 46 TEMA 3.6 · MIOCARDIOPATÍA DILATADA, MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS

PIEZA ANATÓMICA

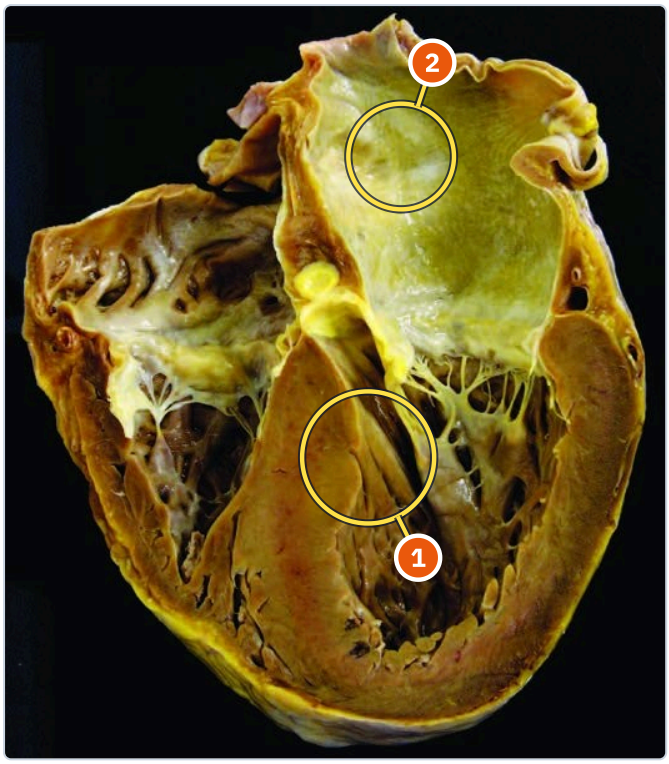



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-12

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Paredes ventriculares engrosadas
2. Aurículas dilatadas

**DIAGNÓSTICO**

### Amiloidosis cardíaca (miocardiopatía restrictiva)

*Corazón firme, de superficie cerosa, con paredes gruesas y aurículas dilatadas.*

**CONDUCTA INICIAL**

Clave: ECG de bajo voltaje con paredes gruesas en el eco; evitar digoxina y betabloqueador.

1.01.1.020 Miocardiopatías

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Pericarditis constrictiva: pericardio calcificado, se cura con pericardiectomía.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA p. 109 Tema 3.6

Clase 3.6 en video

## 47 TEMA 3.6 · MIOCARDIOPATÍA DILATADA, MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS

ECOGRAFÍA

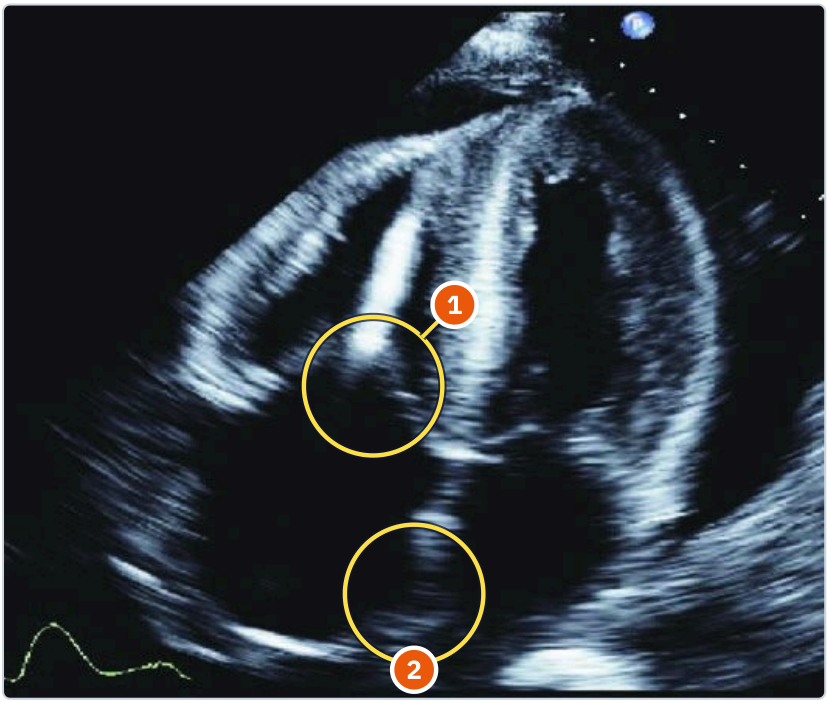



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-13

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Paredes ventriculares engrosadas
2. Aurículas dilatadas

**DIAGNÓSTICO**

### Amiloidosis: paredes gruesas en el eco

*Paredes de ambos ventrículos engrosadas y brillantes, aurículas muy dilatadas, FEVI normal.*

**CONDUCTA INICIAL**

La RM muestra realce tardío difuso; tafamidis en la amiloidosis ATTR.

1.01.1.020 Miocardiopatías

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Miocardiopatía hipertrófica: ECG de alto voltaje.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA p. 109 Tema 3.6

Clase 3.6 en video

## 48 TEMA 3.6 · MIOCARDIOPATÍA DILATADA, MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA Y MIOCARDITIS

IMAGEN RADIOLÓGICA

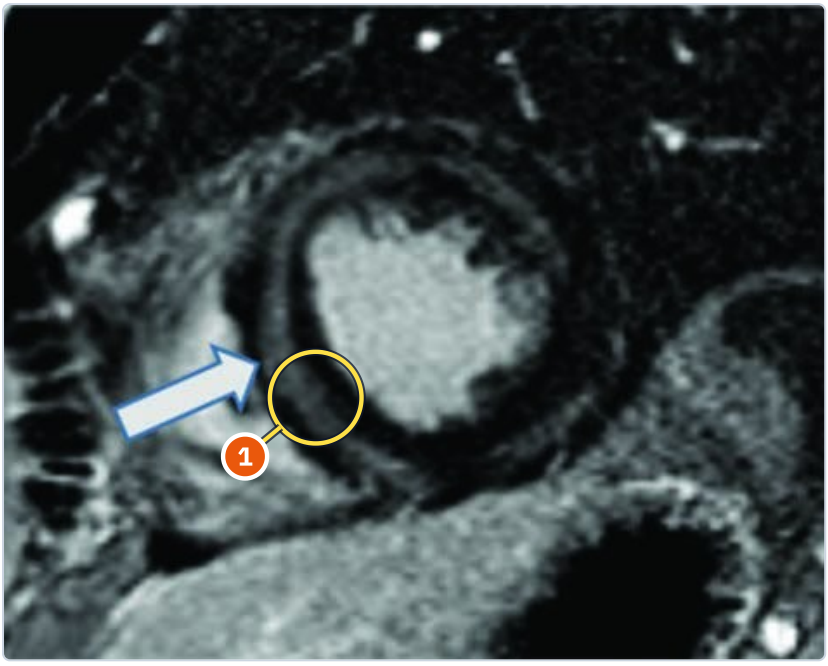



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21.ª ed., Fig. 259-6

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Realce tardío mesocárdico (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Miocarditis: RM con realce tardío

*Realce tardío con gadolinio mesocárdico (patrón no isquémico) con edema.*

**CONDUCTA INICIAL**

Soporte, sin corticoides de rutina; reposo del deporte competitivo 3 a 6 meses.

1.01.1.020 **Miocardiopatías**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Infarto: realce subendocárdico en territorio coronario.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 108** Tema 3.6

Clase 3.6 en video

## 49 TEMA 4.2 · ESTENOSIS AÓRTICA

PIEZA ANATÓMICA

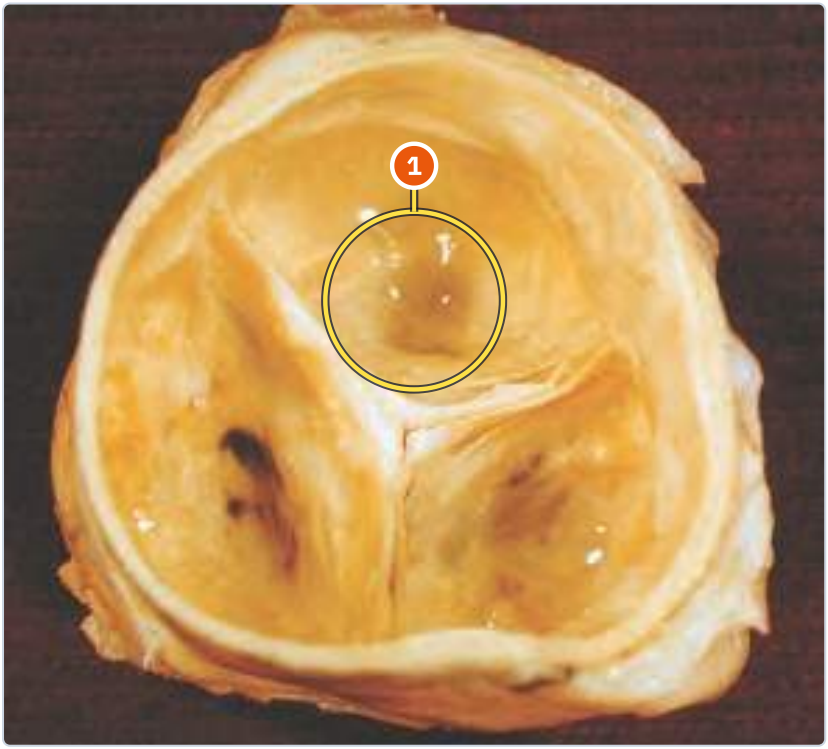



Imagen: Fuente por confirmar

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 Velos con nódulos de calcio

**DIAGNÓSTICO**

### Válvula aórtica calcificada (pieza quirúrgica)

*Velos engrosados y calcificados que no abren: estenosis aórtica degenerativa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Reemplazo valvular ante síntomas o FEVI < 50%.

1.01.1.009 **Estenosis aórtica**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Válvula bicúspide: dos velos.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P126** «Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación…» → **Estenosis aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 121** Tema 4.2

Clase 4.2 en video

## 50 TEMA 4.2 · ESTENOSIS AÓRTICA

ECOGRAFÍA

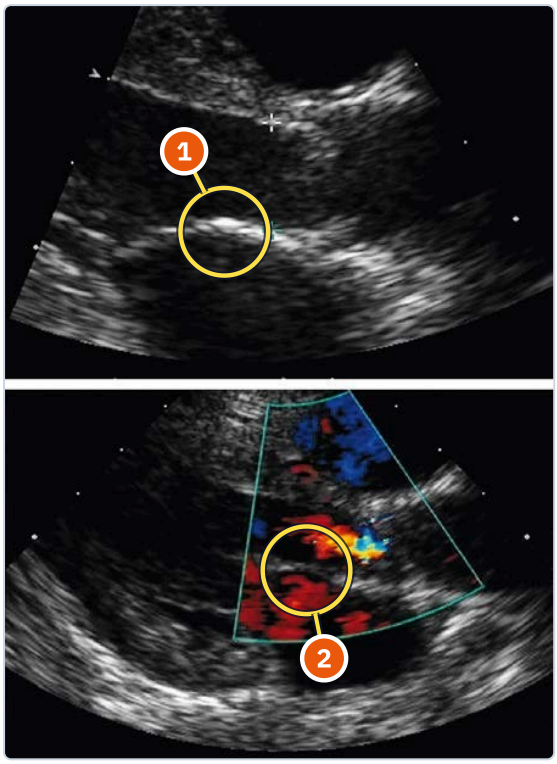



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 2792

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Válvula en domo sistólico
2. Doppler color

**DIAGNÓSTICO**

### Estenosis aórtica valvar

*La válvula se abomba en sístole (domo); severa con velocidad pico ≥ 4 m/s.*

**CONDUCTA INICIAL**

Reemplazo valvular ante síntomas (angina, síncope, disnea) o FEVI < 50%: SAVR o TAVI.

`1.01.1.009` Estenosis aórtica — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.01.4.006` Ecocardiografía — examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

MCH obstructiva: soplo que aumenta con Valsalva.

**PREGUNTA REAL** **Diciembre 2019 · P126** «Un paciente de 80 años presenta disnea de esfuerzo de algunos meses de evolución, progresiva. Hace 24 horas sufre un síncope, con recuperación…» → **Estenosis aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 121 Tema 4.2

**Clase 4.2** en video

## 51 TEMA 4.3 · INSUFICIENCIA AÓRTICA

ECOGRAFÍA

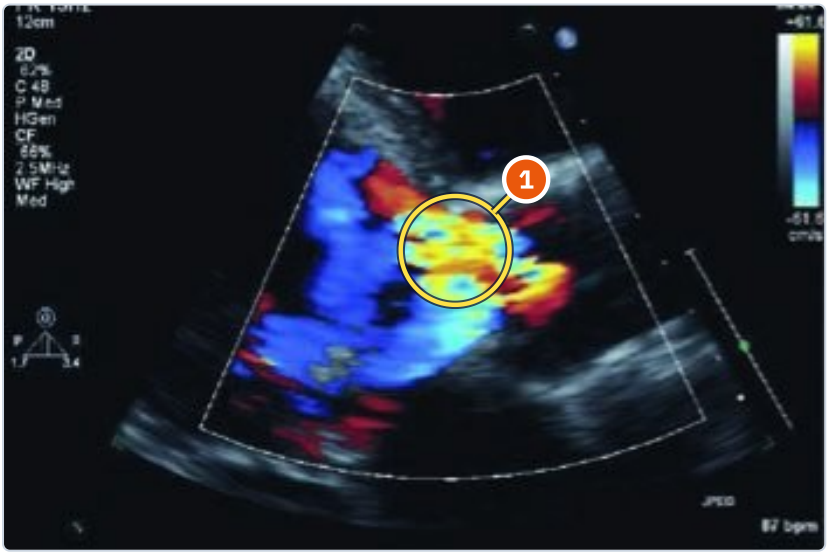



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1889

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Chorro regurgitante hacia el VI

**DIAGNÓSTICO**

### Insuficiencia aórtica: Doppler color

*Chorro regurgitante diastólico hacia el ventrículo; severa si la vena contracta > 6 mm.*

**CONDUCTA INICIAL**

Asintomático con VI normal: vasodilatadores y eco cada 6-12 meses; cirugía si síntomas, FEVI ≤ 55% o DFSVI > 50 mm.

`1.01.1.017` Insuficiencia aórtica — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Estenosis mitral: retumbo diastólico apical con chasquido.

**PREGUNTA REAL** **Enero 2023 · P147** «Adulto con disnea de esfuerzos progresiva, diferencia PA sistólica-diastólica amplia, pulsos amplios y soplo diastólico aspirativo. ¿Diagnóstico…» → **Insuficiencia aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 125 Tema 4.3

**Clase 4.3** en video

## 52 TEMA 4.4 · FIEBRE REUMÁTICA, PREVENCIÓN Y ESTENOSIS MITRAL REUMÁTICA

ECOGRAFÍA

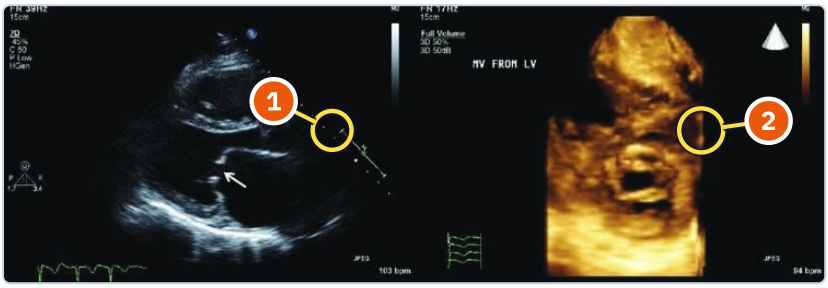



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1890

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Valvas mitrales engrosadas
2. Orificio en «boca de pez» (3D)

**DIAGNÓSTICO**

### Estenosis mitral reumática

*Valvas engrosadas pegadas en las puntas (domo) y aurícula izquierda dilatada; en 3D, orificio en boca de pez.*

**CONDUCTA INICIAL**

Con FA, trombo o embolia: acenocumarol (INR 2-3); valvuloplastía con balón si Wilkins ≤ 8.

1.01.1.010 **Estenosis mitral**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Insuficiencia mitral: soplo holosistólico, no retumbo.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P128** «Un paciente de 70 años consulta por disnea de medianos esfuerzos progresiva, asociada a ortopnea. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca: 78…» → **Estenosis mitral**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 129 Tema 4.4

Clase 4.4 en video

## 53 TEMA 4.4 · FIEBRE REUMÁTICA, PREVENCIÓN Y ESTENOSIS MITRAL REUMÁTICA

ECOGRAFÍA

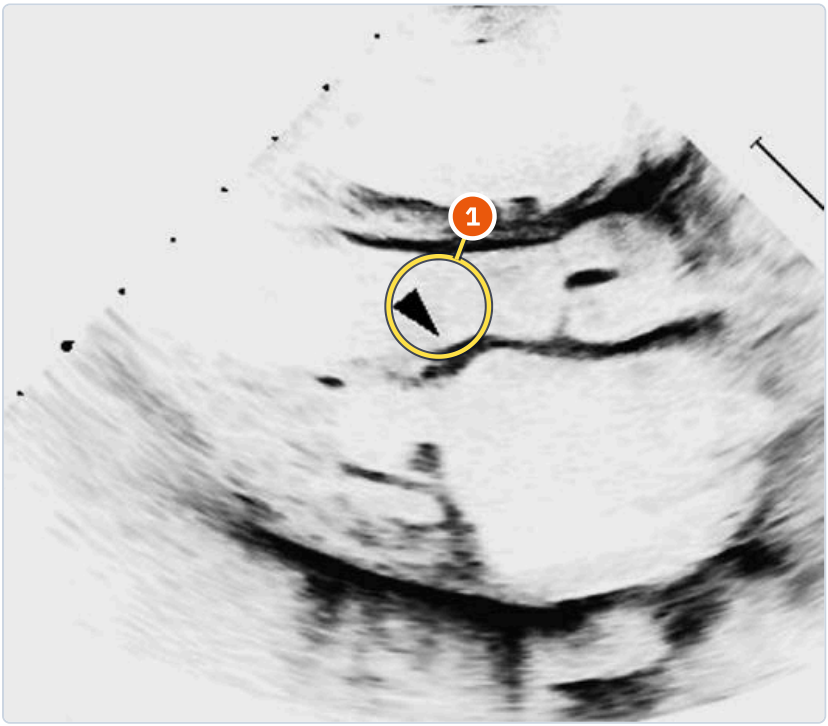



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 2808

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Valva anterior en palo de hockey (punta de flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Valva mitral en «palo de hockey»

*La valva anterior engrosada se abomba hacia el septo en diástole: deformidad típica reumática.*

**CONDUCTA INICIAL**

Prevención secundaria con penicilina benzatina cada 3-4 semanas.

1.01.1.010 **Estenosis mitral**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.01.3.005 **Prevención de enfermedad reumática**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Prolapso mitral: la valva se abomba hacia la aurícula en sístole.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P158** «Un paciente de 58 años presenta disnea de medianos esfuerzos y astenia. Al examen físico tiene FC: 70 lpm, PA: 120/80 mmHg, examen cardíaco con…» → **Estenosis mitral**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 129 Tema 4.4

Clase 4.4 en video

## 54 TEMA 4.5 · INSUFICIENCIA MITRAL Y PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL

ECOGRAFÍA

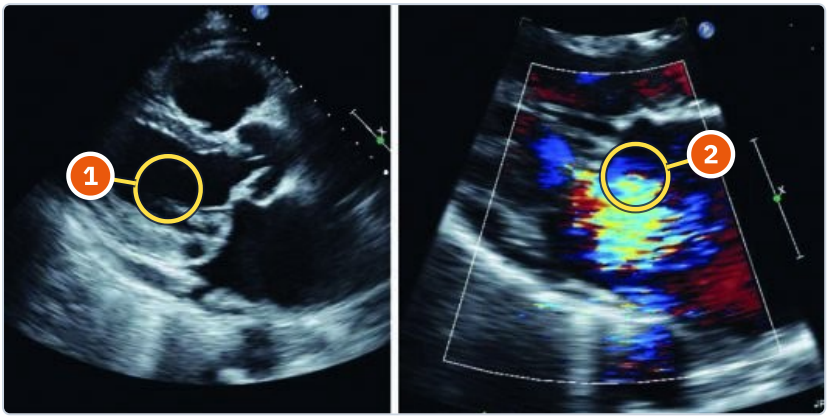



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 2042

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Valvas que prolapsan hacia la aurícula
2. Chorro de insuficiencia (Doppler)

**DIAGNÓSTICO**

### Prolapso mitral (Barlow)

*Ambas valvas redundantes se abomban hacia la aurícula; el Doppler muestra la insuficiencia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Sin insuficiencia significativa: tranquilizar; betabloqueador en dosis bajas si hay palpitaciones.

1.01.1.019 Insuficiencia mitral — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Clic mesosistólico del prolapso vs soplo holosistólico de la IM clásica.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2025 · P1** «Una paciente de 45 años, con antecedente de enfermedad reumática en la infancia, consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de disnea de…» → **Insuficiencia mitral**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 136 Tema 4.5

Clase 4.5 en video

## 55 TEMA 4.5 · INSUFICIENCIA MITRAL Y PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL

ECOGRAFÍA

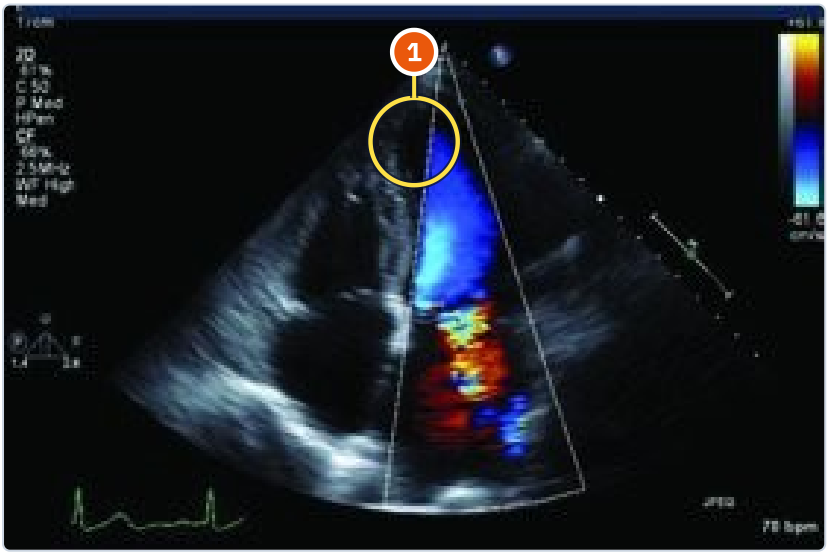



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1890

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Chorro hacia la aurícula izquierda

**DIAGNÓSTICO**

### Insuficiencia mitral: chorro regurgitante

*La sangre sale del ventrículo a la aurícula en sístole; severa con volumen ≥ 60 mL.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cirugía (de preferencia reparación) si hay síntomas, FEVI ≤ 60%, DTSVI ≥ 40 mm, FA nueva o PSAP > 50.

1.01.1.019 Insuficiencia mitral — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Insuficiencia tricuspídea: soplo que aumenta con la inspiración.

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2019 · P124** «Una paciente presenta un cuadro de 2 días de disnea de esfuerzo, que aparece ante medianos esfuerzos, asociado a tos con expectoración, que en…» → **Insuficiencia mitral aguda**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 136 Tema 4.5

Clase 4.5 en video

## 56 TEMA 4.6 · CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO

ECOGRAFÍA

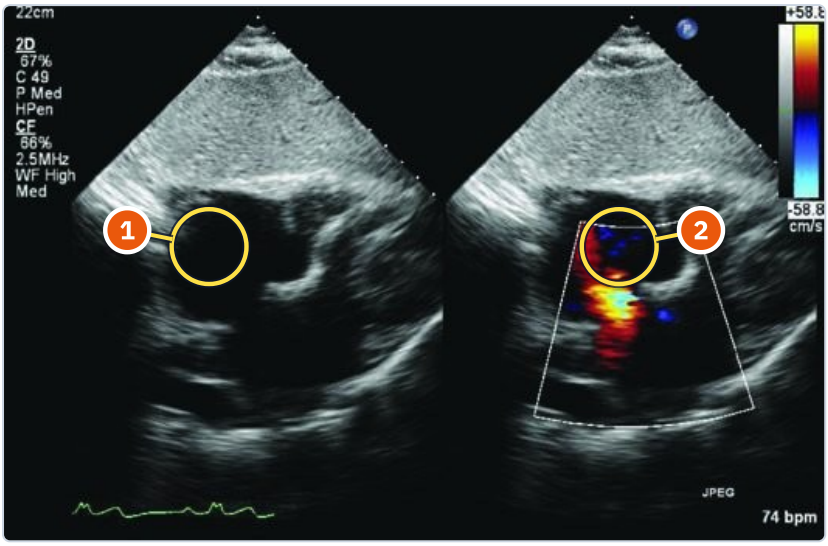



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 1898

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Defecto del septo interauricular
2. Flujo a través del defecto (color)

**DIAGNÓSTICO**

### Comunicación interauricular ostium secundum

*Defecto del septo interauricular con flujo de izquierda a derecha y sobrecarga del VD.*

**CONDUCTA INICIAL**

Cierre percutáneo (Amplatzer) si hay sobrecarga del VD o Qp:Qs > 1,5.

1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

CIV: soplo holosistólico rudo con frémito, no desdoblamiento fijo de R2.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P147** «Mujer de 45 años que recuerda que durante un embarazo hace 20 años le diagnosticaron un soplo cardíaco. Actualmente asintomática, tolera el…» → **Comunicación interauricular (CIA)**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 141 Tema 4.6

Clase 4.6 en video

## 57 TEMA 4.6 · CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO

IMAGEN RADIOLÓGICA

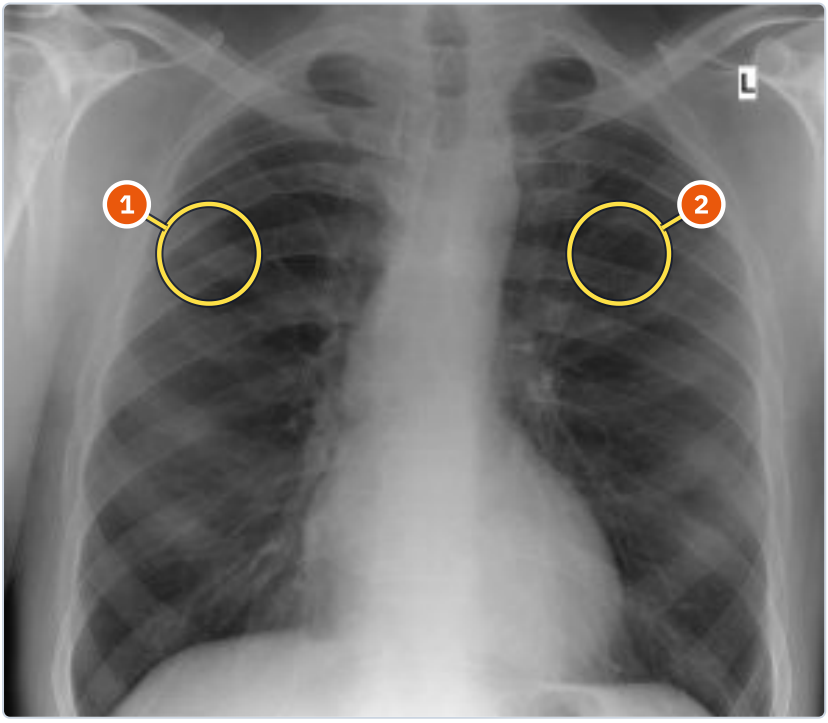



Imagen: de Lacey y cols., The Chest X-Ray: A Survival Guide (Elsevier, 2008), p. 365

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Muescas en el borde inferior de las costillas
2. También en el otro lado

**DIAGNÓSTICO**

### Coartación aórtica: muescas costales de Roesler

*Erosiones del borde inferior de las costillas 3.ª a 8.ª por arterias intercostales colaterales.*

**CONDUCTA INICIAL**

Hipertensión en los brazos con pulsos femorales débiles: ecocardiograma y angioTAC; stent o cirugía.

1.01.1.003 Cardiopatía congénita en adulto — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Hipertensión esencial: pulsos femorales normales.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P3** «Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de…» → **Recoartación aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 141 Tema 4.6

Clase 4.6 en video

## 58 TEMA 4.6 · CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO

IMAGEN RADIOLÓGICA

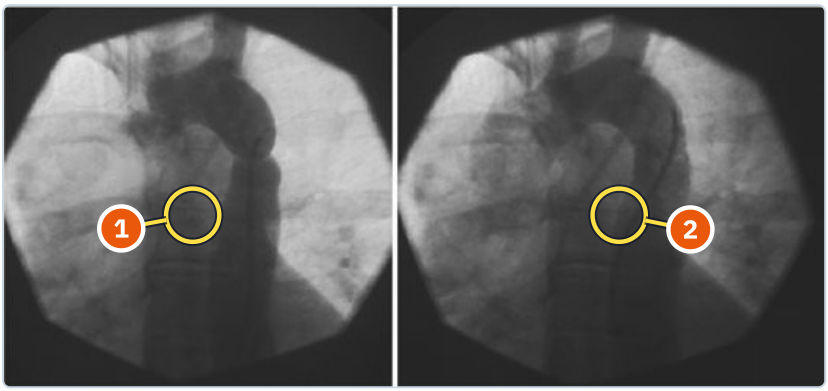



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 2795

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Estrechez de la aorta
2. Aorta abierta con el stent

**DIAGNÓSTICO**

### Coartación: aortografía antes y después del stent

*Estrechez de la aorta a la izquierda; arteria abierta tras el stent a la derecha.*

**CONDUCTA INICIAL**

En el adulto, angioplastía con stent si la anatomía lo permite; la cirugía, para anatomías complejas.

1.01.1.003 **Cardiopatía congénita en adulto**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Recoartación tras la cirugía: reaparece el gradiente braquio-femoral.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P3** «Un paciente de 28 años, con antecedente de haber sido operado de coartación aórtica cuando niño, consulta por un cuadro progresivo de disnea de…» → **Recoartación aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 141** Tema 4.6

**Clase 4.6** en video

## 59 TEMA 4.7 · ENDOCARDITIS INFECCIOSA

FONDO DE OJO

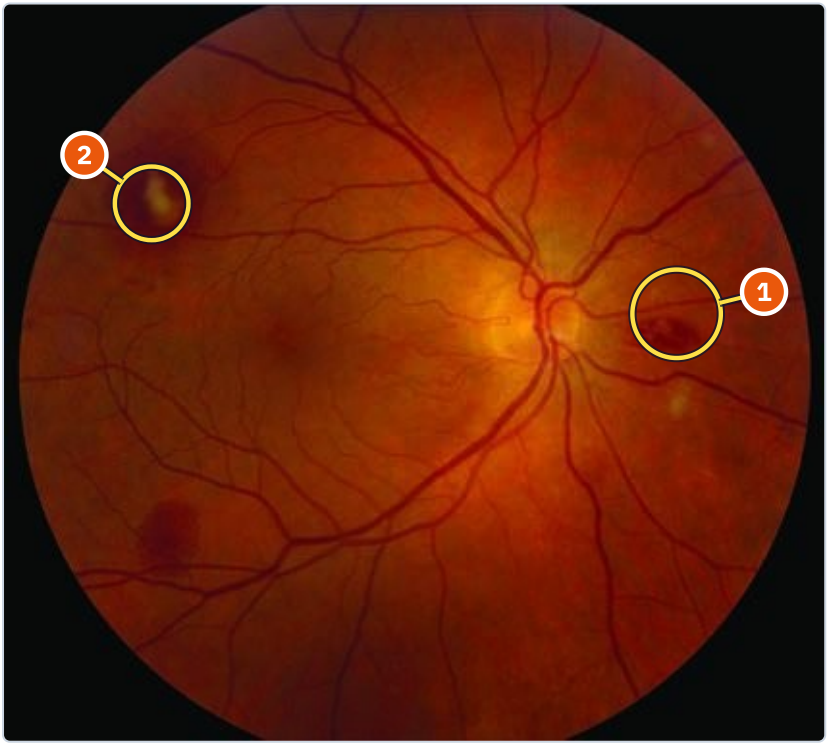



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 262

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Hemorragia con centro blanco
2. Otra mancha

**DIAGNÓSTICO**

### Manchas de Roth

*Hemorragias retinianas de centro pálido: fenómeno inmunológico de la endocarditis subaguda.*

**CONDUCTA INICIAL**

Fiebre + soplo + Roth: 3 hemocultivos antes del antibiótico y ecocardiograma.

1.01.1.007 **Endocarditis infecciosa y no infecciosa**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.04.2.003 **Endocarditis bateriana**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Retinopatía hipertensiva: hemorragias en llama sin centro pálido.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2017 · P63** «Un paciente de 57 años consulta por un cuadro de 7 días de astenia, malestar general, fiebre hasta 39 grados celsius. Al examen físico tiene un…» → **Hemocultivos**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 146** Tema 4.7

**Clase 4.7** en video

## 60 TEMA 4.7 · ENDOCARDITIS INFECCIOSA

ECOGRAFÍA

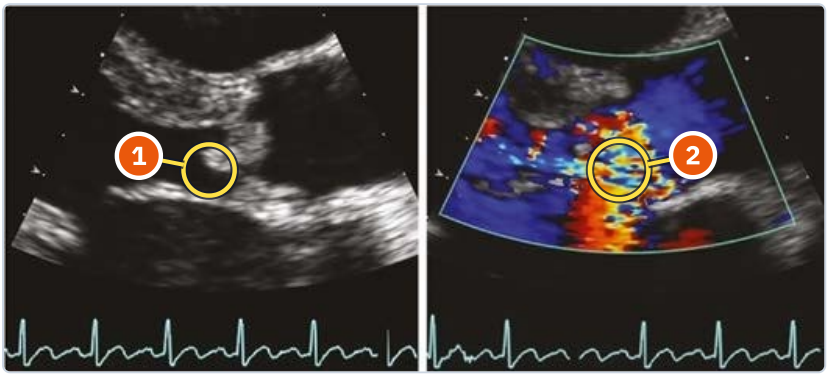



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 2853

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Vegetaciones sobre las valvas
2. Insuficiencia aórtica (color)

**DIAGNÓSTICO**

### Endocarditis aórtica: vegetaciones

*Vegetaciones sobre las valvas aórticas y regurgitación en el Doppler color.*

**CONDUCTA INICIAL**

Transtorácico a todos; transesofágico si prótesis, duda o complicación. Cirugía si IC, infección no controlada o embolias.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.1.007 | Endocarditis infecciosa y no infecciosa | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.04.2.003 | Endocarditis bateriana | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Trombo o vegetación no infecciosa: hemocultivos negativos.

PREGUNTA REAL **Julio 2018 · P70** «Un paciente de 18 años, con antecedente de prótesis cardiaca valvular, consulta por malestar general, asociado a fiebre y artralgias. Al examen…» → **Ecocardiografía**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 146** Tema 4.7

Clase 4.7 en video

## 61 TEMA 4.7 · ENDOCARDITIS INFECCIOSA

PIEZA ANATÓMICA

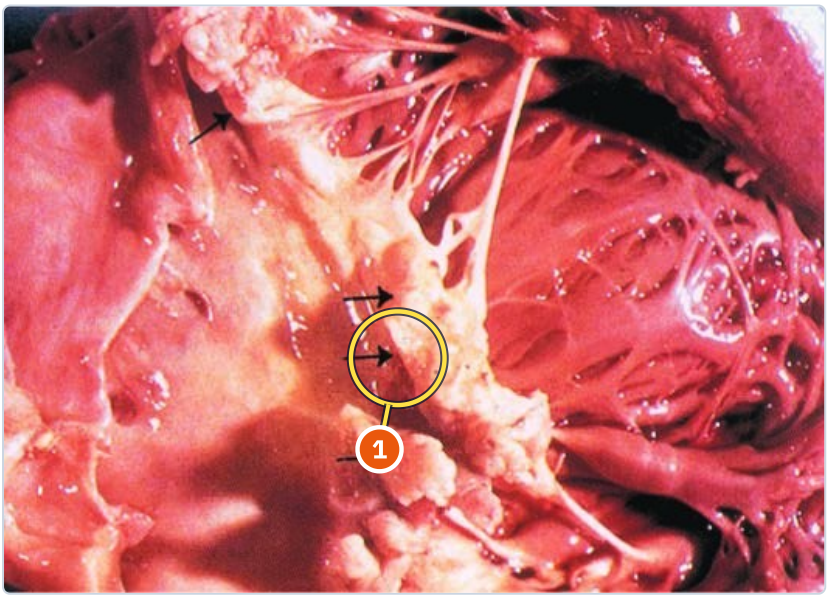



Imagen: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st ed., p. 1064

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Vegetaciones (flechas)

**DIAGNÓSTICO**

### Vegetaciones mitrales por S. viridans

*Endocarditis subaguda sobre válvula dañada: vegetaciones friables en las valvas.*

**CONDUCTA INICIAL**

S. viridans: penicilina 4 semanas (6 en prótesis); S. aureus: cloxacilina.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.1.007 | Endocarditis infecciosa y no infecciosa | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.04.2.003 | Endocarditis bateriana | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |

**SE CONFUNDE CON…**

Endocarditis aguda por S. aureus: válvula sana, tricúspide en usuarios de drogas.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2018 · P123** «Un paciente de 51 años, con antecedente de un recambio valvular, secundario a una valvulopatía, consulta por un cuadro de 2 semanas de astenia,…» → **Penicilina sódica**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 145** Tema 4.7

Clase 4.7 en video

## 62 TEMA 5.1 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL

OTRA (AGENTE O VECTOR)

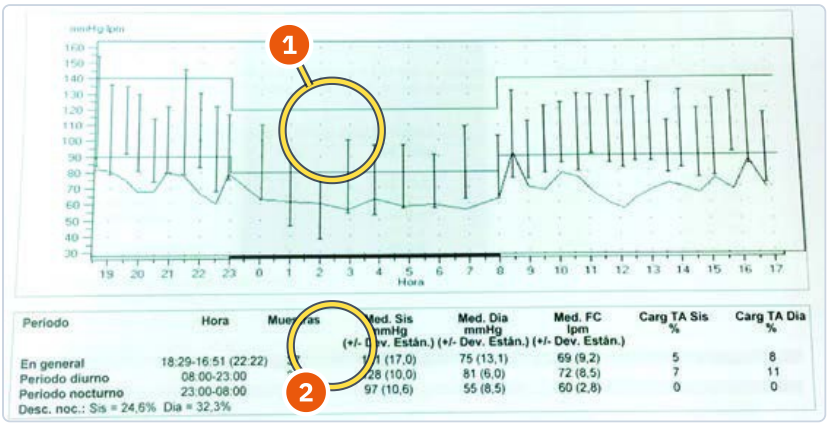



Imagen: Fuente por confirmar

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Curva de presión de 24 h
2. Tabla de promedios por período

**DIAGNÓSTICO**

### MAPA: registro de 24 horas

*Promedios diurno y nocturno y porcentaje de descenso nocturno.*

**CONDUCTA INICIAL**

MAPA 24 h ≥ 130/80, diurno ≥ 135/85, nocturno ≥ 120/70 confirma HTA.

`1.01.4.011` **Holter de presión arterial** — examen/procedimiento

`1.01.1.015` **Hipertensión arterial esencial** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Bata blanca: consulta alta y MAPA normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 156** Tema 5.1

Clase 5.1 en video

## 63 TEMA 5.1 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL

FONDO DE OJO

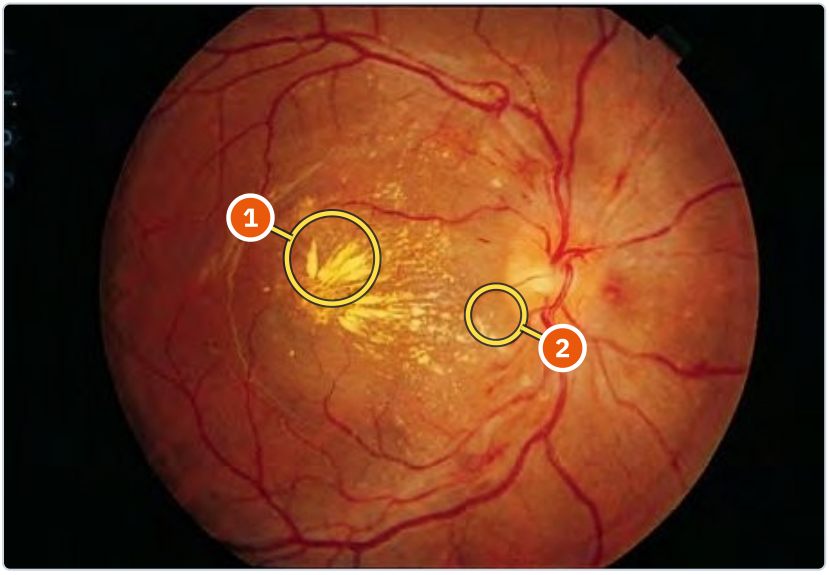



Imagen: Bates, Guide to Physical Examination and History Taking (2017), Tabla 7-16

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Exudados en estrella macular
2. Hemorragias

**DIAGNÓSTICO**

### Retinopatía hipertensiva: estrella macular

*Exudados duros en estrella alrededor de la mácula y hemorragias dispersas.*

**CONDUCTA INICIAL**

Grados III y IV indican daño avanzado; el estudio inicial de la HTA incluye fondo de ojo (GES).

`1.01.1.015` **Hipertensión arterial esencial** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Retinopatía diabética: microaneurismas y exudados sin estrella.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 156** Tema 5.1

Clase 5.1 en video

## 64 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

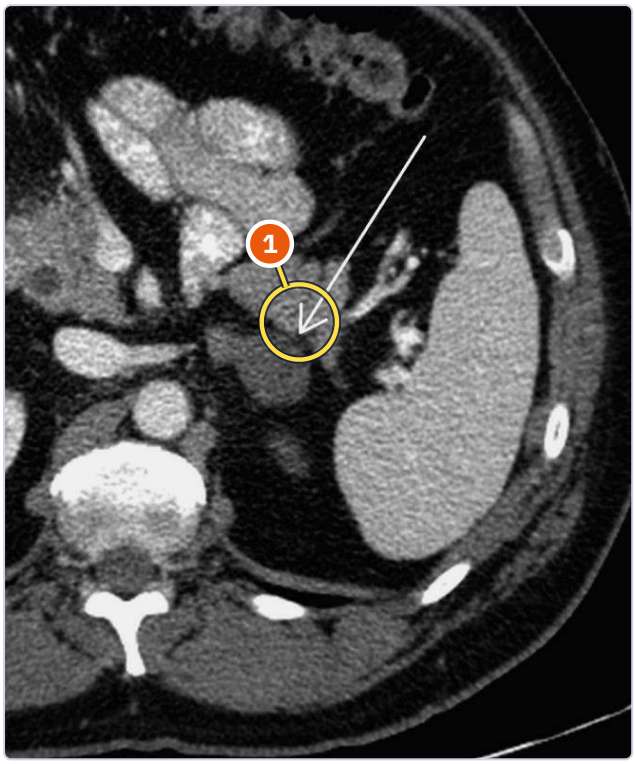



Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 382

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Nódulo suprarrenal (flecha)

**DIAGNÓSTICO**

### Adenoma suprarrenal en TAC (hiperaldosteronismo)

*Masa suprarrenal pequeña y homogénea, como el adenoma productor de aldosterona.*

**CONDUCTA INICIAL**

HTA resistente con hipokalemia: relación aldosterona/renina > 20-30, luego TAC de suprarrenales; espironolactona.

1.01.1.016 Hipertensión arterial secundaria

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Incidentaloma no funcionante: sin hipokalemia ni ARR alta.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2025 · P171** «Un paciente de 37 años acude a chequeo médico en el que destaca presión arterial de 170/110 mmHg. No tiene obesidad ni antecedentes familiares de...» → **Solicitar niveles plasmáticos de aldosterona**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 165 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 65 TEMA 5.3 · HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA

IMAGEN RADIOLÓGICA

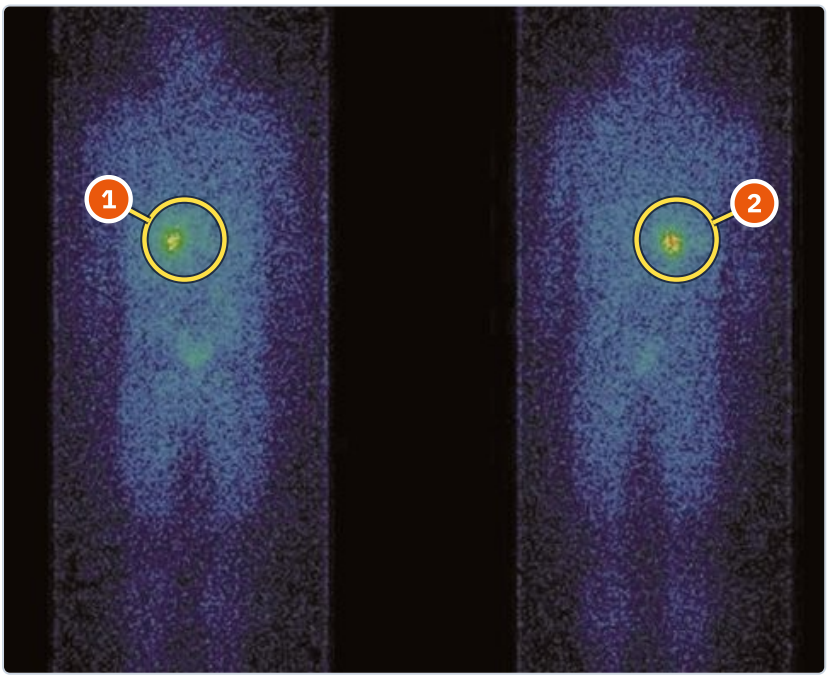



Imagen: AMIR Endocrinología, p. 58

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Captación suprarrenal
2. Misma captación en la otra proyección

**DIAGNÓSTICO**

### Feocromocitoma: gammagrafía con MIBG

*Captación intensa en la zona suprarrenal: el tumor.*

**CONDUCTA INICIAL**

Metanefrinas libres en plasma u orina de 24 h; alfabloqueo antes que betabloqueo, nunca betabloqueador solo.

1.01.1.016 Hipertensión arterial secundaria

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Crisis de pánico: sin metanefrinas elevadas.

PREGUNTA REAL

*Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA p. 164 Tema 5.3

Clase 5.3 en video

## 66 TEMA 5.4 · CRISIS HIPERTENSIVAS

FONDO DE OJO

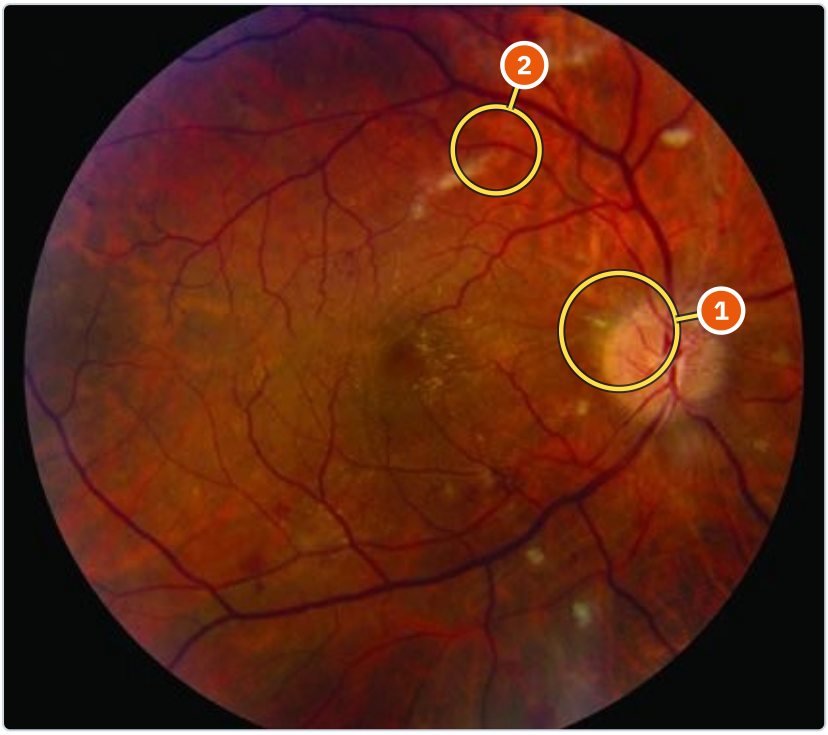



Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, 21.ª ed., p. 263 (Fig. 32-7)

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Borramiento del disco óptico (edema de papila)
2. Exudados algodonosos

**DIAGNÓSTICO**

### Retinopatía hipertensiva grado IV

*Hemorragias, exudados algodonosos y edema de papila: la crisis es una emergencia.*

**CONDUCTA INICIAL**

Emergencia hipertensiva: UCI, fármaco EV titulable y bajar la PAM máx. 20-25% en la 1.ª hora.

1.09.2.002 **Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

**SE CONFUNDE CON…**

Urgencia hipertensiva: PA alta sin daño agudo de órgano blanco.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 170** Tema 5.4

Clase 5.4 en video

## 69 TEMA 5.6 · TAPONAMIENTO CARDÍACO Y PERICARDIOCENTESIS

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

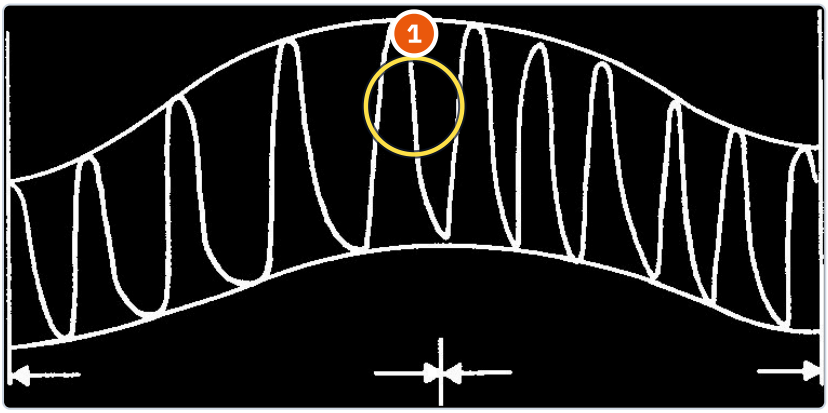



Imagen: Bates, Guide to Physical Examination and History Taking (2017), pulso paradójico

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. La amplitud del pulso baja con cada inspiración

**DIAGNÓSTICO**

### Pulso paradojal

*Caída de la PAS > 10 mmHg al inspirar por interdependencia ventricular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Sospecha de taponamiento: ecocardiograma y pericardiocentesis inmediata si está inestable.

1.01.2.008 **Taponamiento pericárdico**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Signo de Kussmaul: las yugulares suben al inspirar (constrictiva).

PREGUNTA REAL — **Diciembre 2017 · P3** «Un paciente con antecedente de ser fumador de 30 paquetes año, suspendido hace 5 años, consulta por un cuadro de 24 horas de disnea de mínimos…» → **Taponamiento cardíaco**

TOMO CARDIOLOGÍA **p. 179** Tema 5.6

Clase 5.6 en video

**67** TEMA 5.5 · PERICARDITIS AGUDA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

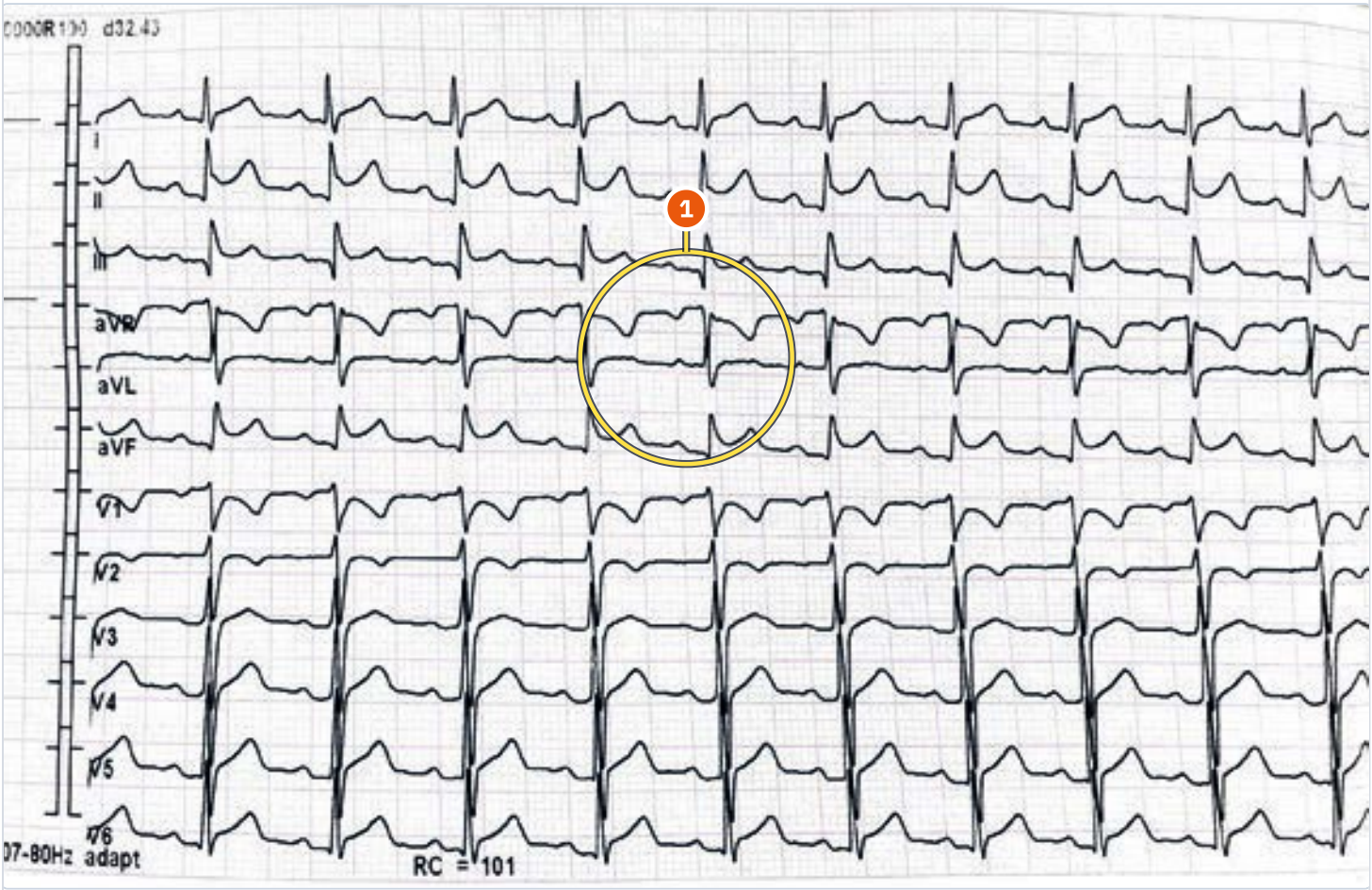



Imagen: Fuente por confirmar

**QUÉ TIENES QUE VER**

1 ST elevado cóncavo en varias derivaciones

**DIAGNÓSTICO**

## Pericarditis aguda: ST difuso y cóncavo

*Supradesnivel del ST cóncavo y difuso con descenso del PR, sin imagen especular.*

**CONDUCTA INICIAL**

Aspirina o ibuprofeno + colchicina 3 meses.

1.01.1.022 Pericarditis aguda

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

SCACEST: territorial, convexo, con imagen especular.

**PREGUNTA REAL** **Julio 2019 · P81** «Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece…» → **Pericarditis aguda**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 174 Tema 5.5

**Clase 5.5** en video

68 TEMA 5.5 · PERICARDITIS AGUDA

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

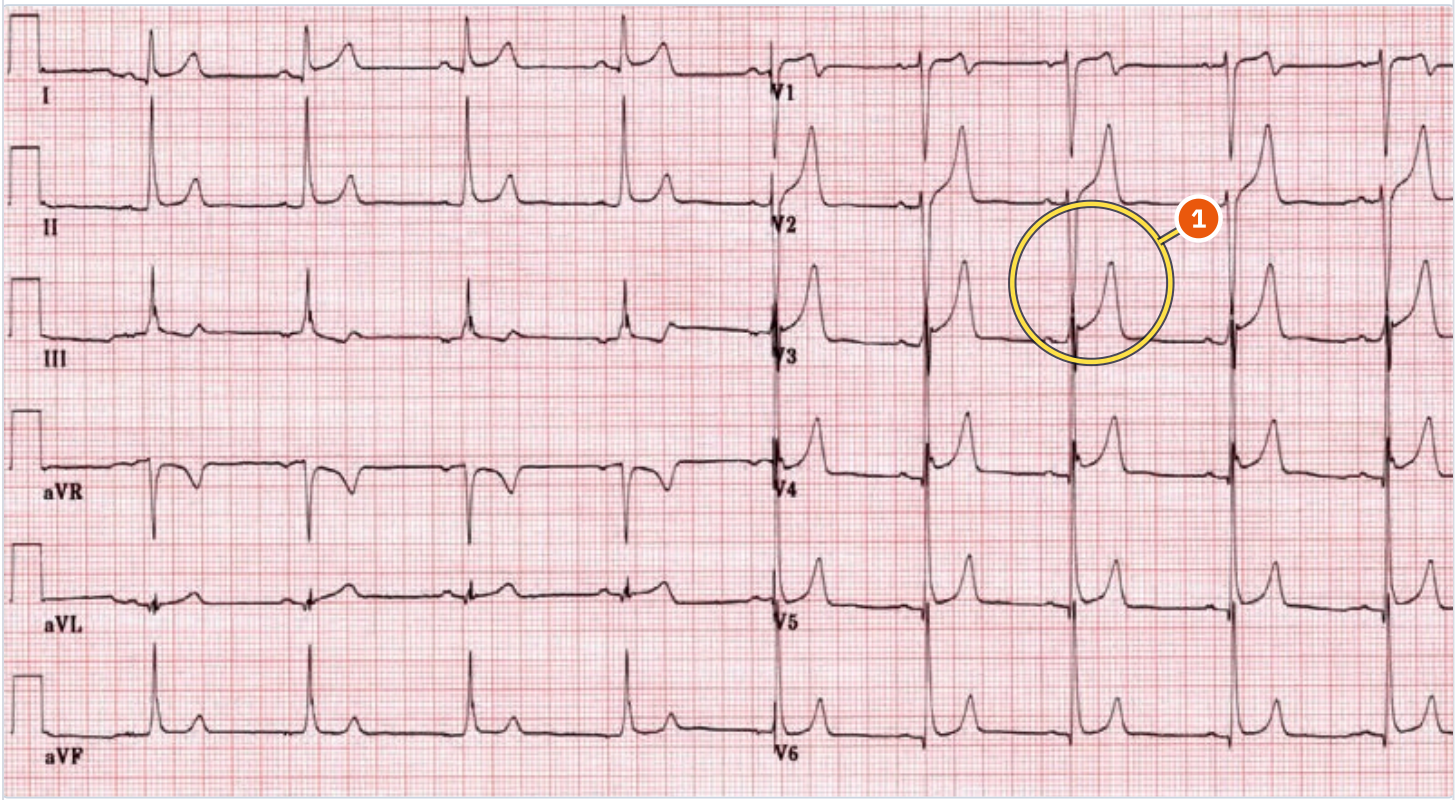



Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 191

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. ST elevado cóncavo en las precordiales
2. Sin descenso del PR ni cambios en el tiempo

**DIAGNÓSTICO**

## Repolarización precoz

*Joven deportista: ST cóncavo con muesca en el punto J y T grandes, estable en el tiempo.*

**CONDUCTA INICIAL**

Variante normal: no requiere tratamiento.

1.01.1.022 Pericarditis aguda

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg No requiere

**SE CONFUNDE CON…**

Pericarditis: PR descendido y cambios evolutivos.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P81** «Un hombre de 31 años, deportista, consulta por dolor precordial de 2 días de evolución, EVA 8/10, asociado a leve sensación de ahogo, que aparece…» → **Pericarditis aguda**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 174 Tema 5.5

Clase 5.5 en video

## 70 TEMA 5.6 · TAPONAMIENTO CARDÍACO Y PERICARDIOCENTESIS

ECOGRAFÍA

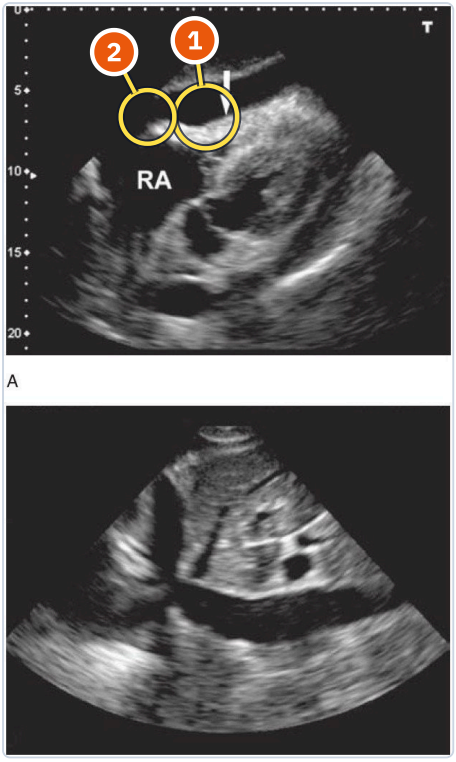



Imagen: Pocket Atlas of Emergency Ultrasound (Reardon y Ma), p. 146

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Derrame (halo oscuro)
2. Aurícula derecha comprimida

**DIAGNÓSTICO**

### Derrame pericárdico con colapso de cavidades derechas

*Halo anecoico alrededor del corazón; en el taponamiento, colapso diastólico de AD y VD.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tríada de Beck: pericardiocentesis subxifoidea guiada por eco + volumen EV; evitar diuréticos y vasodilatadores.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.2.008 | Taponamiento pericárdico | Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.01.5.007 | Punción pericárdica | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Derrame pleural: por fuera del pericardio, posterior a la aorta descendente.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P158** «Clínica de taponamiento, hipotensión, pulsos disminuidos como realizo el diagnóstico:» → **Ecocardiograma**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 179 Tema 5.6

Clase 5.6 en video

## 71 TEMA 5.7 · DISECCIÓN AÓRTICA AGUDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

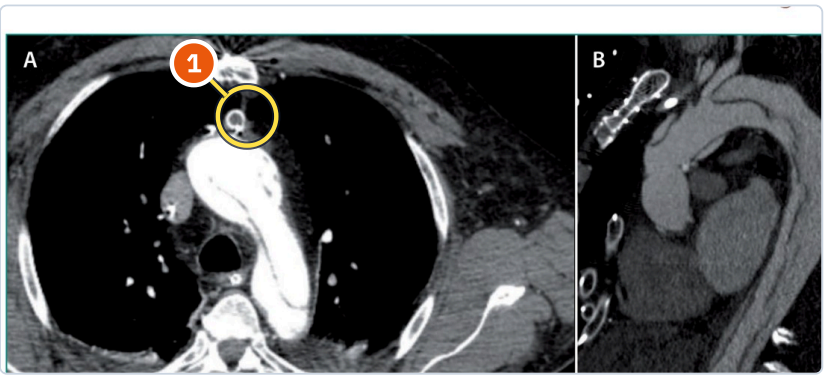



Imagen: Fuente por confirmar

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Flap intimal en la aorta

**DIAGNÓSTICO**

### Disección aórtica en angioTAC

*Flap intimal que separa la luz verdadera de la falsa.*

**CONDUCTA INICIAL**

Tipo A: cirugía urgente; tipo B: tratamiento médico. Betabloqueo EV.

| | | |
|---|---|---|
| 1.01.2.002 | Disección aórtica | Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar |
| 1.01.4.002 | Angiotac de tórax y aorta | examen/procedimiento |

**SE CONFUNDE CON…**

Úlcera aterosclerótica penetrante.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P98** «Un paciente de 69 años, con antecedente de hipertensión y diabetes, consulta por dolor torácico intenso EVA 10/10, de carácter lancinante y que…» → **Disección aórtica**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 183 Tema 5.7

Clase 5.7 en video

## 72 TEMA 5.7 · DISECCIÓN AÓRTICA AGUDA

ESQUEMA

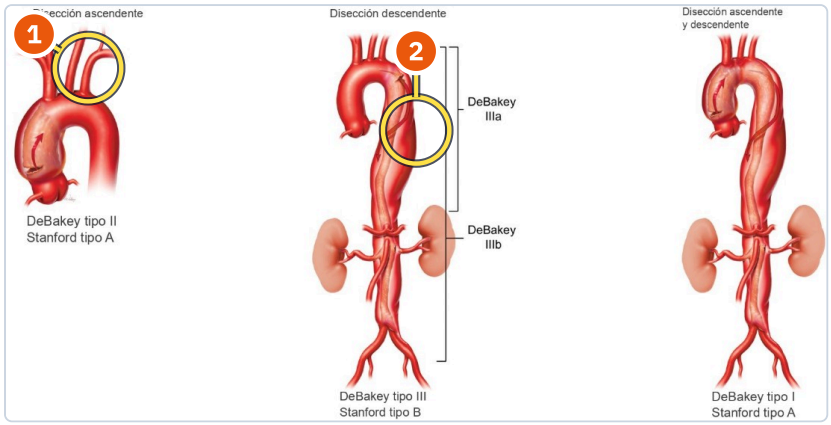



Imagen: Schwartz's Principles of Surgery ABSITE and Board Review, 11.ª ed., Fig. 22-1

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Tipo A: ascendente
2. Tipo B: descendente

**DIAGNÓSTICO**

### Clasificación de Stanford y DeBakey

*Stanford A compromete la aorta ascendente; B nace distal a la subclavia izquierda.*

**CONDUCTA INICIAL**

A: cirugía de emergencia; B: UCI, TEVAR si se complica.

1.01.2.002 **Disección aórtica**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Hematoma intramural.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2019 · P12** «Un paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión, en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, consulta por dolor torácico, EVA 9/10,…» → **Disección aórtica tipo A**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 183 Tema 5.7

Clase 5.7 en video

## 73 TEMA 5.9 · TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

IMAGEN RADIOLÓGICA

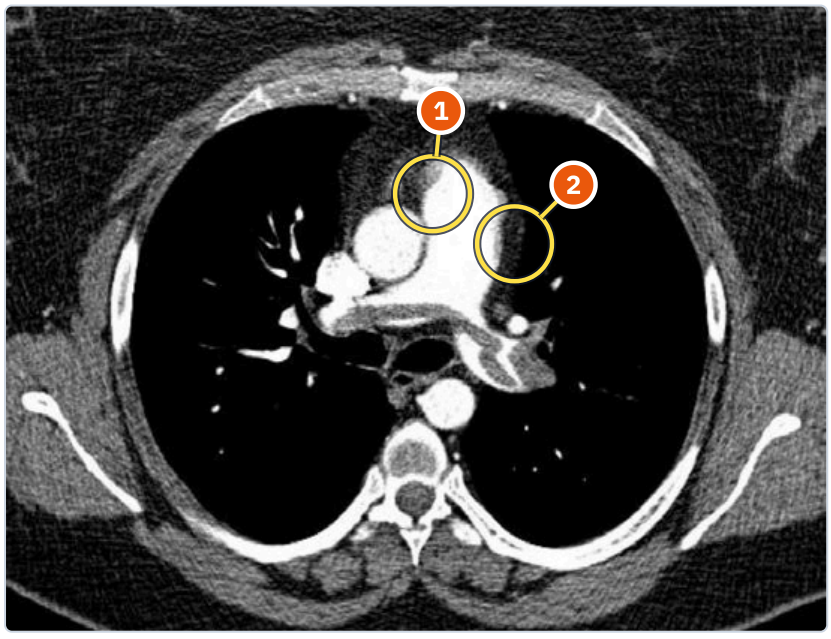



Imagen: MedSchoolBro Pulmonology, p. 15

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Defecto de llenado en la arteria pulmonar
2. Otro defecto contralateral

**DIAGNÓSTICO**

### Tromboembolismo pulmonar en angioTAC

*Defectos de llenado en las arterias pulmonares: los émbolos.*

**CONDUCTA INICIAL**

Estable: DOAC; masivo (shock): fibrinólisis con heparina.

1.01.1.006 **Embolia pulmonar**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.05.2.005 **Embolia pulmonar masiva**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.01.4.002 **Angiotac de tórax y aorta**
examen/procedimiento

**SE CONFUNDE CON…**

Embarazo o contraste contraindicado: cintigrama V/Q.

PREGUNTA REAL

**Diciembre 2025 · P8** «Un paciente de 60 años, fumador de 20 paquetes-año y con antecedente de trombosis venosa profunda hace 10 años, presenta un cuadro de disnea y…» → **Trombólisis con tenecteplase**

TOMO CARDIOLOGÍA p. 190 Tema 5.9

Clase 5.9 en video

## 74 TEMA 5.10 · TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

FOTO CLÍNICA

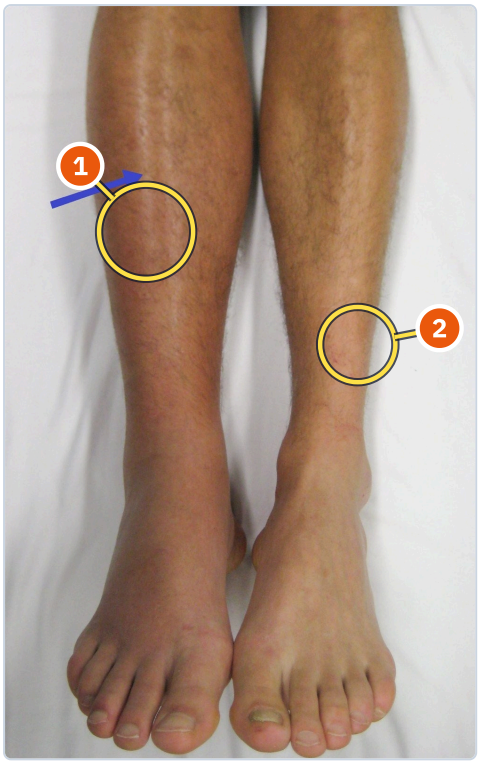



Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

**QUÉ TIENES QUE VER**

1. Pierna derecha edematosa y enrojecida
2. Pierna izquierda normal para comparar

**DIAGNÓSTICO**

### Trombosis venosa profunda de la pierna derecha

*Aumento de volumen unilateral (> 3 cm de diferencia), edema y eritema.*

**CONDUCTA INICIAL**

Wells ≥ 2: eco-Doppler con compresión; HBPM o DOAC de inmediato.

4.01.1.049 **Trombosis venosa profunda y tromboflebitis**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

**SE CONFUNDE CON…**

Celulitis: fiebre y placa eritematosa caliente sin vena no compresible.

PREGUNTA REAL

**Julio 2013 · P83** «Una paciente de 25 años, es operada de apendicitis aguda hace 24 horas, actualmente se encuentra muy decaída y con dificultad respiratoria. Al...» →
**Tromboembolismo pulmonar**

TOMO CARDIOLOGÍA
p. 195
Tema 5.10

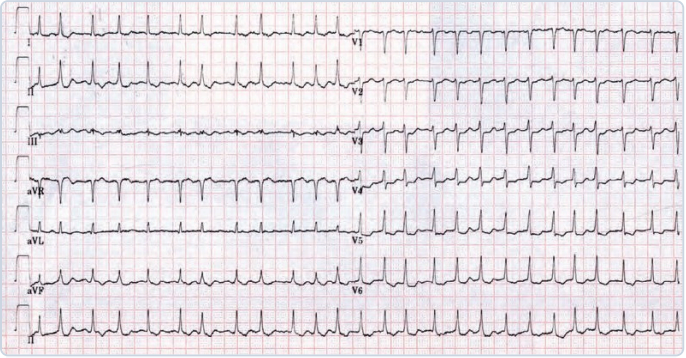
**Clase 5.10**
en video

# Parecidas pero distintas

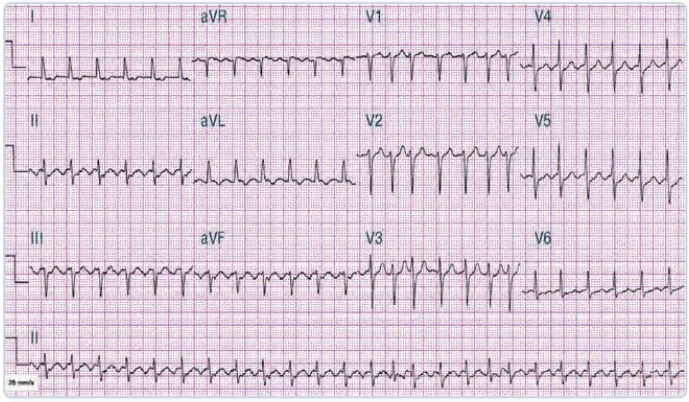
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Fibrilación auricular vs flutter



VS




### A Fibrilación auricular

- Sin ondas P, línea de base ondulante
- R-R irregularmente irregular

Ficha n.° 06 · p. 7

### B Flutter auricular 2:1

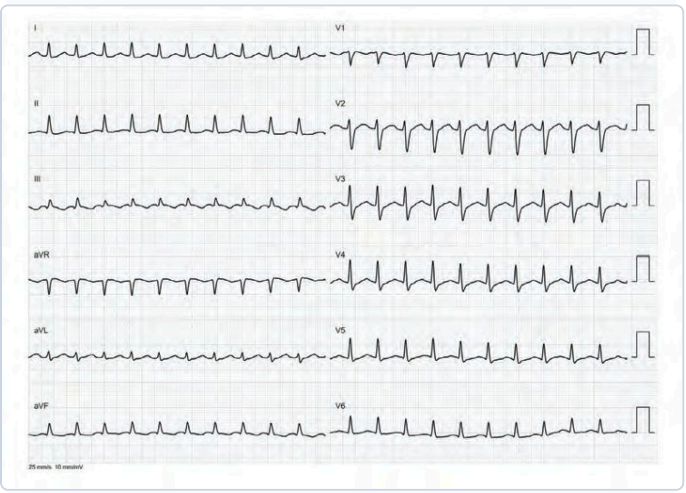
- Dientes de sierra en DII, DIII y aVF
- Regular a 150 lpm (2:1)

Ficha n.° 07 · p. 8

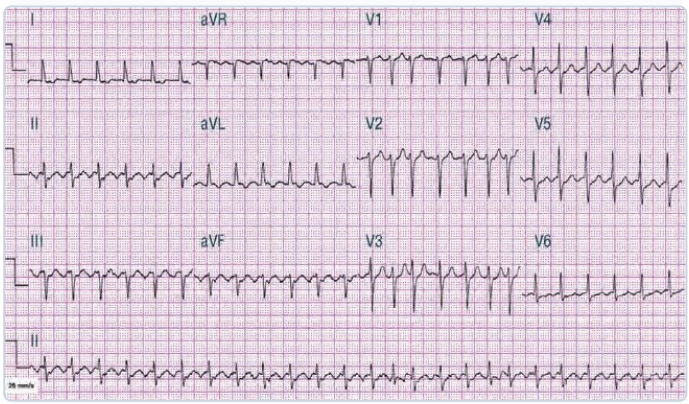
**LA DIFERENCIA** La regularidad: la FA es irregular; el flutter 2:1 es regular a 150 y la adenosina revela las ondas F.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## TPSV vs flutter 2:1



VS




### A TPSV por reentrada nodal

- Regular, QRS estrecho, 150-220 lpm
- P ocultas en el QRS

Ficha n.° 09 · p. 9

### B Flutter auricular 2:1

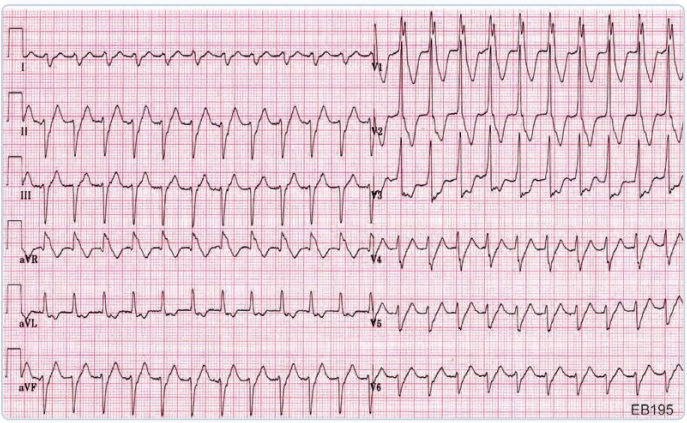
- Regular a 150 lpm
- Ondas F en sierra

Ficha n.° 07 · p. 8

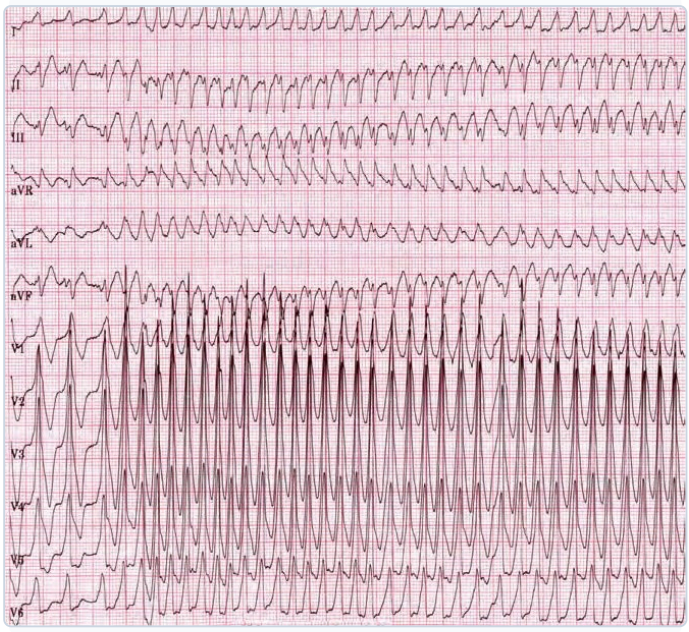
**LA DIFERENCIA** La adenosina termina la TPSV; en el flutter solo aumenta el bloqueo y deja ver las ondas.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Taquicardia ventricular vs FA preexcitada




VS




### A Taquicardia ventricular (morfología de BCRD)

- QRS ancho y regular
- Disociación AV, captura o fusión

Ficha n.° 13 · p. 12

### B FA preexcitada (WPW)

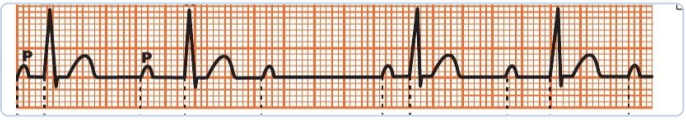
- QRS ancho y totalmente irregular
- Morfología variable, > 200 lpm

Ficha n.° 12 · p. 11

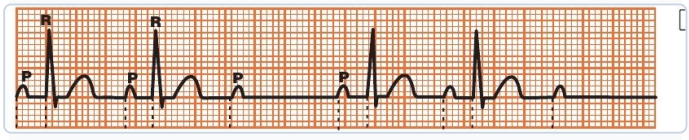
**LA DIFERENCIA** La irregularidad extrema delata la FA preexcitada: ahí están prohibidos adenosina, verapamilo, digoxina y betabloqueador.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Mobitz I vs Mobitz II




VS




### A BAV de 2.º grado Mobitz I (Wenckebach)

- PR que se alarga
- Nodal: se observa

Ficha n.° 17 · p. 15

### B BAV de 2.º grado Mobitz II

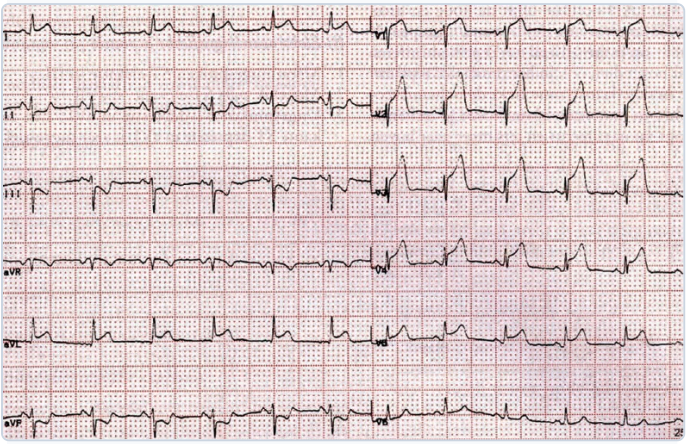
- PR constante
- Infranodal: marcapaso

Ficha n.° 18 · p. 16

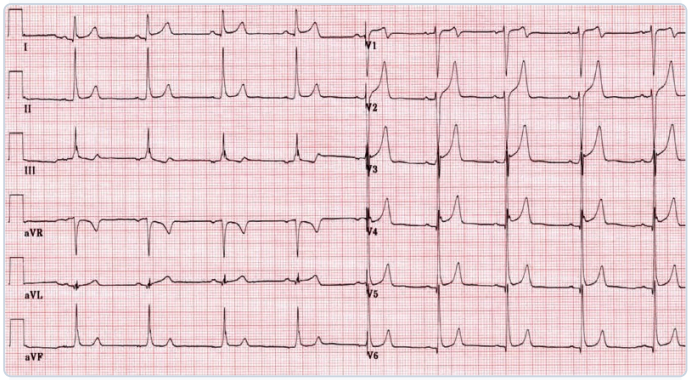
**LA DIFERENCIA** Mira el PR antes de la P bloqueada: si se alarga es Wenckebach; si es fijo, Mobitz II.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## IAM anterior vs repolarización precoz



VS



### A IAM con supradesnivel anterior (V1-V5)

- ST elevado convexo de V1 a V5
- Imagen especular inferior

Ficha n.° 33 · p. 25

### B Repolarización precoz

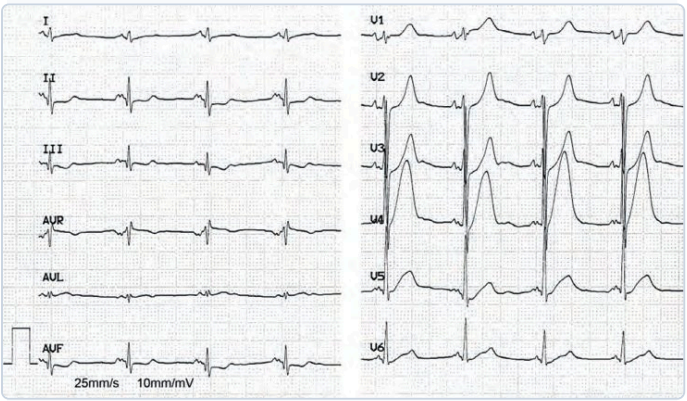
- ST cóncavo con muesca en J
- Estable en el tiempo, sin especular

Ficha n.° 68 · p. 45

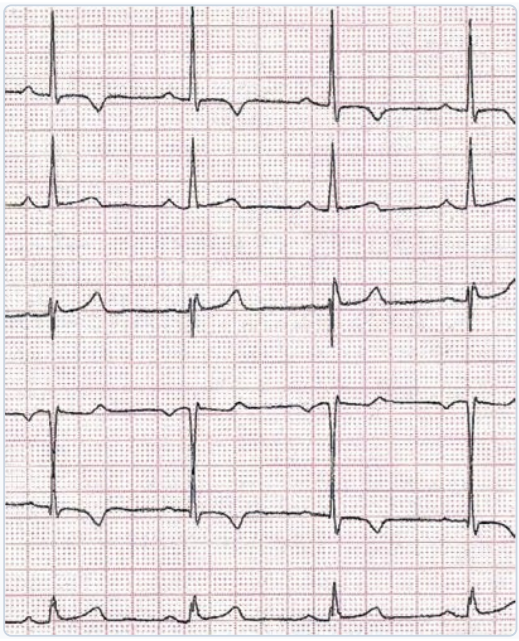
**LA DIFERENCIA** La imagen especular y la evolución en el tiempo son del infarto.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## T hiperagudas vs T negativas




VS



### A Ondas T hiperagudas (V2-V4)

- T altas, anchas y simétricas
- Primeros minutos del infarto

Ficha n.° 23 · p. 19

### B Angina inestable: T negativas

- T invertidas
- Angina inestable

Ficha n.° 32 · p. 24

**LA DIFERENCIA** Ambas son isquemia: las hiperagudas obligan a repetir el ECG cada 15-30 min; las negativas sin supradesnivel son SCASEST.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Edema alveolar vs intersticial



VS



### A Edema pulmonar alveolar («alas de mariposa»)

- Infiltrado en alas de mariposa
- Alvéolos inundados

Ficha n.° 41 · p. 30

### B Edema intersticial: líneas de Kerley

- Líneas de Kerley y cefalización
- Intersticio con líquido

Ficha n.° 42 · p. 31

**LA DIFERENCIA** El intersticial es la etapa previa: el alveolar ya es edema agudo de pulmón.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

## Miocardiopatía hipertrófica vs amiloidosis



VS



### A Miocardiopatía hipertrófica: ecocardiograma

- Septo asimétrico ≥ 15 mm
- ECG de alto voltaje

Ficha n.° 44 · p. 32

### B Amiloidosis: paredes gruesas en el eco

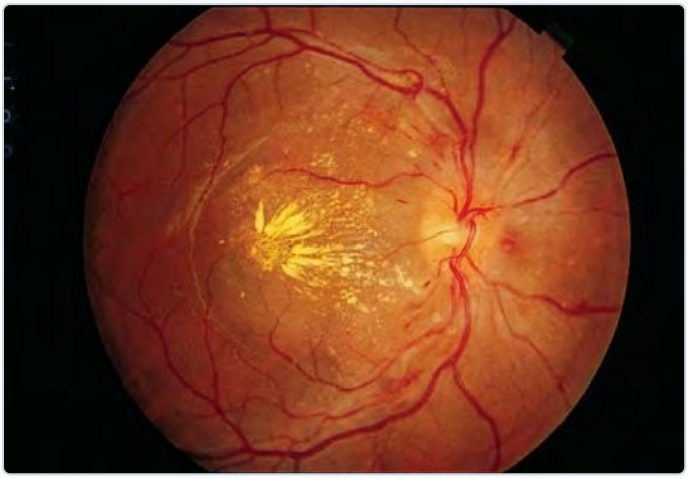
- Paredes gruesas brillantes y aurículas gigantes
- ECG de bajo voltaje

Ficha n.° 47 · p. 33

**LA DIFERENCIA** Paredes gruesas con ECG de bajo voltaje es amiloidosis.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

# Retinopatía hipertensiva vs manchas de Roth



VS



## A Retinopatía hipertensiva: estrella macular

- Exudados en estrella macular
- Hemorragias en llama

Ficha n.º 63 · p. 41

## B Manchas de Roth

- Hemorragias de centro pálido
- Endocarditis subaguda

Ficha n.º 59 · p. 39

**LA DIFERENCIA** El centro blanco de la hemorragia es de Roth y obliga a buscar endocarditis.

# Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

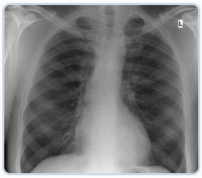


## MANCHAS DE ROTH

Hemorragias retinianas de centro pálido.

**Se ve en:** Endocarditis infecciosa subaguda.

Tomo p. 145 · Atlas: ficha n.° 59, p. 39

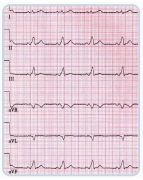


## SIGNO DE ROESLER

Muescas en el borde inferior de las costillas 3.ª a 8.ª por circulación colateral.

**Se ve en:** Coartación aórtica del adulto.

Tomo p. 142 · Atlas: ficha n.° 57, p. 38



## ONDA DELTA

Empastamiento del inicio del QRS por preexcitación ventricular.

**Se ve en:** Síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Tomo p. 27 · Atlas: ficha n.° 10, p. 10

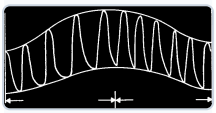


## FENÓMENO DE WENCKEBACH

El PR se alarga latido a latido hasta que una P no conduce.

**Se ve en:** BAV de 2.º grado Mobitz I.

Tomo p. 38 · Atlas: ficha n.° 17, p. 15

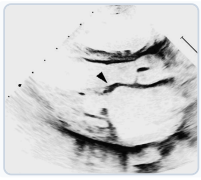


## PULSO PARADOJAL

Caída de la PAS > 10 mmHg con la inspiración.

**Se ve en:** Taponamiento cardíaco (también asma grave).

Tomo p. 179 · Atlas: ficha n.° 69, p. 43



## PALO DE HOCKEY

Valva mitral anterior engrosada que se abomba hacia el septo en diástole.

**Se ve en:** Estenosis mitral reumática.

Tomo p. 129 · Atlas: ficha n.° 53, p. 36



## ALAS DE MARIPOSA

Infiltrado alveolar bilateral perihiliar.

**Se ve en:** Edema pulmonar alveolar cardiogénico.

Tomo p. 94 · Atlas: ficha n.° 41, p. 30

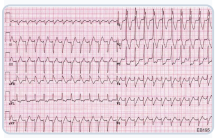


## LÍNEAS B DE KERLEY

Líneas septales horizontales cortas en las bases pulmonares.

**Se ve en:** Edema pulmonar intersticial.

Tomo p. 94 · Atlas: ficha n.° 42, p. 31



## OREJAS DE CONEJO

Complejo rSR' en V1.

**Se ve en:** Bloqueo de rama derecha y TV con morfología de BCRD.

Tomo p. 31 · Atlas: ficha n.° 13, p. 12



## TRÍADA DE BECK

Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados.

**Se ve en:** Taponamiento cardíaco.

Tomo p. 179 · Atlas: ficha n.° 70, p. 46

# Signos con nombre propio · continuación

*sin foto en el atlas*

## PULSO DE CORRIGAN

Pulso saltón de ascenso y descenso rápidos.

**Se ve en:** Insuficiencia aórtica crónica.

Tomo p. 126

*sin foto en el atlas*

## SIGNOS DE MUSSET Y QUINCKE

Musset: la cabeza oscila con cada latido; Quincke: pulso capilar en el lecho ungueal.

**Se ve en:** Insuficiencia aórtica crónica.

Tomo p. 126

*sin foto en el atlas*

## SOPLO DE AUSTIN FLINT

Retumbo apical diastólico sin chasquido de apertura.

**Se ve en:** Insuficiencia aórtica severa.

Tomo p. 125

*sin foto en el atlas*

## SOPLO DE GIBSON

Soplo continuo «en maquinaria» infraclavicular izquierdo.

**Se ve en:** Ductus arterioso persistente.

Tomo p. 142

*sin foto en el atlas*

## NÓDULOS DE OSLER Y LESIONES DE JANEWAY

Osler: nódulos dolorosos en pulpejos (inmunológicos); Janeway: máculas indoloras en palmas y plantas (embólicas).

**Se ve en:** Endocarditis infecciosa.

Tomo p. 145

*sin foto en el atlas*

## SIGNO DE KUSSMAUL

La presión venosa yugular sube con la inspiración.

**Se ve en:** Pericarditis constrictiva, infarto del VD.

Tomo p. 180

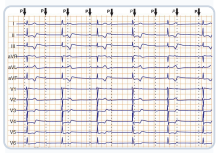
*sin foto en el atlas*

## PULSO PARVUS ET TARDUS

Pulso pequeño y de ascenso lento.

**Se ve en:** Estenosis aórtica.

Tomo p. 122



## SÍNDROME DE STOKES-ADAMS

Síncope súbito por bradicardia severa.

**Se ve en:** BAV completo o Mobitz II.

Tomo p. 39 · Atlas: ficha n.° 19, p. 17

# Índice por tipo de imagen

| 1 | 10 | 15 | 2 | 23 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTO CLÍNICA | ESQUEMA | IMAGEN RADIOLÓGICA | OTRA (AGENTE O VECTOR) | TRAZADO (ECG / REGISTRO) | ECOGRAFÍA |

| 3 | 8 |
|---|---|
| FONDO DE OJO | PIEZA ANATÓMICA |


## Foto clínica · 1

74 Trombosis venosa profunda de la pierna derecha (5.10) ..... 48

## Esquema · 10

01 Intervalos del ECG (1.1) ..... 4
02 Latido normal: P, QRS y T (1.1) ..... 4
03 Compresiones torácicas de alta calidad (1.2) ..... 5
16 BAV de primer grado (1.8) ..... 15
17 BAV de 2.º grado Mobitz I (Wenckebach) (1.8) ..... 15
18 BAV de 2.º grado Mobitz II (1.8) ..... 16
20 Marcapasos definitivo implantado (1.8) ..... 16
22 Holter de ritmo (1.9) ..... 18
30 Angioplastía con stent frente a by-pass (2.3) ..... 23
72 Clasificación de Stanford y DeBakey (5.7) ..... 47

## Imagen radiológica · 15

24 Neumotórax izquierdo (2.1) ..... 20
25 Rotura esofágica (Boerhaave): aire en el mediastino (2.1) ..... 20
27 Cintigrafía de perfusión (SPECT): defecto anterior (2.2) ..... 22
28 Coronariografía: estenosis del tronco y la circunfleja (2.2) ..... 22
38 Aneurisma ventricular en la radiografía (2.6) ..... 29
40 Insuficiencia cardíaca: cardiomegalia y derrame bilateral (3.1) ..... 30
41 Edema pulmonar alveolar («alas de mariposa») (3.3) ..... 30
42 Edema intersticial: líneas de Kerley (3.3) ..... 31
48 Miocarditis: RM con realce tardío (3.6) ..... 34
57 Coartación aórtica: muescas costales de Roesler (4.6) ..... 38
58 Coartación: aortografía antes y después del stent (4.6) ..... 39
64 Adenoma suprarrenal en TAC (hiperaldosteronismo) (5.3) ..... 42
65 Feocromocitoma: gammagrafía con MIBG (5.3) ..... 42
71 Disección aórtica en angioTAC (5.7) ..... 46
73 Tromboembolismo pulmonar en angioTAC (5.9) ..... 47

## Otra (agente o vector) · 2

29 Reserva fraccional de flujo (FFR) de 0,78 (2.2) ..... 23
62 MAPA: registro de 24 horas (5.1) ..... 41

## Trazado (ECG / registro) · 23

04 Fibrilación ventricular (1.3) ..... 5
05 TV que degenera en FV (registro de un DAI) (1.3) ..... 6
06 Fibrilación auricular (1.4) ..... 7
07 Flutter auricular 2:1 (1.4) ..... 8
08 Flutter: la maniobra vagal deja ver las ondas (1.4) ..... 6
09 TPSV por reentrada nodal (1.6) ..... 9
10 Wolff-Parkinson-White en ritmo sinusal (1.6) ..... 10
11 WPW: sinusal, ortodrómica y antidrómica (1.6) ..... 10
12 FA preexcitada (WPW) (1.6) ..... 11
13 Taquicardia ventricular (morfología de BCRD) (1.7) ..... 12
14 Taquicardia ventricular (morfología de BCRI) (1.7) ..... 13
15 Torsión de puntas (1.7) ..... 14
19 BAV completo (tercer grado) (1.8) ..... 17
21 Extrasístoles ventriculares: bigeminismo y parejas (1.9) ..... 18
23 Ondas T hiperagudas (V2-V4) (2.1) ..... 19
26 Ergometría positiva: isquemia (2.2) ..... 21
32 Angina inestable: T negativas (2.4) ..... 24
33 IAM con supradesnivel anterior (V1-V5) (2.5) ..... 25
34 IAM con supradesnivel inferior (DII, DIII, aVF) (2.5) ..... 26
35 Infarto del ventrículo derecho (V3R-V4R) (2.6) ..... 27
67 Pericarditis aguda: ST difuso y cóncavo (5.5) ..... 44
68 Repolarización precoz (5.5) ..... 45
69 Pulso paradojal (5.6) ..... 43

## Ecografía · 12

39 Aneurisma apical con trombo mural (2.6) ..... 29
44 Miocardiopatía hipertrófica: ecocardiograma (3.5) ..... 32
47 Amiloidosis: paredes gruesas en el eco (3.6) ..... 33
50 Estenosis aórtica valvar (4.2) ..... 35
51 Insuficiencia aórtica: Doppler color (4.3) ..... 35
52 Estenosis mitral reumática (4.4) ..... 36
53 Valva mitral en «palo de hockey» (4.4) ..... 36
54 Prolapso mitral (Barlow) (4.5) ..... 37
55 Insuficiencia mitral: chorro regurgitante (4.5) ..... 37
56 Comunicación interauricular ostium secundum (4.6) ..... 38
60 Endocarditis aórtica: vegetaciones (4.7) ..... 40
70 Derrame pericárdico con colapso de cavidades derechas (5.6) ..... 46

## Fondo de ojo · 3

59 Manchas de Roth (4.7) ..... 39
63 Retinopatía hipertensiva: estrella macular (5.1) ..... 41
66 Retinopatía hipertensiva grado IV (5.4) ..... 43

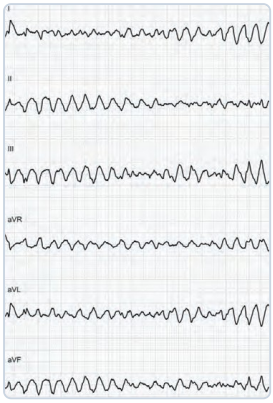
## Pieza anatómica · 8

31 Trombo coronario: incompleto vs completo (2.4) ..... 24
36 Rotura del músculo papilar (2.6) ..... 28
37 Rotura de la pared libre del ventrículo (2.6) ..... 28
43 Miocardiopatía hipertrófica: septo asimétrico (3.5) ..... 31
45 Miocardiopatía dilatada (3.6) ..... 32
46 Amiloidosis cardíaca (miocardiopatía restrictiva) (3.6) ..... 33
49 Válvula aórtica calcificada (pieza quirúrgica) (4.2) ..... 34
61 Vegetaciones mitrales por S. viridans (4.7) ..... 40

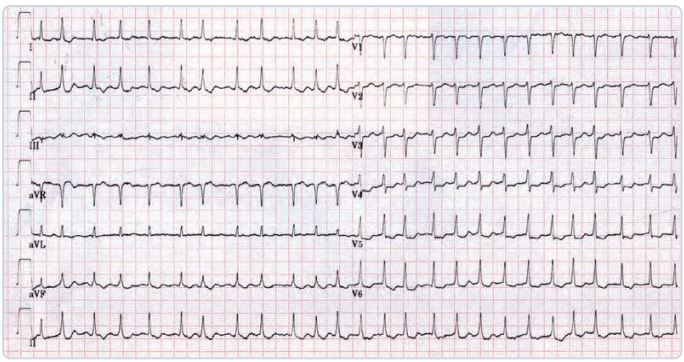
# Autoevaluación

27 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

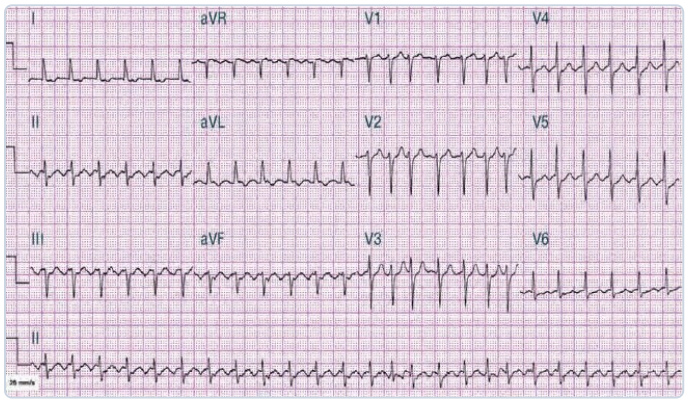
**1** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



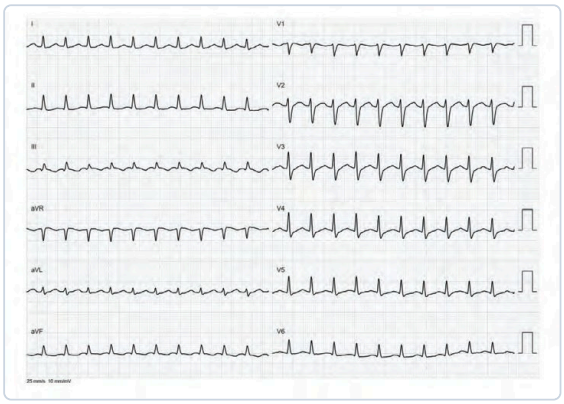
**2** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



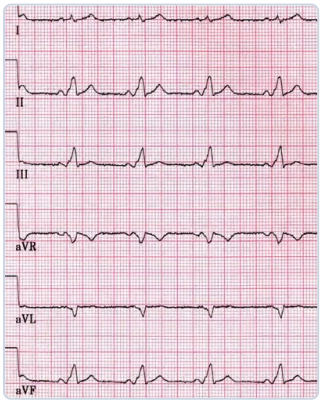
**3** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



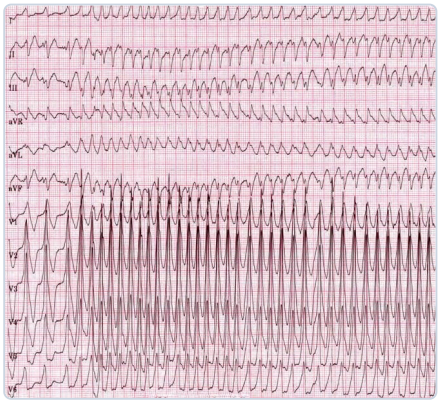

**4** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



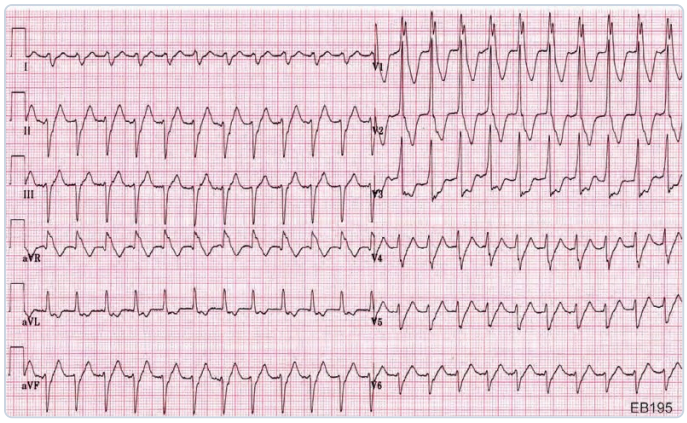
**5** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



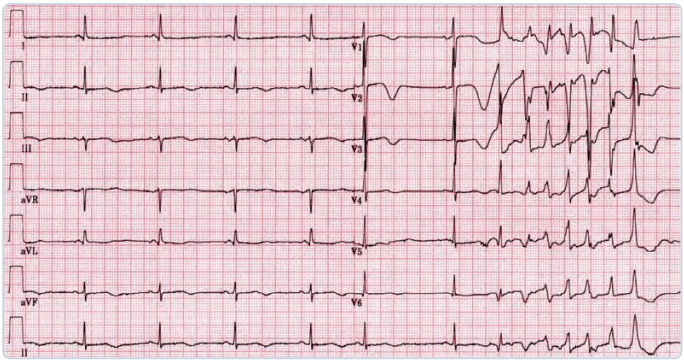

**6** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



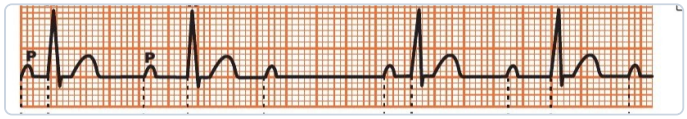
**7** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



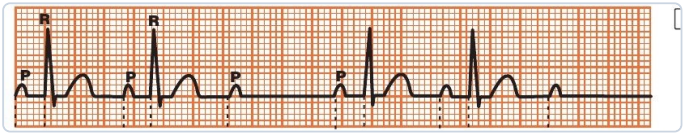

**8** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



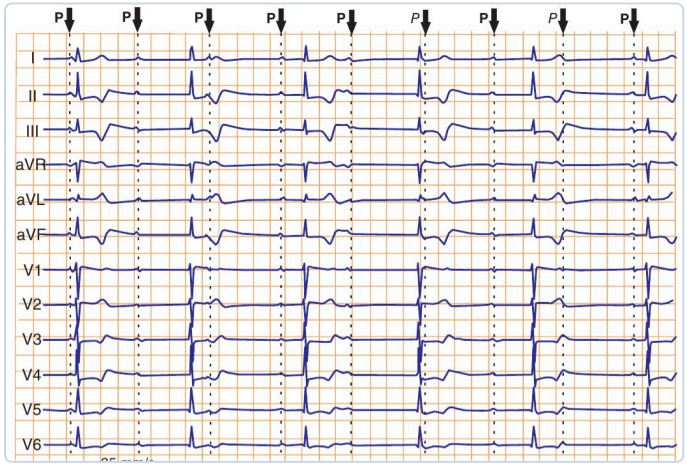

**9** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



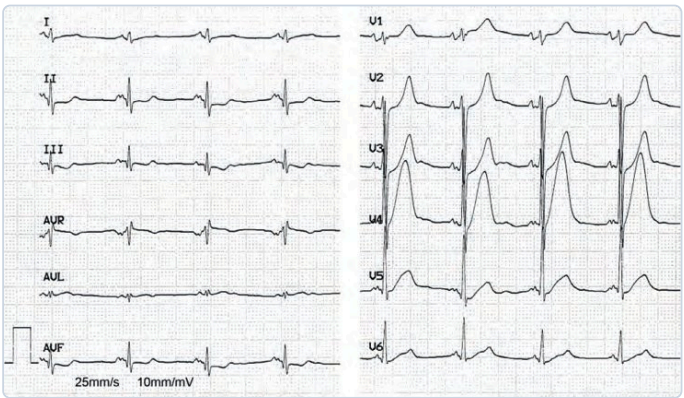

**10** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




**11** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



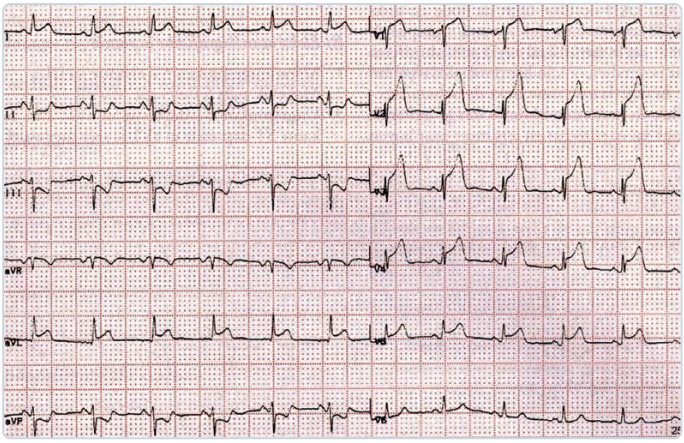

**12** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



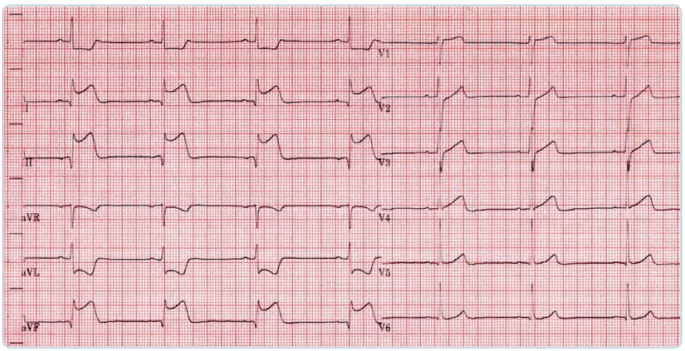
**13** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**14** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**15** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



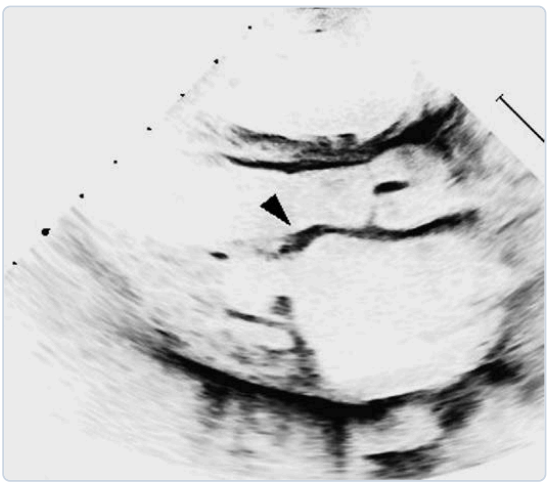
**16** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



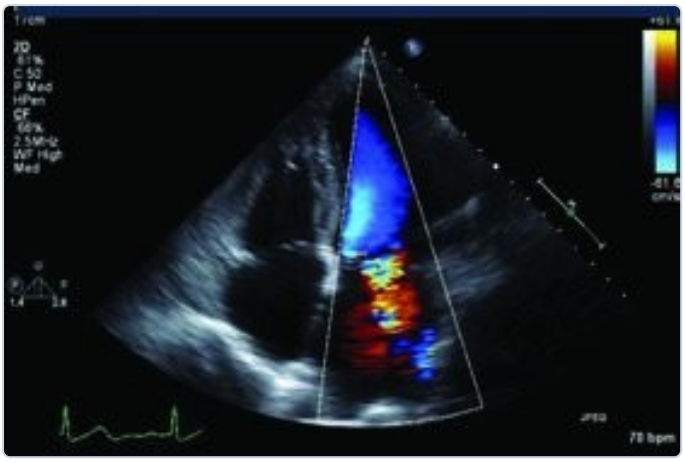
**17** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



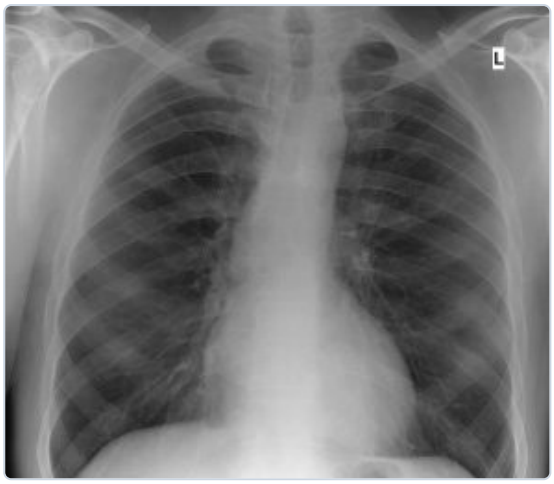
**18** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**19** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**20** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



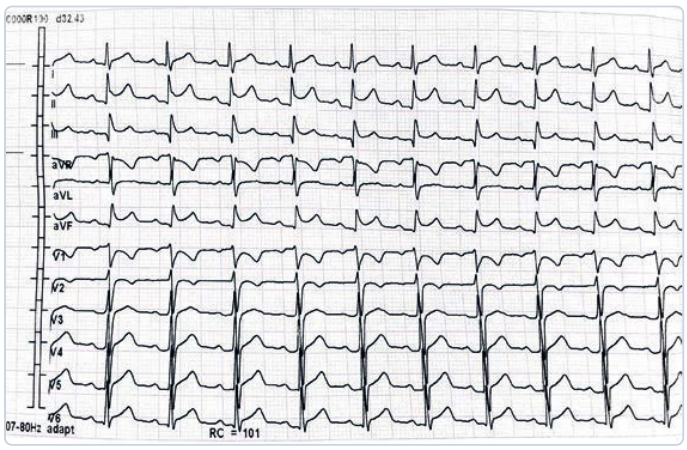

**21** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



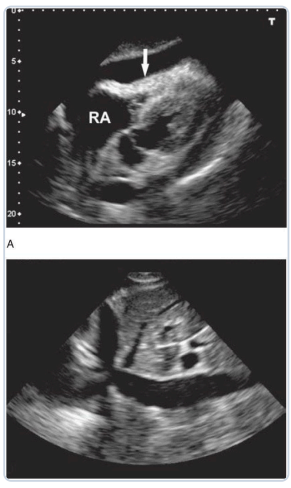
**22** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



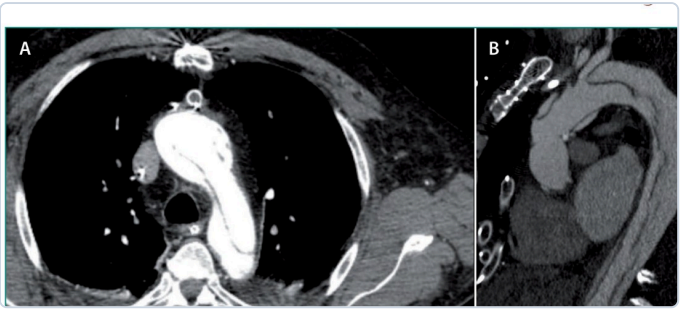
**23** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



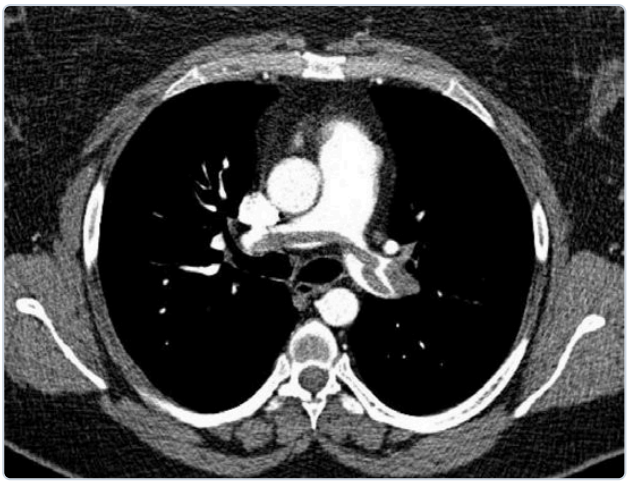

**24** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**25** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?




**26** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



**27** ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



# Soluciones de la autoevaluación

| N.º | DIAGNÓSTICO | LO QUE LO CONFIRMA | FICHA |
|---|---|---|---|
| 1 | **Fibrilación ventricular** | Ondas caóticas de amplitud y forma variables | 04 · p. 5 |
| 2 | **Fibrilación auricular** | R-R completamente irregular, QRS angosto | 06 · p. 7 |
| 3 | **Flutter auricular 2:1** | Dientes de sierra en DII | 07 · p. 8 |
| 4 | **TPSV por reentrada nodal** | QRS estrecho y regular | 09 · p. 9 |
| 5 | **Wolff-Parkinson-White en ritmo sinusal** | PR corto y onda delta en DII | 10 · p. 10 |
| 6 | **FA preexcitada (WPW)** | QRS anchos de morfología variable | 12 · p. 11 |
| 7 | **Taquicardia ventricular (morfología de BCRD)** | QRS ancho en «orejas de conejo» en V1 | 13 · p. 12 |
| 8 | **Torsión de puntas** | QT largo en el ritmo de base | 15 · p. 14 |
| 9 | **BAV de 2.º grado Mobitz I (Wenckebach)** | PR que se alarga | 17 · p. 15 |
| 10 | **BAV de 2.º grado Mobitz II** | PR igual en todos los latidos conducidos | 18 · p. 16 |
| 11 | **BAV completo (tercer grado)** | Ondas P regulares, marcadas con flechas | 19 · p. 17 |
| 12 | **Ondas T hiperagudas (V2-V4)** | T altas y anchas de V2 a V4 | 23 · p. 19 |
| 13 | **Neumotórax izquierdo** | Línea pleural visceral | 24 · p. 20 |
| 14 | **IAM con supradesnivel anterior (V1-V5)** | Supradesnivel del ST de V1 a V5 | 33 · p. 25 |
| 15 | **IAM con supradesnivel inferior (DII, DIII, aVF)** | Supradesnivel en DII, DIII y aVF | 34 · p. 26 |
| 16 | **Edema pulmonar alveolar («alas de mariposa»)** | Infiltrado perihiliar bilateral | 41 · p. 30 |
| 17 | **Miocardiopatía hipertrófica: ecocardiograma** | Septo engrosado | 44 · p. 32 |
| 18 | **Valva mitral en «palo de hockey»** | Valva anterior en palo de hockey (punta de flecha) | 53 · p. 36 |
| 19 | **Insuficiencia mitral: chorro regurgitante** | Chorro hacia la aurícula izquierda | 55 · p. 37 |
| 20 | **Coartación aórtica: muescas costales de Roesler** | Muescas en el borde inferior de las costillas | 57 · p. 38 |
| 21 | **Manchas de Roth** | Hemorragia con centro blanco | 59 · p. 39 |
| 22 | **Retinopatía hipertensiva grado IV** | Borramiento del disco óptico (edema de papila) | 66 · p. 43 |
| 23 | **Pericarditis aguda: ST difuso y cóncavo** | ST elevado cóncavo en varias derivaciones | 67 · p. 44 |
| 24 | **Derrame pericárdico con colapso de cavidades derechas** | Derrame (halo oscuro) | 70 · p. 46 |
| 25 | **Disección aórtica en angioTAC** | Flap intimal en la aorta | 71 · p. 46 |
| 26 | **Tromboembolismo pulmonar en angioTAC** | Defecto de llenado en la arteria pulmonar | 73 · p. 47 |
| 27 | **Trombosis venosa profunda de la pierna derecha** | Pierna derecha edematosa y enrojecida | 74 · p. 48 |